大学入試シリーズ　化学

問題集

演習編

化学基礎・化学
入試化学 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

176 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	化学基礎・化学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全16章）。

目次

第1部 理論化学
1. 物質の構成と化学結合
2. 物質量と化学反応式
3. 酸と塩基・中和
4. 酸化還元・電池・電気分解
5. 物質の状態と気体
6. 溶液
7. 化学反応とエネルギー
8. 反応速度と化学平衡
9. 電離平衡

第2部 無機化学
10. 非金属元素
11. 金属元素

第3部 有機化学
12. 有機化合物の基礎と脂肪族化合物
13. 芳香族化合物
14. 有機化合物の構造決定

第4部 高分子化合物
15. 天然高分子化合物
16. 合成高分子化合物

巻末
解答・解説編

第1部 理論化学

1 物質の構成と化学結合

この章の目標　原子の構造・電子配置から周期表の傾向を説明し、結合の種類と物質の性質を結びつける。単位格子の計算（原子数・密度・半径・充填率）を確実に。

1-1　A 基本　分離・精製　□□□

次の (1)〜(5) の操作として最も適切なものを、下の語群から1つずつ選べ。

(1) 海水から純粋な水を得る。

(2) 原油からガソリン・灯油・軽油などを、沸点の違いによって分ける。

(3) ヨウ素と砂の混合物から、ヨウ素だけを取り出す。

(4) 少量の塩化ナトリウムを含む硝酸カリウムから、純粋な硝酸カリウムを得る。

(5) 茶葉に熱湯を注いで、香りやうま味の成分を溶かし出す。

語群：ろ過　蒸留　分留　昇華法　再結晶　抽出　クロマトグラフィー

1-2　A 基本　原子の構造　□□□

(1) ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ の陽子の数・中性子の数・電子の数を答えよ。

(2) ${}^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ の陽子の数・中性子の数・電子の数を答えよ。

(3) 天然の塩素は、${}^{35}\mathrm{Cl}$（相対質量 34.97）が 75.8%、${}^{37}\mathrm{Cl}$（相対質量 36.97）が 24.2% の割合で存在する。塩素の原子量を小数第1位まで求めよ。

1-3　A 基本　電子配置　□□□

(1) 次の原子・イオンの電子配置を、例にならって示せ。　例：Na　K2 L8 M1

(ア) O　(イ) Al　(ウ) S^{2-}　(エ) K^{+}

(2) (ア)〜(エ) のうち、アルゴン原子と同じ電子配置をもつものをすべて選べ。

(3) S^{2-} と K^{+} では、どちらのイオン半径が大きいか。理由とともに答えよ。

1-4　A 基本　結晶の分類　□□□

次の物質 (ア)〜(オ) について、下の問いに答えよ。

(ア) ダイヤモンド　(イ) 塩化ナトリウム　(ウ) 銅　(エ) ドライアイス　(オ) 二酸化ケイ素

(1) それぞれの結晶の種類を、イオン結晶・共有結合の結晶・金属結晶・分子結晶から選べ。

(2) 固体の状態で電気をよく導くものを選べ。

(3) 常圧で加熱すると、液体を経ずに気体になるものを選べ。

(4) 固体では電気を導かないが、融解した液体や水溶液にすると電気を導くものを選べ。

1-5　B 標準　正誤　□□□

イオン化エネルギーと電子親和力に関する次の記述 ①〜⑤ のうち、誤りを含むものを2つ選べ。また、①が誤りであることを示す例を、第2周期の元素から1組あげよ。

① 同じ周期では、原子番号が大きくなるほど第一イオン化エネルギーは必ず大きくなる。

② 各周期で第一イオン化エネルギーが最大の原子は、貴ガスの原子である。

③ アルカリ金属では、原子番号が大きいほど第一イオン化エネルギーは小さい。

④ 電子親和力が大きい原子ほど、陽イオンになりやすい。

⑤ ナトリウムの第二イオン化エネルギーは、第一イオン化エネルギーよりはるかに大きい。

1-6 B 標準 分子の形と極性 □□□

次の分子について、下の問いに答えよ。

CO_2　H_2O　NH_3　CH_4　CCl_4　HCl　CH_3Cl

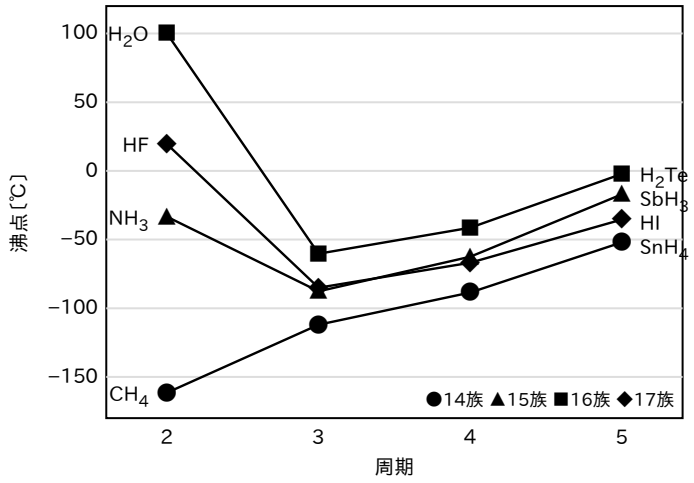
(1) CO_2、H_2O、NH_3、CH_4 の分子の形を答えよ。

(2) 極性分子をすべて選べ。

(3) CO_2 は C=O 結合に極性があるにもかかわらず、無極性分子である。その理由を述べよ。

1-7 B 標準 グラフ読解 □□□

図は、14〜17族元素の水素化合物の沸点を周期ごとに示したものである。



(1) 14族の水素化合物では、周期が大きくなるほど沸点が高くなる。その理由を述べよ。

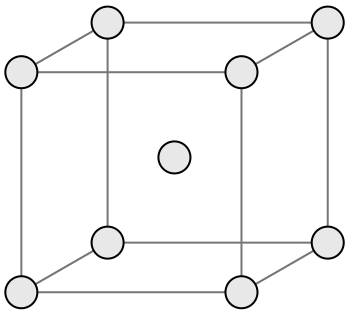
(2) H_2O、HF、NH_3 の沸点が、同族の他の水素化合物に比べて著しく高い理由を述べよ。

(3) H_2O の沸点が HF より高い理由を、1分子あたりの水素結合の数に着目して説明せよ。

(4) SiH_4 と H_2S は分子量がほぼ等しい（32 と 34）が、沸点は H_2S の方が高い。理由を述べよ。

1-8 B 標準 単位格子の計算 □□□

鉄の結晶は下図の体心立方格子をとり、単位格子の一辺の長さは 2.87×10^{-8} cm である。$Fe = 56$、アボガドロ定数 6.0×10^{23} /mol、$\sqrt{3} = 1.73$、$\pi = 3.14$、$2.87^3 = 23.6$ とする。



体心立方格子

(1) 単位格子に含まれる原子の数と、配位数を答えよ。

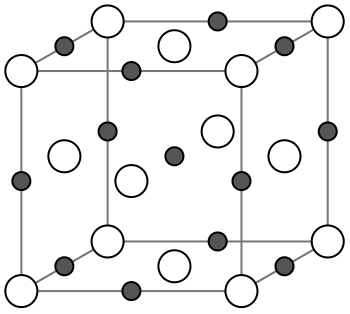
(2) 鉄の密度〔g/cm^3〕を有効数字2桁で求めよ。

(3) 鉄原子を球とみなし、最も近い原子どうしが接しているとして、原子の半径〔cm〕を有効数字3桁で求めよ。

(4) 充填率（単位格子の体積に占める原子の体積の割合）は何%か。整数で答えよ。

1-9 B 標準 イオン結晶 □□□

塩化ナトリウムの結晶は下図の単位格子をもつ。単位格子の一辺を 5.6×10^{-8} cm、$\mathrm{Na} = 23$、$\mathrm{Cl} = 35.5$、アボガドロ定数 6.0×10^{23} /mol、$5.6^3 = 176$ とする。



○ Cl^-　● Na^+

(1) 単位格子に含まれる Na^+ と Cl^- の数を答えよ。

(2) 1個の Na^+ に最も近い位置にある Cl^- は何個か。

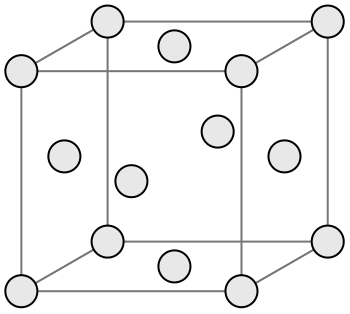
(3) 塩化ナトリウムの密度〔g/cm^3〕を有効数字2桁で求めよ。

(4) Cl^- の半径を 1.7×10^{-8} cm とすると、Na^+ の半径は何 cm か。ただし、Na^+ と Cl^- は単位格子の辺上で接しているものとする。

(5) 酸化マグネシウム MgO も同じ型の結晶であるが、融点（約 2800 ℃）は塩化ナトリウム（801 ℃）よりはるかに高い。その理由を述べよ。

1-10 C 発展 総合 □□□

銅の結晶は下図の面心立方格子で、単位格子の一辺の長さは 3.6×10^{-8} cm、密度は $8.9\ g/cm^3$ である。$\mathrm{Cu} = 63.5$、$\sqrt{2} = 1.41$、$\pi = 3.14$、$3.6^3 = 46.7$ とする。



面心立方格子

(1) 単位格子に含まれる原子の数と、配位数を答えよ。

(2) 上の値から、アボガドロ定数を有効数字2桁で求めよ。

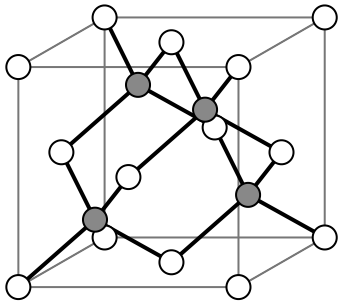
(3) 銅原子の半径〔cm〕を有効数字2桁で求めよ。

(4) 充填率は何%か（整数）。体心立方格子と比べて大きいか小さいか。

(5) 単位格子の中心には、6個の銅原子に囲まれたすき間がある。このすき間に、まわりの銅原子と接するように入る球の最大の半径は、銅原子の半径の何倍か。有効数字2桁で答えよ。

1-11 C 発展 総合・論述 □□□

ダイヤモンドの単位格子は、面心立方格子の位置にある炭素原子に加えて、単位格子を8等分した小さな立方体のうち1つおきの4個の中心にも炭素原子がある構造である（下図）。単位格子の一辺は $3.56 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$、$\mathrm{C} = 12$、アボガドロ定数 $6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$、$3.56^3 = 45.1$、$\sqrt{3} = 1.73$ とする。



ダイヤモンドの単位格子（●は内部の原子）

(1) 単位格子に含まれる炭素原子の数を答えよ。

(2) ダイヤモンドの密度〔$\mathrm{g/cm^3}$〕を有効数字2桁で求めよ。

(3) 隣り合う炭素原子間の距離（結合距離）〔cm〕を有効数字3桁で求めよ。

(4) 黒鉛はダイヤモンドと同じ炭素の同素体であるが、やわらかく、電気をよく導く。この違いを、原子の結合のしかたに着目して100字以内で説明せよ。

2 物質量と化学反応式

この章の目標　質量・粒子数・気体の体積・濃度を物質量（mol）を軸に自在に換算する。反応式の係数比から量的関係を立て、過不足・混合物の問題を確実に解く。

2-1　A 基本　物質量　□□□

二酸化炭素 CO_2 11 g について、次の値を求めよ。$C = 12$、$O = 16$、アボガドロ定数 6.0×10^{23} /mol、標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）での気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

(1) 物質量　(2) 分子の数　(3) 含まれる酸素原子の数　(4) 標準状態での体積　(5) これと同じ数の分子を含む酸素 O_2 の質量

2-2　A 基本　濃度　□□□

$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$、$Na = 23$、$S = 32$ とする。

(1) 水酸化ナトリウム 2.0 g を水に溶かして 250 mL にした水溶液のモル濃度を求めよ。

(2) 質量パーセント濃度 98%、密度 1.8 g/cm^3 の濃硫酸のモル濃度を求めよ。

(3) グルコース $C_6H_{12}O_6$ 9.0 g を水 250 g に溶かした水溶液の質量モル濃度を求めよ。

2-3　A 基本　化学反応式　□□□

次の化学反応式の係数を決め、反応式を完成させよ。

(1) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

(2) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$

(3) $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$

(4) $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$

2-4　A 基本　量的関係　□□□

プロパン C_3H_8 4.4 g を完全燃焼させた。$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$、標準状態のモル体積 22.4 L/mol とする。

(1) 必要な酸素の物質量　(2) その酸素の標準状態での体積　(3) 生じる二酸化炭素の質量　(4) 生じる水の質量

2-5　B 標準　過不足　□□□

マグネシウム 0.60 g に 0.50 mol/L の塩酸 60 mL を加えて反応させた。$Mg = 24$、標準状態のモル体積 22.4 L/mol とする。

(1) 反応の化学反応式を書け。

(2) 反応後、どちらの物質が何 mol 残るか。

(3) 発生した水素の標準状態での体積を求めよ。

(4) 残った物質の質量を求めよ。

(5) マグネシウムをすべて反応させるには、同じ塩酸を少なくともあと何 mL 加えればよいか。

2-6　B 標準　混合物　□□□

メタン CH_4 とプロパン C_3H_8 の混合気体を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 11 g と水 7.2 g が生じた。$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$、標準状態のモル体積 22.4 L/mol とする。

(1) 混合気体中のメタンとプロパンの物質量を求めよ。

(2) 混合気体中のメタンの体積百分率を整数で求めよ。

(3) 燃焼に使われた酸素の標準状態での体積を求めよ。

2-7 B 標準 濃度の換算 □□□

質量パーセント濃度 36.5%、密度 $1.18\ \mathrm{g/cm^3}$ の濃塩酸がある。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{Cl}=35.5$ とする。

(1) この濃塩酸のモル濃度を有効数字3桁で求めよ。

(2) この濃塩酸を水で薄めて、0.100 mol/L の塩酸 500 mL をつくりたい。必要な濃塩酸の体積〔mL〕を有効数字3桁で求めよ。

(3) この濃塩酸の質量モル濃度を有効数字3桁で求めよ。

2-8 B 標準 結晶水 □□□

硫酸銅(II)五水和物 $\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}$ について、次の問いに答えよ。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{O}=16$、$\mathrm{S}=32$、$\mathrm{Cu}=64$ とする。

(1) 0.10 mol/L の硫酸銅(II)水溶液 200 mL をつくるのに必要な五水和物の質量を求めよ。

(2) 五水和物 25 g を水 75 g に溶かした水溶液の、$\mathrm{CuSO_4}$ の質量パーセント濃度を求めよ。

(3) 五水和物 2.50 g を少しずつ加熱したところ、ある温度で質量が 1.78 g となり、しばらく一定になった。このときの固体の組成式を $\mathrm{CuSO_4\cdot}x\mathrm{H_2O}$ の形で答えよ。

2-9 B 標準 実験・考察 □□□

> ステアリン酸 $\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}$（分子量 284）0.0284 g をヘキサンに溶かして 100 mL とした。この溶液 0.10 mL を水面に静かに滴下すると、ヘキサンが蒸発したあと、ステアリン酸の分子がすき間なく1層に並んだ膜（単分子膜）ができ、その面積は $120\ \mathrm{cm^2}$ であった。ステアリン酸1分子が水面上で占める面積は $2.0\times10^{-15}\ \mathrm{cm^2}$ とする。

(1) 滴下した溶液に含まれるステアリン酸の物質量を求めよ。

(2) 膜をつくっている分子の数を求めよ。

(3) この実験から、アボガドロ定数を求めよ。

(4) ステアリン酸の分子は、水面に対してどのような向きに並ぶか。分子の構造に着目して説明せよ。

2-10 C 発展 総合 □□□

マグネシウムとアルミニウムの混合物 1.02 g に十分な量の塩酸を加えると、水素が標準状態で 1.12 L 発生した。$\mathrm{Mg}=24$、$\mathrm{Al}=27$、標準状態のモル体積 $22.4\ \mathrm{L/mol}$ とする。

(1) マグネシウム・アルミニウムと塩酸の反応をそれぞれ化学反応式で書け。

(2) 混合物中のマグネシウムとアルミニウムの物質量を求めよ。

(3) 同じ質量の混合物に十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えると、何 L（標準状態）の水素が発生するか。反応式も示せ。

(4) 同じ質量の混合物に、0.50 mol/L の塩酸を 100 mL だけ加えたとき、発生する水素は標準状態で何 L か。

2-11 C 発展 総合 □□□

水素・一酸化炭素・メタンからなる混合気体 60 mL に酸素 150 mL を加えて点火し、完全燃焼させた。もとの温度・圧力にもどすと、気体の体積は 120 mL になった。さらにこの気体を水酸化カリウム水溶液に通して二酸化炭素を完全に吸収させると、体積は 90 mL になった。生じた水はすべて液体で、その体積や水への気体の溶解は無視できる。体積はすべて同温・同圧で測ったものとする。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$。

(1) 3種類の気体の燃焼をそれぞれ化学反応式で書け。

(2) 最初の混合気体中の水素・一酸化炭素・メタンの体積を求めよ。

(3) 最初の混合気体の平均分子量を求めよ。

3 酸と塩基・中和

この章の目標　酸・塩基の定義と強弱を区別し、pH を正確に計算する。中和の量的関係・滴定の器具と指示薬・滴定曲線を一体として理解し、二段滴定や逆滴定まで解けるようにする。

3-1　A 基本　酸・塩基の定義　□□□

(1)〜(4) の反応で下線を引いた物質（イオン）は、ブレンステッド・ローリーの定義で酸・塩基のどちらとしてはたらいているか。

(1) $\mathrm{NH_3 + \underline{H_2O} \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$

(2) $\mathrm{HCl + \underline{NH_3} \rightarrow NH_4^+ + Cl^-}$

(3) $\mathrm{HSO_4^- + \underline{H_2O} \rightleftarrows SO_4^{2-} + H_3O^+}$

(4) $\mathrm{\underline{CO_3^{2-}} + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + OH^-}$

(5) 次の酸・塩基の価数と強弱を答えよ。$\mathrm{H_2SO_4}$、$\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{NH_3}$、$\mathrm{Ca(OH)_2}$

3-2　A 基本　pH の計算　□□□

次の水溶液の pH を求めよ。強酸・強塩基は完全に電離するものとし、水のイオン積 $K_\mathrm{w} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

(1) 0.010 mol/L の塩酸

(2) 0.0050 mol/L の硫酸

(3) 0.10 mol/L の酢酸水溶液（電離度 0.010）

(4) 0.050 mol/L の水酸化バリウム水溶液

(5) 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を、水で 1000 倍に薄めた水溶液

3-3　A 基本　塩の性質　□□□

次の塩 (ア)〜(キ) について、下の問いに答えよ。

(ア) NaCl　(イ) $\mathrm{CH_3COONa}$　(ウ) $\mathrm{NH_4Cl}$　(エ) $\mathrm{Na_2CO_3}$　(オ) $\mathrm{NaHSO_4}$　(カ) $\mathrm{NaHCO_3}$　(キ) $\mathrm{KNO_3}$

(1) 酸性塩をすべて選べ。

(2) 水溶液が酸性を示すものをすべて選べ。

(3) 水溶液が塩基性を示すものをすべて選べ。

3-4　A 基本　中和の量的関係　□□□

(1) 0.10 mol/L の硫酸 15 mL を中和するのに必要な、0.12 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めよ。

(2) 0.050 mol/L の水酸化カルシウム水溶液 20 mL を中和するのに必要な、0.10 mol/L の塩酸の体積を求めよ。

(3) 0.20 mol/L の酢酸水溶液 10 mL と、0.20 mol/L の塩酸 10 mL を、それぞれ 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するとき、必要な体積はそれぞれ何 mL か。

3-5 B 標準 中和滴定の実験 □□□

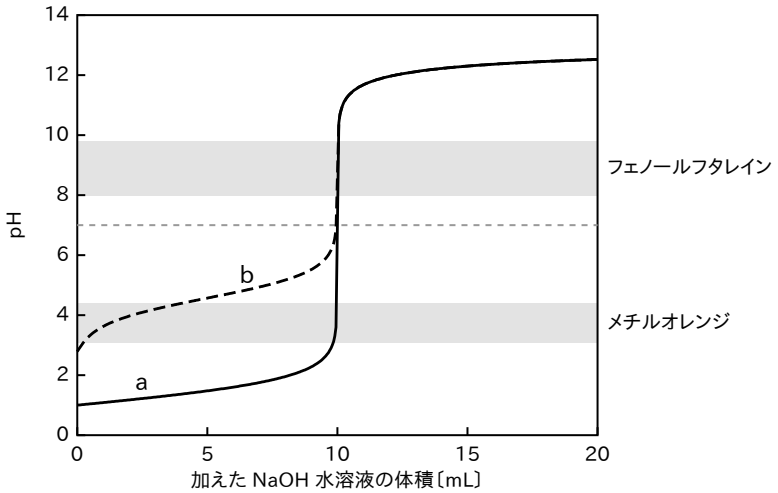
食酢中の酢酸の濃度を求めるため、次の実験を行った。

> 食酢 10.0 mL を器具 (a) で正確にはかりとり、器具 (b) に入れて純水を加え、100 mL とした。この水溶液 10.0 mL を (a) でコニカルビーカーにとり、指示薬を加えて、器具 (c) から 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を滴下したところ、7.20 mL で終点に達した。

(1) 器具 (a)〜(c) の名称を答えよ。
(2) (a)〜(c) とコニカルビーカーのうち、内部が純水でぬれたまま使ってよいものをすべて選べ。
(3) 指示薬として適切なものを答え、終点での色の変化を述べよ。
(4) 食酢中の酢酸のモル濃度を求めよ。
(5) 食酢の密度を $1.0\ \mathrm{g/cm^3}$ とし、食酢に含まれる酸はすべて酢酸として、酢酸の質量パーセント濃度を求めよ。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$。

3-6 B 標準 滴定曲線 □□□

図は、0.10 mol/L の塩酸 10 mL(曲線 a)と、0.10 mol/L の酢酸水溶液 10 mL(曲線 b)を、それぞれ 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したときの滴定曲線である。灰色の帯は2種類の指示薬の変色域を示す。



(1) 中和点までに加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積は、a・b それぞれ何 mL か。
(2) b の滴定で、メチルオレンジが指示薬として適さない理由を述べよ。
(3) b の中和点の pH が 7 より大きくなる理由を、イオン反応式を用いて説明せよ。
(4) 滴定を始める前の pH が、a より b の方が大きい理由を述べよ。
(5) 0.10 mol/L のアンモニア水 10 mL を 0.10 mol/L の塩酸で滴定するとき、指示薬として適切なのは図の2種類のうちどちらか。

3-7 B 標準 混合溶液の pH □□□

次の水溶液の pH を、小数第1位まで求めよ。強酸・強塩基は完全に電離し、混合後の体積は混合前の体積の和とする。$K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$、$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。
(1) 0.10 mol/L の塩酸 11 mL と 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 9.0 mL を混合した水溶液
(2) 0.20 mol/L の塩酸 10 mL と 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 30 mL を混合した水溶液
(3) pH 3.0 の塩酸を、水で 100 倍に薄めた水溶液
(4) pH 5.0 の塩酸を水で 1000 倍に薄めても、pH は 8.0 にはならない。およその pH を答え、その理由を述べよ。

3-8 B 標準 正誤 □□□

酸・塩基と pH に関する次の記述 ①〜⑤ のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① 酢酸は弱酸なので、同じ濃度・同じ体積の塩酸に比べて、中和に必要な水酸化ナトリウムの量は少ない。

② pH 2 の塩酸と pH 2 の酢酸水溶液を同じ体積ずつとると、中和に必要な水酸化ナトリウムの量は酢酸水溶液の方が多い。

③ 0.1 mol/L の硫酸の pH は、0.1 mol/L の塩酸の pH より小さい。

④ 温度を上げると水のイオン積は大きくなるので、純水の pH は 7 より小さくなるが、純水は中性のままである。

⑤ 濃度 $1.0 \times 10^{-8}\ \mathrm{mol/L}$ の塩酸の pH は 8 である。

3-9 B 標準 混合物の中和 □□□

水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの混合物 1.52 g を水に溶かし、1.00 mol/L の塩酸で中和すると 30.0 mL を要した。

$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{O} = 16$、$\mathrm{Na} = 23$、$\mathrm{K} = 39$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。

(1) 混合物中の水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの質量を、それぞれ有効数字3桁で求めよ。

(2) この混合物を水に溶かして 100 mL にした水溶液の pH を小数第1位まで求めよ。

3-10 C 発展 二段滴定 □□□

> 水酸化ナトリウム水溶液を空気中に放置したところ、二酸化炭素の一部を吸収した。この水溶液 20.0 mL にフェノールフタレインを加え、0.100 mol/L の塩酸で滴定すると、15.0 mL 加えたところで赤色が消えた（第1中和点）。続いてメチルオレンジを加えて滴定を続けると、さらに 5.00 mL 加えたところで黄色から赤色に変わった（第2中和点）。

(1) 水酸化ナトリウムが二酸化炭素を吸収する反応の化学反応式を書け。

(2) 第1中和点までに起こる2つの反応と、第1中和点から第2中和点までに起こる反応を、化学反応式で書け。

(3) 滴定前の水溶液中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムのモル濃度を求めよ。

(4) 二酸化炭素を吸収する前の水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度と、この 20.0 mL が吸収した二酸化炭素の物質量を求めよ。ただし、吸収による水溶液の体積変化はないものとする。

3-11 C 発展 逆滴定 □□□

> 硫酸アンモニウムを含む肥料 1.00 g に濃い水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、発生したアンモニアをすべて 0.250 mol/L の硫酸 40.0 mL に吸収させた。この水溶液に指示薬を加え、残った硫酸を 0.500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定すると、20.0 mL を要した。

$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{N} = 14$、$\mathrm{O} = 16$、$\mathrm{S} = 32$ とする。

(1) アンモニアが発生する反応の化学反応式を書け。

(2) 発生したアンモニアの物質量を求めよ。

(3) 肥料中の硫酸アンモニウムの質量パーセントを求めよ。

(4) 肥料中の窒素の質量パーセントを求めよ。ただし、肥料中の窒素はすべて硫酸アンモニウムとして含まれるものとする。

(5) この滴定の指示薬として、メチルオレンジとフェノールフタレインのどちらが適切か。理由とともに答えよ。

4 酸化還元・電池・電気分解

この章の目標　酸化数で酸化・還元を判定し、半反応式から酸化還元滴定の量的関係を立てる。電池と電気分解を「電子 e^- の物質量」でつなぎ、ファラデーの法則で計算できるようにする。

4-1　A 基本　酸化数　□□□

下線を引いた原子の酸化数を答えよ。

(1) $H_2\underline{S}O_4$　(2) $K\underline{Mn}O_4$　(3) $K_2\underline{Cr}_2O_7$　(4) $\underline{N}H_4^+$　(5) $H_2\underline{O}_2$　(6) $Na\underline{H}$

4-2　A 基本　酸化剤・還元剤　□□□

次の反応で、下線を引いた物質は酸化剤・還元剤のどちらとしてはたらいているか。

(1) $\underline{SO_2} + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$

(2) $\underline{H_2O_2} + 2KI + H_2SO_4 \rightarrow I_2 + K_2SO_4 + 2H_2O$

(3) $2KMnO_4 + 5\underline{H_2O_2} + 3H_2SO_4 \rightarrow 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 5O_2 + 8H_2O$

(4) $Cl_2 + 2\underline{KBr} \rightarrow 2KCl + Br_2$

4-3　A 基本　イオン化傾向　□□□

次の金属について、下の問いに答えよ。

K　Ca　Na　Mg　Al　Zn　Fe　Ni　Cu　Ag

(1) イオン化傾向の大きい順に並べよ。

(2) 常温の水と反応して水素を発生するものをすべて選べ。

(3) (2) 以外で、希塩酸と反応して水素を発生するものをすべて選べ。

(4) 濃硝酸に入れると、表面にち密な酸化物の膜ができて溶けなくなるものをすべて選べ。また、この状態を何というか。

(5) 硝酸銀水溶液に銅線を入れたときに起こる変化を、イオン反応式で表せ。

4-4　A 基本　ダニエル電池　□□□

ダニエル電池 $(-)\ Zn\,|\,ZnSO_4aq\,|\,CuSO_4aq\,|\,Cu\ (+)$ について、次の問いに答えよ。2つの水溶液は素焼き板で仕切られている。

(1) 負極と正極で起こる反応を、電子 e^- を含むイオン反応式で書け。

(2) 素焼き板のはたらきを述べよ。

(3) 放電を続けるとき、SO_4^{2-} は素焼き板を通ってどちらの水溶液からどちらへ移動するか。

(4) 起電力を長く保つには、$ZnSO_4$ 水溶液と $CuSO_4$ 水溶液の濃度をそれぞれどうすればよいか。

4-5　B 標準　酸化還元滴定　□□□

0.0500 mol/L のシュウ酸 $(COOH)_2$ 水溶液 10.0 mL に希硫酸を加えて温め、濃度のわからない過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、8.00 mL で終点に達した。$H = 1.0$、$O = 16$。

(1) MnO_4^- と $(COOH)_2$ のはたらきを示す半反応式をそれぞれ書き、それらをまとめたイオン反応式を書け。

(2) 過マンガン酸カリウム水溶液のモル濃度を求めよ。

(3) 終点はどのように判断するか。

(4) 水溶液を酸性にするのに、塩酸や硝酸ではなく硫酸を用いる理由を述べよ。

(5) 市販のオキシドール（過酸化水素水）を水で 10 倍に薄めた水溶液 10.0 mL を、硫酸酸性でこの過マンガン酸カリウム水溶液で滴定すると、16.0 mL を要した。もとのオキシドール中の過酸化水素のモル濃度と、質量パーセント濃度（密度 $1.0\ g/cm^3$）を求めよ。

4-6 B 標準 ヨウ素滴定 □□□

> 市販の塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム NaClO を含む）10.0 mL を水で薄めて 100 mL とした。その 10.0 mL をコニカルビーカーにとり、過剰のヨウ化カリウム水溶液と酢酸を加えると、ヨウ素が遊離した。これを 0.100 mol/L のチオ硫酸ナトリウム $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ 水溶液で滴定したところ、12.0 mL で終点に達した。

反応はそれぞれ次のように表される。

$\mathrm{ClO^- + 2I^- + 2H^+ \rightarrow Cl^- + I_2 + H_2O}$　　$\mathrm{I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}}$

$\mathrm{O} = 16$、$\mathrm{Na} = 23$、$\mathrm{Cl} = 35.5$ とする。

(1) 終点の判断に用いる指示薬と、終点での色の変化を答えよ。

(2) 遊離したヨウ素の物質量を求めよ。

(3) もとの漂白剤中の NaClO のモル濃度を求めよ。

(4) 漂白剤の密度を $1.1\ \mathrm{g/cm^3}$ として、NaClO の質量パーセント濃度を求めよ。

4-7 B 標準 鉛蓄電池 □□□

鉛蓄電池 $(-)\ \mathrm{Pb}\,|\,\mathrm{H_2SO_4aq}\,|\,\mathrm{PbO_2}\ (+)$ について、次の問いに答えよ。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{O} = 16$、$\mathrm{S} = 32$、$\mathrm{Pb} = 207$、ファラデー定数 $F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$ とする。

(1) 放電するとき、負極と正極で起こる反応を、電子 $\mathrm{e^-}$ を含む式で書け。

(2) 2.00 A の電流で放電させたところ、0.200 mol の電子が流れた。放電した時間は何秒か。

(3) このとき、負極と正極の質量はそれぞれ何 g 増加または減少したか。

(4) 電解液がはじめ質量パーセント濃度 30.0% の希硫酸 1000 g であったとすると、放電後の硫酸の質量パーセント濃度は何%か。小数第1位まで求めよ。

(5) 充電するとき、外部電源の負極には鉛蓄電池のどちらの電極をつなぐか。

4-8 B 標準 電気分解 □□□

白金電極を用いて、硫酸銅(II)水溶液 200 mL を 0.500 A の電流で 32 分 10 秒間電気分解した。$\mathrm{Cu} = 63.5$、$F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$、標準状態のモル体積 $22.4\ \mathrm{L/mol}$、$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

(1) 陰極と陽極で起こる反応を、電子 $\mathrm{e^-}$ を含む式で書け。

(2) 流れた電子の物質量を求めよ。

(3) 陰極に析出した銅の質量を求めよ。

(4) 陽極で発生した気体の標準状態での体積〔mL〕を求めよ。

(5) 電気分解後の水溶液の pH を小数第1位まで求めよ。ただし、電気分解前の水溶液は中性とみなし、生じた $\mathrm{H^+}$ はすべて水溶液中に存在し、体積は変わらないものとする。

4-9 B 標準 直列の電気分解 □□□

電解槽 I（硝酸銀水溶液、両極とも白金）と、電解槽 II（塩化ナトリウム水溶液、陽極は炭素、陰極は鉄、両極の間を陽イオン交換膜で仕切ったもの）を直列につなぎ、1.00 A の電流を流したところ、I の陰極に銀が 2.16 g 析出した。$\mathrm{Ag} = 108$、$F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$、標準状態のモル体積 $22.4\ \mathrm{L/mol}$ とする。

(1) 電流を流した時間は何秒か。

(2) I の陽極で発生した気体の名称と、標準状態での体積〔mL〕を答えよ。

(3) II の陽極と陰極で起こる反応を、電子 $\mathrm{e^-}$ を含む式で書け。また、それぞれで発生した気体の標準状態での体積〔mL〕を求めよ。

(4) II の陰極側の水溶液に生成した物質の名称と物質量を答えよ。

4-10 C 発展 燃料電池・総合 □□□

> リン酸形燃料電池では、負極に水素、正極に酸素を供給し、電解質にリン酸水溶液を用いる。

$F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$、標準状態のモル体積 $22.4\ \mathrm{L/mol}$ とする。

(1) 負極と正極で起こる反応を、電子 $\mathrm{e^-}$ を含む式で書け。

(2) 標準状態で 11.2 L の水素が反応したときに流れる電気量〔C〕を求めよ。

(3) この電池を平均 0.80 V の電圧で使ったとき、(2) の電気量で得られる電気エネルギー〔kJ〕を求めよ。ただし、電気エネルギー〔J〕＝電気量〔C〕×電圧〔V〕である。

(4) 水素の燃焼エンタルピー（生じる水は液体）を $-286\ \mathrm{kJ/mol}$ とすると、(3) のエネルギーは、同じ量の水素を燃焼させたときに発生する熱量の何%にあたるか。整数で答えよ。

(5) リチウムイオン電池に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選べ。

① 放電するとき、リチウムイオンは正極から負極へ移動する。

② 負極には黒鉛などの炭素材料、正極にはコバルト酸リチウムなどが用いられる。

③ 充電してくり返し使うことのできない一次電池である。

④ 電解液には水溶液が用いられている。

4-11 C 発展 電解精錬 □□□

> 不純物として鉄と銀を含む粗銅を陽極、純銅を陰極とし、硫酸銅(II)の硫酸酸性水溶液中で 5.00 A の電流を 1930 秒間流して電解精錬を行った。その結果、陽極の質量は 3.268 g 減少し、陽極の下に銀が 0.108 g 沈殿していた。陽極では銅と鉄だけが、それぞれ $\mathrm{Cu^{2+}}$、$\mathrm{Fe^{2+}}$ として溶け出したものとする。

$\mathrm{Fe} = 56$、$\mathrm{Cu} = 63.5$、$\mathrm{Ag} = 108$、$F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$ とする。

(1) 流れた電子の物質量を求めよ。

(2) 陰極の質量の増加量を求めよ。

(3) 陽極で溶け出した鉄の物質量を求めよ。

(4) 電解液中の $\mathrm{Cu^{2+}}$ の物質量は、何 mol 増加または減少したか。

(5) 銀が陽極の下に沈殿する理由と、鉄が陰極に析出しない理由を、イオン化傾向に着目して述べよ。

5 物質の状態と気体

この章の目標　状態変化と蒸気圧・状態図を読み取り、気体の状態方程式と分圧の法則を使いこなす。容器内に液体が残るかどうかを蒸気圧と比べて判断できるようにする。

5-1　A 基本　状態変化　□□□

(1) 次の現象で起こっている状態変化の名称を答えよ。

(ア) 冬の朝、窓ガラスの内側に水滴がつく。　(イ) 防虫剤のナフタレンが、しだいに小さくなる。

(ウ) 寒い朝、地面に霜が降りる。　(エ) 水たまりの水が、いつの間にか乾く。

(2) 一定の圧力のもとで氷を加熱し続けると、氷がとけている間は温度が 0 ℃ のまま変わらない。このとき加えた熱は何に使われているか。

(3) 液体が沸騰するのは、液体の蒸気圧がどのようになったときか。

5-2　A 基本　ボイル・シャルルの法則　□□□

(1) 27 ℃、1.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、127 ℃、2.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。

(2) 容積一定の容器に入れた気体を 27 ℃ から 87 ℃ にすると、圧力はもとの何倍になるか。

(3) 圧力一定で、27 ℃ の気体の体積を2倍にするには、何 ℃ にすればよいか。

5-3　A 基本　状態方程式　□□□

気体定数 $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)、N = 14 とする。

(1) 酸素 0.20 mol を 27 ℃ で 5.0 L の容器に入れたときの圧力を求めよ。

(2) ある気体 1.0 g は、27 ℃、8.3×10^4 Pa で 500 mL を占める。この気体の分子量を求めよ。

(3) 27 ℃、1.0×10^5 Pa における窒素の密度〔g/L〕を求めよ。

5-4　A 基本　分圧の法則　□□□

窒素 0.30 mol と酸素 0.10 mol からなる混合気体があり、全圧は 2.0×10^5 Pa である。N = 14、O = 16 とする。

(1) 窒素と酸素の分圧をそれぞれ求めよ。

(2) この混合気体の平均分子量を求めよ。

(3) 温度と体積を変えずに、この容器から酸素だけを取り除くと、圧力は何 Pa になるか。

5-5　B 標準　蒸気圧　□□□

容積 8.3 L の真空の容器に、水 0.10 mol と窒素 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。27 ℃ と 77 ℃ の水の蒸気圧はそれぞれ 3.6×10^3 Pa、4.2×10^4 Pa、$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。液体の水の体積と、窒素の水への溶解は無視する。

(1) 27 ℃ で水がすべて気体であると仮定したときの水蒸気の分圧を求め、実際に液体の水が存在するかどうかを判断せよ。

(2) 27 ℃ における容器内の全圧を求めよ。

(3) 27 ℃ で気体として存在する水の物質量を求めよ。

(4) 容器を 77 ℃ に保ったときの全圧を求めよ。

5-6 B 標準 混合気体 □□□

容積 2.0 L の容器 A に 3.0×10^5 Pa の窒素、容積 3.0 L の容器 B に 1.0×10^5 Pa の酸素が入っており、コックで連結されている。温度は 27 ℃ で一定とし、連結部の体積は無視する。$\mathrm{N} = 14$、$\mathrm{O} = 16$。

(1) コックを開いて十分に時間がたったときの、窒素と酸素の分圧を求めよ。

(2) このときの全圧を求めよ。

(3) 混合気体中の窒素のモル分率を求めよ。

(4) 混合気体の平均分子量を求めよ。

(5) コックを開いたまま、全体を 127 ℃ にしたときの全圧を求めよ。

5-7 B 標準 実在気体 □□□

(1) 実在気体と理想気体に関する次の記述 ①〜⑤ のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① 実在気体は、高温・低圧になるほど理想気体に近いふるまいをする。

② 理想気体は分子自身の体積も分子間力もないと考えた気体であり、冷却しても凝縮しない。

③ 同じ温度・圧力では、分子間力の強い気体ほど $\dfrac{PV}{nRT}$ の値が1より大きくなりやすい。

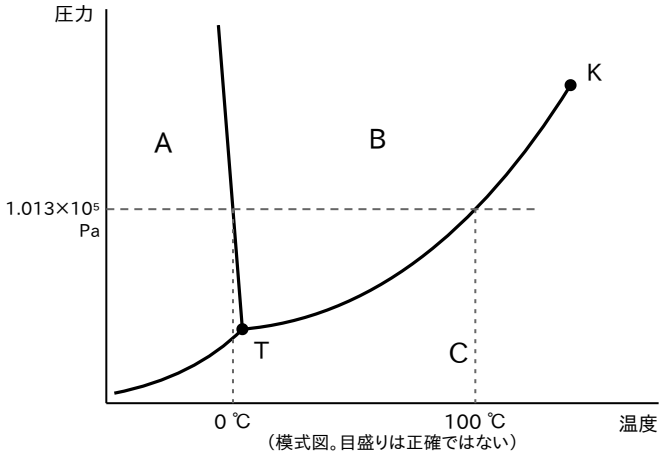
④ 非常に高い圧力では、分子自身の体積の影響が大きくなり、$\dfrac{PV}{nRT}$ の値は1より大きくなる。

⑤ 0 ℃、1.013×10^5 Pa における 1 mol の体積は、どの実在気体でも 22.4 L に厳密に等しい。

(2) 同じ温度・圧力で比べると、二酸化炭素は水素よりも理想気体からのずれが大きい。その理由を40字以内で述べよ。

5-8 B 標準 状態図 □□□

図は水の状態図（模式図）である。



（模式図。目盛りは正確ではない）

(1) 領域 A〜C は、それぞれ固体・液体・気体のどれか。

(2) 点 T、点 K をそれぞれ何というか。

(3) 曲線 TK を何というか。また、曲線 TK 上ではどのような状態にあるか。

(4) 0 ℃ 付近の氷に大きな圧力を加えるとどうなるか。図の曲線の傾きに着目して説明せよ。

(5) 二酸化炭素の点 T に相当する点は −57 ℃、5.2×10^5 Pa にある。1.013×10^5 Pa のもとでドライアイスを加熱すると、どのように状態が変化するか。

5-9 B 標準 分子量の測定 □□□

容積 500 mL の丸底フラスコに揮発性の液体 X を約 2 g 入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをした。これを 97 ℃ の湯に浸して X を完全に蒸発させ、余分な蒸気を穴から追い出した。フラスコ内が X の蒸気だけで満たされたところで取り出して室温まで冷やし、凝縮した X の質量をはかると 0.94 g であった。大気圧は 1.0×10^5 Pa である。

$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)、H = 1.0、C = 12、O = 16 とする。

(1) X の分子量を求めよ。

(2) X は次のうちどれと考えられるか。　エタノール C_2H_5OH　アセトン CH_3COCH_3　酢酸エチル $CH_3COOC_2H_5$

(3) X の沸点が 97 ℃ より十分に高い場合、この方法が使えない理由を述べよ。

5-10 C 発展 総合 □□□

容積 8.3 L の容器にメタン 0.050 mol と酸素 0.20 mol を入れ、27 ℃ に保った。$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)、27 ℃ の水の蒸気圧 3.6×10^3 Pa、H = 1.0、O = 16 とする。液体の水の体積と、気体の水への溶解は無視する。

(1) 燃焼前の全圧を求めよ。

(2) 点火してメタンを完全燃焼させたのち、容器を 127 ℃ に保った。このときの全圧を求めよ。ただし、このとき水はすべて気体である。

(3) その後、容器を 27 ℃ にもどしたときの全圧を求めよ。

(4) (3) のとき、液体として存在する水の質量を求めよ。

(5) 27 ℃ を保ったまま、容器の容積をゆっくり大きくしていくと、ある容積で液体の水がちょうどなくなった。この容積は何 L か。

5-11 C 発展 実在気体・計算 □□□

実在気体のふるまいを表す式の一つに、ファンデルワールスの状態方程式 $\left(P + \dfrac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ がある。a、b は気体の種類ごとに決まる正の定数である。

$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。

(1) 定数 a、b は、それぞれ実在気体のどのような性質を補正するためのものか。

(2) 二酸化炭素 1.0 mol を、27 ℃ で容積 1.0 L の容器に入れた。理想気体とみなしたときの圧力を求めよ。

(3) (2) の圧力を、ファンデルワールスの状態方程式を用いて求めよ。二酸化炭素では $a = 3.6 \times 10^5$ Pa·L^2/mol^2、$b = 4.3 \times 10^{-2}$ L/mol とする。

(4) (3) の圧力 P を用いて $Z = \dfrac{PV}{nRT}$ を求めよ。また、Z が1より小さくなる理由を述べよ。

6 溶液

この章の目標　溶解のしくみと溶解度（固体・気体）を理解し、蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧の計算を質量モル濃度・粒子数で正確に行う。コロイドの性質を用語と現象で結びつける。

6-1　A 基本　溶解のしくみ　□□□

(1) 次の物質のうち、水によく溶けるものをすべて選べ。

塩化ナトリウム　ヨウ素　エタノール　ナフタレン　グルコース

(2) 塩化ナトリウムが水に溶けるとき、$\mathrm{Na^+}$ と $\mathrm{Cl^-}$ のまわりで起こる現象を何というか。また、その様子を説明せよ。

(3) ヨウ素は水にはほとんど溶けないが、ヘキサンにはよく溶ける。その理由を述べよ。

6-2　A 基本　固体の溶解度　□□□

硝酸カリウムの溶解度（水 100 g に溶ける最大の質量）は、20 ℃ で 31.6 g、60 ℃ で 109 g である。

(1) 60 ℃ の飽和水溶液の質量パーセント濃度を、小数第1位まで求めよ。

(2) 60 ℃ の飽和水溶液 209 g を 20 ℃ に冷却すると、何 g の結晶が析出するか。

(3) 60 ℃ の飽和水溶液 100 g を 20 ℃ に冷却すると、何 g の結晶が析出するか。有効数字3桁で求めよ。

(4) 60 ℃ の飽和水溶液 100 g から水 20 g を蒸発させ、60 ℃ に保つと、何 g の結晶が析出するか。

6-3　A 基本　ヘンリーの法則　□□□

20 ℃ で、$1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の酸素は水 1.0 L に $1.4 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ 溶ける。$\mathrm{O} = 16$、$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。

(1) 20 ℃、$5.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の酸素が水 1.0 L に接しているとき、溶ける酸素の物質量と質量を求めよ。

(2) (1) で溶けた酸素の体積を、20 ℃、$5.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ のもとで測ると何 mL か。

(3) 酸素を体積で 20% 含む空気が、20 ℃、$1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ で水 1.0 L に接しているとき、溶ける酸素の物質量を求めよ。

6-4　A 基本　沸点上昇・凝固点降下　□□□

水のモル凝固点降下を $1.85\ \mathrm{K \cdot kg/mol}$、モル沸点上昇を $0.52\ \mathrm{K \cdot kg/mol}$、$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$ とする。電解質は完全に電離するものとする。

(1) グルコース $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ 18 g を水 500 g に溶かした水溶液の凝固点を求めよ。

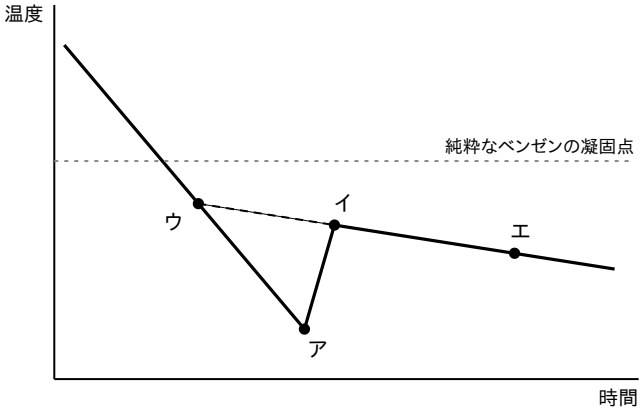
(2) 0.10 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液の沸点を、小数第2位まで求めよ。

(3) 次の水溶液を、沸点の高い順に並べよ。

(ア) 0.10 mol/kg グルコース水溶液　(イ) 0.10 mol/kg 塩化ナトリウム水溶液　(ウ) 0.10 mol/kg 塩化カルシウム水溶液　(エ) 0.15 mol/kg 尿素水溶液

6-5 B 標準 凝固点降下・冷却曲線 □□□

図は、ベンゼン 100 g に硫黄 0.640 g を溶かした溶液をゆっくり冷却したときの温度変化（冷却曲線）を模式的に示したものである。



(1) 図のア〜エのうち、この溶液の凝固点として読み取る点はどれか。

(2) 点アのように、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(3) 凝固が始まったあと、溶液の温度がゆっくり下がり続ける理由を述べよ。

(4) この溶液の凝固点降下度は 0.128 K であった。ベンゼンのモル凝固点降下を $5.12\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$、$\mathrm{S}=32$ として、ベンゼン中の硫黄の分子量を求め、分子式を答えよ。

6-6 B 標準 浸透圧 □□□

$R=8.3\times10^{3}\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$、$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) グルコース 0.90 g を水に溶かして 100 mL にした水溶液の、27 ℃ での浸透圧を求めよ。

(2) あるタンパク質 0.50 g を水に溶かして 100 mL にした水溶液の、27 ℃ での浸透圧は $2.5\times10^{2}\ \mathrm{Pa}$ であった。このタンパク質の分子量を求めよ。

(3) (2) の浸透圧は、水柱の高さにすると何 cm か。水溶液の密度を $1.0\ \mathrm{g/cm^3}$、重力加速度を $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(4) 高分子化合物の分子量を求めるには、凝固点降下よりも浸透圧の測定が適している。その理由を、(2) の水溶液の凝固点降下度を見積もって説明せよ。水のモル凝固点降下は $1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$ とし、水溶液 100 mL は水 100 g とみなしてよい。

6-7 B 標準 蒸気圧降下・電離度 □□□

(1) 密閉した容器の中に、純水を入れたビーカー A と、スクロース水溶液を入れたビーカー B を置き、一定温度で長時間放置した。A と B の液量はそれぞれどうなるか。理由とともに述べよ。

(2) 1価の陽イオンと1価の陰イオンからなる電解質 MX の 0.10 mol/kg 水溶液の凝固点は −0.333 ℃ であった。水のモル凝固点降下を $1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$ として、この水溶液中での MX の電離度を求めよ。

(3) 同じ温度・同じ質量モル濃度のグルコース水溶液と塩化ナトリウム水溶液では、どちらの蒸気圧が高いか。

6-8 B 標準 気体の溶解（密閉容器） □□□

> 容積 5.15 L の密閉容器に水 1.0 L を入れ（気体部分の体積は 4.15 L）、二酸化炭素 0.12 mol を封入して 27 ℃ に保ったところ、平衡に達した。27 ℃ で二酸化炭素は、分圧が 1.0×10^5 Pa のとき水 1.0 L に 3.3×10^{-2} mol 溶ける。水の蒸気圧と、水の体積変化は無視する。

$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。

(1) 平衡時の二酸化炭素の分圧を P〔Pa〕として、気体部分にある二酸化炭素と水に溶けている二酸化炭素の物質量を、それぞれ P を用いて表せ。

(2) P を求めよ。

(3) 水に溶けている二酸化炭素の物質量を求めよ。

(4) 温度を上げると、二酸化炭素の分圧はどう変化するか。理由とともに述べよ。

6-9 B 標準 コロイド □□□

> 沸騰している水に塩化鉄(III)水溶液を少しずつ加えると、赤褐色のコロイド溶液 X が得られた。X をセロハンの袋に入れ、純水に浸しておくと、不純物のイオンを除くことができた。

(1) X のコロイド粒子（水酸化鉄(III)とする）が生じる反応を、化学反応式で書け。

(2) 下線部の操作を何というか。

(3) X に横から強い光を当てると、光の通路が明るく輝いて見えた。この現象を何というか。

(4) X に2本の電極を入れて直流電圧をかけると、コロイド粒子が陰極側に移動した。この現象を何というか。また、X のコロイド粒子は正・負のどちらに帯電しているか。

(5) X に少量の電解質を加えて沈殿させるとき、最も少ない物質量で沈殿させることができるのは NaCl、$\mathrm{Na_2SO_4}$、$\mathrm{Na_3PO_4}$ のどれか。また、この現象を何というか。

(6) X にあらかじめゼラチンを加えておくと、少量の電解質を加えても沈殿しにくくなった。このようなはたらきをするコロイドを何というか。

6-10 C 発展 会合と凝固点降下 □□□

> 酢酸はベンゼン中で、一部の分子が2分子ずつ結びついた二量体をつくり、次の平衡が成り立つ。
> $2\mathrm{CH_3COOH} \rightleftarrows (\mathrm{CH_3COOH})_2$

酢酸 0.60 g をベンゼン 50.0 g に溶かした溶液の凝固点降下度は 0.563 K であった。ベンゼンのモル凝固点降下を $5.12\ \mathrm{K \cdot kg/mol}$、$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$ とする。

(1) 溶液中の溶質粒子の質量モル濃度を有効数字3桁で求めよ。

(2) 凝固点降下から求められる酢酸の見かけの分子量を、有効数字2桁で求めよ。

(3) 溶かした酢酸分子のうち、二量体をつくっているものは何%か。

(4) 二量体ではどのように分子が結びついているか。結合の種類と位置を説明せよ。

(5) 酢酸を水に溶かした場合、凝固点降下から求めた見かけの分子量は 60 より大きくなるか、小さくなるか。理由とともに答えよ。

6-11 C 発展 浸透圧・総合 □□□

> 断面積 $2.0\ \mathrm{cm^2}$ の U 字管の中央を半透膜で仕切り、左側に純水 100 mL、右側に、ある非電解質の高分子化合物 1.0 g を溶かした水溶液 100 mL を入れて 27 ℃ に保った。しばらくすると右側の液面が上がり、左右の液面の差が 10.0 cm になったところで変化しなくなった。

水・水溶液の密度は $1.0\ \mathrm{g/cm^3}$ で、高さ 1.0 cm の水柱の圧力は 98 Pa とする。$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$。

(1) 液面差 10.0 cm に相当する圧力を求めよ。

(2) 平衡に達したときの、右側の水溶液の体積を求めよ。

(3) この高分子化合物の分子量を、有効数字2桁で求めよ。

(4) (2) の体積変化を考えずに、水溶液の体積を 100 mL のまま計算すると、分子量はいくらになるか。

(5) はじめの状態で液面差が生じないようにするには、右側の液面に何 Pa の圧力を加えておけばよいか。

7 化学反応とエネルギー

この章の目標　反応エンタルピー ΔH を付した反応式を正しく書き、ヘスの法則・生成エンタルピー・結合エネルギーを使い分けて計算する。熱量測定の実験、エントロピー、光とエネルギーの考え方も押さえる。

7-1　A 基本　反応エンタルピー　□□□

(1) 次の内容を、反応エンタルピー ΔH を付した反応式で表せ。

(ア) メタン 1 mol が完全燃焼して二酸化炭素と水（液体）になると、891 kJ の熱が発生する。

(イ) 水（液体）1 mol が蒸発するとき、44 kJ の熱を吸収する。

(ウ) 窒素と酸素から一酸化窒素 1 mol が生成するとき、90 kJ の熱を吸収する。

(2) エタノール $\mathrm{C_2H_5OH}$ 4.60 g を完全燃焼させると、137 kJ の熱が発生した。エタノールの燃焼エンタルピーを求めよ。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$。

(3) 硝酸アンモニウム $\mathrm{NH_4NO_3}$ 8.0 g を多量の水に溶かすと、2.6 kJ の熱を吸収した。硝酸アンモニウムの溶解エンタルピーを求めよ。$\mathrm{N}=14$。

7-2　A 基本　ヘスの法則　□□□

次の反応式を用いて、下の問いに答えよ。$\mathrm{C}=12$。

C(黒鉛) $+\mathrm{O_2}$(気) $\rightarrow \mathrm{CO_2}$(気)　$\Delta H=-394\ \mathrm{kJ}$

CO(気) $+\frac{1}{2}\mathrm{O_2}$(気) $\rightarrow \mathrm{CO_2}$(気)　$\Delta H=-283\ \mathrm{kJ}$

(1) 一酸化炭素の生成エンタルピーを求めよ。

(2) 黒鉛 36 g を燃焼させたところ、すべてが一酸化炭素と二酸化炭素になり、発生した熱量は 899 kJ であった。生じた一酸化炭素の物質量を求めよ。

7-3　A 基本　生成エンタルピー　□□□

生成エンタルピーを、$\mathrm{C_3H_8}$(気) $-105\ \mathrm{kJ/mol}$、$\mathrm{CO_2}$(気) $-394\ \mathrm{kJ/mol}$、$\mathrm{H_2O}$(液) $-286\ \mathrm{kJ/mol}$ とする。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$。

(1) プロパンの燃焼エンタルピー（生じる水は液体）を求めよ。

(2) プロパン 11 g を完全燃焼させたときに発生する熱量を求めよ。

7-4　A 基本　結合エネルギー　□□□

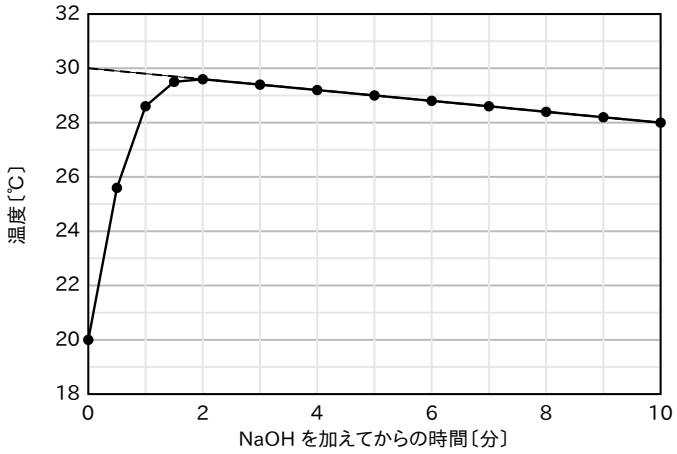
結合エネルギー〔kJ/mol〕を、$\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{Cl-Cl}$ 242、$\mathrm{H-Cl}$ 431、$\mathrm{N\equiv N}$ 946、$\mathrm{N-H}$ 391 とする。

(1) $\mathrm{H_2}$(気) $+\mathrm{Cl_2}$(気) $\rightarrow 2\mathrm{HCl}$(気) の反応エンタルピーと、塩化水素の生成エンタルピーを求めよ。

(2) アンモニア（気体）の生成エンタルピーを求めよ。

7-5 B 標準 熱量の測定 □□□

> 断熱容器に入れた 20.0 ℃ の水 48.0 g に、固体の水酸化ナトリウム 2.00 g を加えてかき混ぜ、温度を一定時間ごとに測定した。図はその結果である。



水溶液の比熱を $4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$、$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{O}=16$、$\mathrm{Na}=23$ とする。

(1) 図の破線のように、測定された最高温度ではなく、温度が下がっていく部分の直線を時間 0 まで延長して温度上昇を求めるのはなぜか。

(2) この実験での温度上昇を求めよ。

(3) 水酸化ナトリウム（固体）の溶解エンタルピーを求めよ。

(4) 20.0 ℃ の 0.50 mol/L 塩酸 100 mL に、固体の水酸化ナトリウム 2.00 g を加えると、温度は何 K 上昇すると予想されるか。水溶液の質量は 102 g、比熱は上と同じとし、中和エンタルピーを $-56\ \mathrm{kJ/mol}$ とする。

7-6 B 標準 ヘスの法則・応用 □□□

燃焼エンタルピー〔kJ/mol〕を、C(黒鉛) -394、$\mathrm{H_2}$(気) -286、アセチレン $\mathrm{C_2H_2}$(気) -1301、エチレン $\mathrm{C_2H_4}$(気) -1411、ベンゼン $\mathrm{C_6H_6}$(液) -3268 とする（生じる水はすべて液体）。

(1) アセチレンの生成エンタルピーを求めよ。

(2) $\mathrm{C_2H_2}(気)+\mathrm{H_2}(気)\rightarrow \mathrm{C_2H_4}(気)$ の反応エンタルピーを求めよ。

(3) アセチレン3分子からベンゼン（液体）ができる反応 $3\mathrm{C_2H_2}(気)\rightarrow \mathrm{C_6H_6}(液)$ の反応エンタルピーを求めよ。

7-7 B 標準 結合エネルギーの算出 □□□

次の値を用いて、下の問いに答えよ。

$\mathrm{C}(黒鉛)\rightarrow \mathrm{C}(気)\quad \Delta H=+717\ \mathrm{kJ}$　　生成エンタルピー：$\mathrm{CH_4}(気)\ -75\ \mathrm{kJ/mol}$、$\mathrm{C_2H_6}(気)\ -84\ \mathrm{kJ/mol}$

結合エネルギー〔kJ/mol〕：$\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{O=O}$ 498、$\mathrm{C=O}$（$\mathrm{CO_2}$ 中）804、$\mathrm{O-H}$ 463

(1) $\mathrm{C-H}$ の結合エネルギーを求めよ。

(2) $\mathrm{C-C}$ の結合エネルギーを求めよ。

(3) 結合エネルギーを用いて、$\mathrm{CH_4}(気)+2\mathrm{O_2}(気)\rightarrow \mathrm{CO_2}(気)+2\mathrm{H_2O}(気)$ の反応エンタルピーを求めよ。

(4) メタンの燃焼エンタルピー（生じる水は液体）は $-891\ \mathrm{kJ/mol}$ である。(3) の値との差が生じるおもな理由を述べよ。

7-8 B 標準 エントロピー □□□

(1) 次の変化 (ア)〜(エ) のうち、エントロピー（乱雑さの度合い）が増大するものをすべて選べ。

(ア) 氷が融けて水になる。 (イ) 水蒸気が凝縮して水になる。

(ウ) 硝酸アンモニウムが水に溶ける。 (エ) $\mathrm{N_2}$(気) + $3\mathrm{H_2}$(気) → $2\mathrm{NH_3}$(気)

(2) 硝酸アンモニウムの水への溶解は吸熱変化であるにもかかわらず、自然に進む。その理由を「エンタルピー」「エントロピー」という語を用いて説明せよ。

(3) 一般に、発熱反応で、かつエントロピーが増大する反応は、自然に進みやすいか、進みにくいか。

7-9 B 標準 光とエネルギー □□□

プランク定数 $h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$、光の速さ $c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$、アボガドロ定数 $6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$ とする。光子1個のエネルギーは $E = \dfrac{hc}{\lambda}$（λ：波長）で表される。

(1) 波長 500 nm の光の光子1個のエネルギー〔J〕を求めよ。

(2) 波長 500 nm の光子 1 mol のエネルギー〔kJ〕を求めよ。

(3) 塩素分子の $\mathrm{Cl}-\mathrm{Cl}$ 結合（242 kJ/mol）を光子1個で切るには、波長が何 nm 以下の光が必要か。

(4) 光合成の全体の反応は $6\mathrm{CO_2}$(気) + $6\mathrm{H_2O}$(液) → $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$(固) + $6\mathrm{O_2}$(気)　$\Delta H = +2803\ \mathrm{kJ}$ と表される。グルコース 1 mol に相当するエネルギーを波長 500 nm の光で供給するには、少なくとも何 mol の光子が必要か。整数で答えよ。

(5) 光を吸収して進む反応（光化学反応）の例を1つあげよ。

7-10 C 発展 格子エンタルピー □□□

> 次の値（単位は kJ/mol）を用いる。
> NaCl(固) の生成エンタルピー -411、Na(固) → Na(気) の ΔH $+107$、Na の第一イオン化エネルギー 496、$\mathrm{Cl}-\mathrm{Cl}$ の結合エネルギー 242、Cl の電子親和力 349
> $\mathrm{Na^+}$、$\mathrm{Cl^-}$ の水和エンタルピー（気体のイオン 1 mol が多量の水に溶けて水和イオンになるときの ΔH）はそれぞれ -406、-376

(1) NaCl(固) → $\mathrm{Na^+}$(気) + $\mathrm{Cl^-}$(気) の ΔH（格子エンタルピー）を求めよ。

(2) 塩化ナトリウムの溶解エンタルピーを求めよ。

(3) 塩化カリウムの格子エンタルピー（約 717 kJ/mol）は、塩化ナトリウムより小さい。その理由を述べよ。

(4) 塩化ナトリウムの溶解は吸熱変化であるのに、水によく溶ける。その理由を述べよ。

7-11 C 発展 総合・論述 □□□

燃焼エンタルピー〔kJ/mol〕を、$\mathrm{H_2}$(気) -286、シクロヘキセン $\mathrm{C_6H_{10}}$(液) -3752、シクロヘキサン $\mathrm{C_6H_{12}}$(液) -3920、ベンゼン $\mathrm{C_6H_6}$(液) -3268 とする（生じる水はすべて液体）。

(1) シクロヘキセン（液体）に水素を付加してシクロヘキサン（液体）にする反応の反応エンタルピーを求めよ。

(2) ベンゼン（液体）に水素を付加してシクロヘキサン（液体）にする反応の反応エンタルピーを求めよ。

(3) もしベンゼンが、炭素原子間の二重結合を3つもつ「シクロヘキサトリエン」の構造であるとすると、(2) の反応エンタルピーはいくらと予想されるか。また、実際のベンゼンはその構造に比べて何 kJ/mol 安定か。

(4) ベンゼンは二重結合をもつように書かれるが、付加反応より置換反応を起こしやすい。その理由を (3) の結果と関連づけて説明せよ。

8 反応速度と化学平衡

この章の目標　反応速度式と速度定数・活性化エネルギーを数値で扱い、平衡定数（濃度・圧平衡定数）の計算とルシャトリエの原理による平衡移動の判断を確実にする。

8-1　A 基本　反応速度　□□□

過酸化水素の分解 $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ で、H_2O_2 の濃度は反応開始時に 0.80 mol/L、60 秒後に 0.68 mol/L であった。

(1) この 60 秒間の H_2O_2 の平均の分解速度を求めよ。

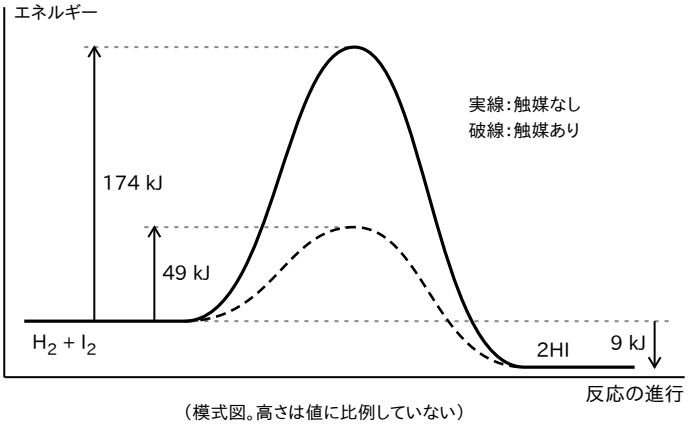
(2) 同じ時間の O_2 の平均の生成速度を求めよ。

(3) この反応の速度が $v = k[H_2O_2]$ で表されるとして、この間の平均の濃度を用いて速度定数 k を求めよ。

(4) 温度を 10 K 上げるごとに反応速度が 2 倍になるとすると、温度を 30 K 上げると反応速度は何倍になるか。

8-2　A 基本　活性化エネルギー　□□□

図は、H_2(気) + I_2(気) $\rightarrow$ 2HI(気) の反応の進行にともなうエネルギーの変化を示したものである。



（模式図。高さは値に比例していない）

(1) 触媒がないときの、正反応の活性化エネルギーを求めよ。

(2) 触媒がないときの、逆反応 $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ の活性化エネルギーを求めよ。

(3) 正反応の反応エンタルピー ΔH を、符号をつけて答えよ。

(4) 触媒を用いたときの、逆反応の活性化エネルギーを求めよ。

(5) 触媒を加えても変化しないものを、次からすべて選べ。

反応速度　活性化エネルギー　反応エンタルピー　平衡定数

8-3　A 基本　平衡定数　□□□

容積 10 L の容器に水素 1.0 mol とヨウ素 1.0 mol を入れて一定温度に保つと、$H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ の平衡に達し、ヨウ化水素が 1.6 mol 生じた。

(1) 平衡時の水素とヨウ素の物質量を求めよ。

(2) この温度での平衡定数 K を求めよ。

(3) 同じ容器・同じ温度で、ヨウ化水素 2.0 mol だけを入れて平衡に達したとき、水素の物質量を求めよ。

(4) この温度での $2HI \rightleftarrows H_2 + I_2$ の平衡定数を求めよ。

8-4　A 基本　ルシャトリエの原理　□□□

$\mathrm{N_2}$(気) + $3\mathrm{H_2}$(気) → $2\mathrm{NH_3}$(気)　$\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$ で表される反応が、ある条件で平衡状態にある。次の操作をすると、平衡はどちらに移動するか。「右」「左」「移動しない」で答えよ。

(1) 温度を一定に保って圧縮する。　(2) 圧力を一定に保って加熱する。　(3) 触媒を加える。

(4) 温度・体積を一定に保ってアルゴンを加える。　(5) 温度・全圧を一定に保ってアルゴンを加える。

(6) 温度・体積を一定に保って、生じたアンモニアの一部を取り除く。

8-5　B 標準　反応速度式の決定　□□□

反応 $2\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{C}$ について、反応物の濃度を変えて初速度 v を測定し、次の結果を得た。

実験	[A]〔mol/L〕	[B]〔mol/L〕	初速度 v〔mol/(L·s)〕
1	0.10	0.10	2.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	8.0×10^{-4}
3	0.20	0.30	2.4×10^{-3}

反応速度式を $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ とする。

(1) x、y を求めよ。

(2) 速度定数 k を、単位をつけて求めよ。

(3) $[\mathrm{A}] = 0.30\ \mathrm{mol/L}$、$[\mathrm{B}] = 0.20\ \mathrm{mol/L}$ のときの初速度を求めよ。

(4) 反応速度式の次数（x、y）は、化学反応式の係数から決めることはできない。その理由を簡潔に述べよ。

8-6　B 標準　アレニウスの式　□□□

速度定数 k と絶対温度 T の関係は、アレニウスの式 $k = Ae^{-\frac{E_\mathrm{a}}{RT}}$（$A$ は定数、E_a は活性化エネルギー）で表される。気体定数 $R = 8.3\ \mathrm{J/(K \cdot mol)}$、$\log_e 2 = 0.69$ とする。

(1) ある反応の速度定数は、温度を 300 K から 310 K にすると 2 倍になった。この反応の活性化エネルギー〔kJ/mol〕を求めよ。

(2) 300 K でこの反応に触媒を加えると、活性化エネルギーが 10 kJ/mol 小さくなった。反応速度は何倍になるか。$e^{4.0} = 55$ とし、A は変わらないものとする。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子の運動エネルギーの分布と関連づけて説明せよ。

8-7　B 標準　濃度平衡定数と圧平衡定数　□□□

容積 5.0 L の容器に四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ 0.50 mol を入れて 350 K に保つと、$\mathrm{N_2O_4} \rightleftarrows 2\mathrm{NO_2}$ の平衡に達し、$\mathrm{N_2O_4}$ の 40% が解離した。$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。

(1) 平衡時の $\mathrm{N_2O_4}$ と $\mathrm{NO_2}$ の物質量を求めよ。

(2) 濃度平衡定数 K_c を、単位をつけて求めよ。

(3) 平衡時の全圧を求めよ。

(4) 圧平衡定数 K_p を、単位をつけて求めよ。

(5) K_p と K_c の間に成り立つ関係式を示し、(2)(4) の値で成り立っていることを確かめよ。

8-8　B 標準　論述　□□□

(1) 赤褐色の二酸化窒素 $\mathrm{NO_2}$ と無色の四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ の平衡混合気体を注射器に入れ、温度を一定に保ってすばやく圧縮した。圧縮した直後と、しばらくたったあとの色の変化を、理由とともに説明せよ。

(2) この平衡混合気体を冷却すると、色が薄くなった。$2\mathrm{NO_2} \rightarrow \mathrm{N_2O_4}$ の反応エンタルピー ΔH の符号を答えよ。

(3) アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、アンモニアの生成が発熱反応であるにもかかわらず、約 400〜500 ℃ の高温で反応させる。その理由を60字以内で述べよ。

8-9　B 標準　解離度と圧平衡定数　□□□

五塩化リンは、PCl_5(気) $\rightleftarrows$ PCl_3(気) + Cl_2(気) のように解離し、ある温度での圧平衡定数は $K_p = 1.2 \times 10^5$ Pa である。はじめに PCl_5 を n mol とり、その解離度を α とする。

(1) 平衡時の気体の全物質量を、n、α を用いて表せ。

(2) 全圧を P として、K_p を α と P で表せ。

(3) 全圧を 3.6×10^5 Pa に保ったときの α を求めよ。

(4) 同じ温度で、全圧を 1.2×10^5 Pa に保ったときの α を求めよ。$\sqrt{2} = 1.414$ とする。

(5) (3)(4) の結果を、ルシャトリエの原理で説明せよ。

8-10　C 発展　総合　□□□

窒素 1.0 mol と水素 3.0 mol を、ある温度で全圧を 2.0×10^7 Pa に保ちながら触媒の存在下で反応させると、$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ の平衡に達し、平衡混合気体中のアンモニアの物質量の割合は $\frac{1}{3}$ であった。

(1) 平衡時の N_2、H_2、NH_3 の物質量を求めよ。

(2) 平衡時の各気体の分圧を求めよ。

(3) 圧平衡定数 K_p を、単位をつけて求めよ。

(4) 同じ温度で、全圧を 4.0×10^7 Pa に保って同様に反応させたとき、平衡混合気体中のアンモニアの物質量の割合は何%になるか。整数で答えよ。$\sqrt{7} = 2.65$ とする。

8-11　C 発展　一次反応・総合　□□□

> 五酸化二窒素は $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ のように分解する。ある温度で、容積 1.0 L の容器中の N_2O_5 の濃度を測定し、次の表を得た。

時間〔s〕	0	300	600	900	1200
$[N_2O_5]$〔mol/L〕	0.800	0.566	0.400	0.283	0.200

この反応の速度式は $v = k[N_2O_5]$ で表される（一次反応）。一次反応では、濃度 $[A]$ と時間 t の間に $[A] = [A]_0 e^{-kt}$（$[A]_0$ は $t = 0$ の濃度）が成り立つ。$\log_e 2 = 0.693$ とする。

(1) 0〜300 秒の間の N_2O_5 の平均の分解速度を求めよ。

(2) 表から、濃度が半分になるのにかかる時間（半減期）を読み取り、それが濃度によらず一定であることを確かめよ。

(3) 半減期と速度定数 k の関係式を導き、k を有効数字2桁で求めよ。

(4) 1200 秒までに発生した O_2 の物質量を求めよ。

(5) N_2O_5 の濃度が 0.0500 mol/L になるのは何秒後か。

(6) この反応は、化学反応式の係数が2であるのに一次反応である。このことから、反応速度式についてどのようなことがいえるか。

9 電離平衡

この章の目標　電離定数・加水分解定数・溶解度積を、近似が使える条件とともに使いこなす。緩衝液の pH と沈殿の生成を、式を立てて判断できるようにする。

9-1　A 基本　弱酸の pH　□□□

25 ℃ で、0.10 mol/L の酢酸水溶液について次の問いに答えよ。ただし、酢酸の電離定数は $K_a = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とし、酢酸の電離度は1に比べて十分小さいものとする。

(1) 酢酸の電離度 α を求めよ。

(2) この水溶液の pH を小数第1位まで求めよ。

9-2　A 基本　弱塩基の pH　□□□

25 ℃ で、0.050 mol/L のアンモニア水について、(1) アンモニアの電離度、(2) pH（小数第1位まで）を求めよ。ただし、アンモニアの電離定数は $K_b = 1.8 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$、水のイオン積は $K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とし、電離度は1に比べて十分小さいものとする。

9-3　A 基本　溶解度積　□□□

25 ℃ における塩化銀の溶解度積を $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。$\mathrm{AgCl} = 143.5$、$\sqrt{1.8} = 1.34$ として、次の問いに答えよ。

(1) 純水 1.0 L に溶ける塩化銀の物質量と質量を求めよ。

(2) 0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 1.0 L に溶ける塩化銀の物質量を求めよ。ただし、溶液の体積変化は無視する。

9-4　A 基本　塩の水溶液の性質　□□□

次の塩の水溶液を、酸性・中性・塩基性に分類せよ。

(ア) $\mathrm{CH_3COONa}$　(イ) $\mathrm{NH_4Cl}$　(ウ) NaCl　(エ) $\mathrm{Na_2CO_3}$　(オ) $\mathrm{NaHSO_4}$　(カ) $\mathrm{KNO_3}$　(キ) $\mathrm{NaHCO_3}$　(ク) $\mathrm{CuSO_4}$

9-5　B 標準　緩衝液　□□□

0.10 mol/L 酢酸水溶液 200 mL と 0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液 100 mL を混合した溶液 X がある。酢酸の電離定数を $K_a = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$、$K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

(1) X の pH を小数第1位まで求めよ。

(2) X に固体の水酸化ナトリウム 2.0×10^{-3} mol を加えて溶かした。pH を小数第1位まで求めよ。体積変化は無視する。

(3) 純水 300 mL に同じ量の水酸化ナトリウムを溶かしたときの pH を求め、(2) と比べて X の pH がほとんど変化しない理由を説明せよ。

9-6　B 標準　滴定曲線　□□□

0.10 mol/L 酢酸水溶液 20.0 mL に、0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えて滴定した。$K_a = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$、$K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。

(1) 水酸化ナトリウム水溶液を 10.0 mL 加えたときの pH を小数第1位まで求めよ。

(2) 中和点（20.0 mL 加えたとき）の pH を小数第1位まで求めよ。

(3) この滴定の指示薬として、メチルオレンジ（変色域 pH 3.1〜4.4）とフェノールフタレイン（変色域 pH 8.0〜9.8）のどちらが適するか。理由とともに答えよ。

9-7 B 標準 硫化物の沈殿 □□□

Cu^{2+} と Zn^{2+} をそれぞれ 0.010 mol/L 含む水溶液に硫化水素を通じて飽和させた（$[H_2S] = 0.10$ mol/L）。硫化水素の2段階の電離をまとめた式 $H_2S \rightleftarrows 2H^+ + S^{2-}$ の平衡定数を $K = 1.2 \times 10^{-21}$ $(\mathrm{mol/L})^2$、溶解度積を CuS：6.5×10^{-30} $(\mathrm{mol/L})^2$、ZnS：2.0×10^{-18} $(\mathrm{mol/L})^2$（この問題での値）、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。

(1) pH 1.0 のときの $[S^{2-}]$ を求めよ。

(2) pH 1.0 で沈殿するのはどちらか。また、そのとき溶液中に残る $[Cu^{2+}]$ を求めよ。

(3) pH をいくらより大きくすると ZnS が沈殿し始めるか。小数第1位まで求めよ。

9-8 B 標準 正誤 □□□

電離平衡に関する次の記述①〜⑤のうち、正しいものを2つ選べ。温度は一定とする。

① 酢酸水溶液を水で薄めると、酢酸の電離度は大きくなる。

② 酢酸水溶液に酢酸ナトリウムを加えると、酢酸の電離定数は小さくなる。

③ 塩化銀の飽和水溶液に塩化ナトリウムを加えても、塩化銀の溶解度積の値は変わらない。

④ 同じ濃度・同じ体積の塩酸と酢酸水溶液を中和するのに必要な水酸化ナトリウムの物質量は、塩酸の方が多い。

⑤ 緩衝液には、どれだけ多量の強酸を加えても、pH はほとんど変化しない。

9-9 B 標準 沈殿の判定と量 □□□

2.0×10^{-4} mol/L の硝酸銀水溶液 100 mL と、1.0×10^{-3} mol/L の塩化ナトリウム水溶液 100 mL を混合した。$AgCl$ の溶解度積を 1.8×10^{-10} $(\mathrm{mol/L})^2$、$AgCl = 143.5$ とする。

(1) 混合した直後（沈殿が生じる前）の $[Ag^+][Cl^-]$ を求め、沈殿が生じるかどうか判定せよ。

(2) 平衡に達したときの $[Ag^+]$ を求めよ。

(3) 生じた塩化銀の質量を求めよ。

9-10 C 発展 近似が使えない弱酸 □□□

25 ℃ で、1.0×10^{-4} mol/L の酢酸水溶液について考える。$K_a = 2.7 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$、$\sqrt{1.15} = 1.07$ とし、水の電離は無視する。

(1)「電離度は1に比べて十分小さい」と仮定して電離度を求めよ。また、この仮定が成り立たないことを説明せよ。

(2) 近似を用いずに電離度を求めよ。

(3) この水溶液の pH を小数第1位まで求め、(1) の仮定で計算した pH と比べよ。

(4) 弱酸の水溶液を薄めていくと電離度が1に近づく理由を、平衡定数の式を用いて説明せよ。

9-11 C 発展 沈殿滴定（モール法） □□□

塩化物イオンを含む試料水溶液 10.0 mL に指示薬としてクロム酸カリウム水溶液を少量加え、5.00×10^{-2} mol/L の硝酸銀水溶液で滴定した。はじめ白色沈殿が生じ、12.0 mL 加えたところで赤褐色の沈殿が生じ始めたので、ここを終点とした。$AgCl$ の溶解度積を 1.8×10^{-10} $(\mathrm{mol/L})^2$、Ag_2CrO_4 の溶解度積を 3.6×10^{-12} $(\mathrm{mol/L})^3$、終点での $[CrO_4^{2-}]$ を 4.0×10^{-3} mol/L とし、指示薬による体積変化は無視する。

(1) 試料中の $[Cl^-]$ を求めよ。

(2) 終点での $[Ag^+]$ と $[Cl^-]$ を求めよ。

(3) 終点で溶液中に残っている Cl^- の物質量は、はじめの何 % か。

(4) この滴定を強い酸性の溶液や強い塩基性の溶液で行うと正しい結果が得られない。それぞれの理由を述べよ。

第2部 無機化学

10 非金属元素

この章の目標　気体の製法・捕集法・乾燥剤を反応式とセットで整理する。ハロゲン・硫黄・窒素・ケイ素の化合物の性質を、酸化還元と量的関係まで含めて説明できるようにする。

10-1 A 基本 気体の製法 □□□

次の (1)〜(5) の操作で発生する気体の化学式と、その捕集法（水上置換・上方置換・下方置換）を答えよ。また、(1)〜(3) の反応を化学反応式で表せ。

(1) 塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱する。

(2) 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。

(3) 銅に希硝酸を加える。

(4) 硫化鉄(II) に希硫酸を加える。

(5) 過酸化水素水に酸化マンガン(IV) を加える。

10-2 A 基本 正誤（ハロゲン） □□□

ハロゲンとその化合物に関する次の記述①〜⑥のうち、誤りを含むものをすべて選べ。

① フッ素は水と激しく反応して酸素を発生する。

② 臭化カリウム水溶液に塩素を通じると、臭素が遊離する。

③ ヨウ化カリウム水溶液に臭素水を加えても、変化は起こらない。

④ フッ化水素酸はガラスを溶かすので、ポリエチレンの容器に保存する。

⑤ ハロゲン化水素の水溶液は、いずれも強酸である。

⑥ フッ化銀は水に溶けにくい。

10-3 A 基本 濃硫酸の性質 □□□

次の (1)〜(4) の現象と最も関係の深い濃硫酸の性質を、下のア〜エから1つずつ選べ。また、(2) の反応を化学反応式で表せ。

(1) スクロースに濃硫酸をかけると黒くなる。

(2) 加熱した濃硫酸に銅を入れると、気体が発生して銅が溶ける。

(3) 塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱すると、塩化水素が発生する。

(4) 濃硫酸は、塩素などの気体の乾燥剤に用いられる。

ア 不揮発性　イ 吸湿性　ウ 脱水作用　エ 酸化作用

10-4 A 基本 乾燥剤 □□□

気体の乾燥剤として、濃硫酸・塩化カルシウム・ソーダ石灰がよく用いられる。

(1) アンモニアの乾燥に用いることができるものはどれか。

(2) 濃硫酸を乾燥剤として用いることができない気体を、次から2つ選べ。

NH_3、HCl、Cl_2、H_2S、CO_2、O_2

(3) (2) の気体のうち、ソーダ石灰を乾燥剤として用いることができないものをすべて選べ。

10-5 B 標準 実験（塩素の製法） □□□

酸化マンガン(IV) に濃塩酸を加えて加熱し、発生した気体を洗気びん A（水）、洗気びん B（濃硫酸）の順に通してから捕集した。$\mathrm{Mn} = 55$、$\mathrm{O} = 16$、0 ℃、1.013×10^5 Pa における気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

(1) この反応の化学反応式を書け。

(2) 洗気びん A、B はそれぞれ何を取り除くためのものか。また、A と B の順序を逆にすると不都合な理由を述べよ。

(3) 適する捕集法を答えよ。

(4) 酸化マンガン(IV) 4.35 g が完全に反応したとき、発生する塩素の体積（0 ℃、1.013×10^5 Pa）を求めよ。

(5) 反応した塩化水素のうち、還元剤としてはたらいたものの割合を求めよ。

10-6 B 標準 逆滴定（二酸化硫黄） □□□

空気中の二酸化硫黄を定量するため、空気 10.0 L（0 ℃、1.013×10^5 Pa に換算した体積）を、1.00×10^{-3} mol/L のヨウ素水溶液 20.0 mL（ヨウ化カリウムを含む）に通じて、$\mathrm{SO_2}$ をすべて反応させた。

$$\mathrm{SO_2 + I_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HI}$$

残ったヨウ素を、デンプンを指示薬として 2.00×10^{-3} mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、12.0 mL を要した。

$$\mathrm{I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6}$$

(1) 最初の反応で、$\mathrm{SO_2}$ は酸化剤・還元剤のどちらとしてはたらいたか。

(2) 空気 10.0 L に含まれていた $\mathrm{SO_2}$ の物質量を求めよ。

(3) 空気中の $\mathrm{SO_2}$ の体積の割合を求めよ（0 ℃、1.013×10^5 Pa でのモル体積 22.4 L/mol）。

(4) $\mathrm{SO_2}$ が酸化剤としてはたらく反応の例を、化学反応式で1つ示せ。

10-7 B 標準 計算（銅と硝酸） □□□

銅 1.92 g を、(a) 希硝酸、(b) 濃硝酸 とそれぞれ過不足なく反応させた。$\mathrm{Cu} = 64$、0 ℃、1.013×10^5 Pa における気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

(1) (a)、(b) の反応を化学反応式で表せ。

(2) (a)、(b) で発生する気体の体積（0 ℃、1.013×10^5 Pa）をそれぞれ求めよ。

(3) (a)、(b) で反応した硝酸の物質量と、そのうち酸化剤としてはたらいた硝酸の割合をそれぞれ求めよ。

(4) 鉄やアルミニウムは希硝酸には溶けるが、濃硝酸にはほとんど溶けない。この理由を述べよ。

10-8 B 標準 論述（ケイ素） □□□

(1) 二酸化炭素は常温で気体なのに、二酸化ケイ素は融点が約 1700 ℃ の固体である。この違いを、結晶の構造にふれて 60 字以内で説明せよ。

(2) 二酸化ケイ素からシリカゲルをつくる過程について、次の反応を化学反応式で表せ。

① 二酸化ケイ素を水酸化ナトリウムとともに融解すると、ケイ酸ナトリウムが生じる。

② ケイ酸ナトリウムの水溶液（水ガラス）に塩酸を加えると、ケイ酸が生じる。

(3) ケイ酸を加熱・乾燥して得られるシリカゲルが乾燥剤として用いられる理由を、50 字以内で説明せよ。

10-9 B 標準 気体の推定 □□□

次の A〜F は、H_2、O_2、N_2、Cl_2、HCl、NH_3、H_2S、NO、NO_2、CO、CO_2、SO_2 のいずれかである。

A：黄緑色で刺激臭があり、湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を青紫色にする。

B：赤褐色で、水に溶けて強い酸性を示す。

C：無色で刺激臭があり、濃塩酸をつけたガラス棒を近づけると白煙を生じる。

D：無色で腐卵臭があり、酢酸鉛(II) 水溶液をしみこませたろ紙を黒くする。

E：無色・無臭で、石灰水に通じると白濁する。

F：無色で刺激臭があり、水溶液は弱い酸性を示す。また、D と反応して黄色の固体を生じる。

(1) A〜F の化学式を答えよ。

(2) C の白煙、および D と F の反応を、化学反応式で表せ。

(3) E を石灰水に通じ続けると、白濁が消える。この変化を化学反応式で表せ。

10-10 C 発展 総合（オゾン） □□□

酸素 1.00 L に無声放電を行ったところ、酸素の一部がオゾンに変化し、気体の体積は同温・同圧で 0.940 L になった。気体の体積はすべて 0 ℃、1.013×10^5 Pa で測定したものとし、このときの気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

(1) 生じたオゾンの体積を求めよ。

(2) 放電後の気体中のオゾンの体積百分率を求めよ。

(3) 放電後の気体をすべて中性のヨウ化カリウム水溶液に通じたところ、オゾンはすべて次のように反応した。

$$O_3 + 2KI + H_2O \rightarrow I_2 + O_2 + 2KOH$$

遊離したヨウ素を 0.100 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定すると、何 mL を要するか（$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$）。

(4) (3) で水溶液を通過して出てくる気体の体積は何 L か。気体の水への溶解と水蒸気は無視する。また、(3) の反応後の水溶液の液性を答えよ。

10-11 C 発展 実験考察（噴水実験） □□□

乾いた丸底フラスコ（内容積 498 mL）に、27 ℃、1.0×10^5 Pa でアンモニアを満たし、ゴム栓にスポイト（水入り）とガラス管を取りつけた。ガラス管の先をフェノールフタレイン溶液を加えた水につけ、スポイトの水をフラスコ内に押し出したところ、水が勢いよく噴き上がり、フラスコ内は水で完全に満たされた。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)、27 ℃ におけるアンモニアの電離定数を $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L とし、水の蒸気圧と水柱による圧力は無視する。

(1) 水が噴き上がる理由を 60 字以内で説明せよ。

(2) 噴き上がった水は何色になるか。

(3) フラスコ内にできたアンモニア水のモル濃度を求めよ。アンモニアはすべて溶けたものとする。

(4) (3) のアンモニア水におけるアンモニアの電離度を求めよ。

(5) フラスコを、アンモニアが体積で 75 % を占める空気との混合気体（27 ℃、1.0×10^5 Pa）で満たして同じ実験を行うと、水はフラスコの内容積の何 % まで入るか。また、できたアンモニア水の濃度は (3) と比べてどうなるか。

(6) アンモニアの代わりに塩化水素を用い、水に BTB 溶液を加えて同じ実験を行った。噴き上がった水は何色になるか。

11 金属元素

この章の目標　金属イオンの反応（沈殿の色・錯イオン・炎色反応・両性）を系統的に整理し、系統分析と工業的製法（溶融塩電解・アンモニアソーダ法・接触法・オストワルト法・電解精錬）を反応式と量的関係で説明できるようにする。

11-1 A 基本 沈殿の色 □□□

次の (1)〜(7) の操作で生じる沈殿の化学式と色を答えよ。

(1) Ag^+ を含む水溶液に希塩酸を加える。

(2) Pb^{2+} を含む水溶液にクロム酸カリウム水溶液を加える。

(3) Cu^{2+} を含む水溶液（酸性）に硫化水素を通じる。

(4) Fe^{3+} を含む水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加える。

(5) Ba^{2+} を含む水溶液に希硫酸を加える。

(6) Zn^{2+} を含む塩基性の水溶液に硫化水素を通じる。

(7) Ag^+ を含む水溶液に少量の水酸化ナトリウム水溶液を加える。

11-2 A 基本 アルカリ金属・炎色反応 □□□

(1) 次の元素の炎色反応の色を答えよ。Na、K、Ca、Ba、Cu

(2) ナトリウムを石油（灯油）中に保存する理由を答えよ。また、ナトリウムと水の反応を化学反応式で表せ。

(3) 水酸化ナトリウムの固体を空気中に放置すると、表面がぬれ、やがて白い粉末が生じる。それぞれの現象の名称または変化を答えよ。

11-3 A 基本 錯イオン □□□

次の錯イオンについて、名称・配位数・形を答えよ。

(1) $[Ag(NH_3)_2]^+$　(2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　(3) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　(4) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

また、(2) の水溶液の色を答えよ。

11-4 A 基本 溶融塩電解 □□□

アルミニウムは、融解した氷晶石 Na_3AlF_6 に酸化アルミニウムを溶かし、炭素電極を用いて溶融塩電解することでつくられる。$Al = 27.0$、ファラデー定数を $9.65 \times 10^4\ C/mol$ とする。

(1) 陰極で起こる反応を、電子 e^- を含むイオン反応式で表せ。

(2) 9.65×10^4 A の電流で 1.00 時間電気分解したとき、得られるアルミニウムの質量は何 kg か。

(3) 氷晶石を用いる理由を答えよ。

(4) アルミニウムを、塩化アルミニウムの水溶液の電気分解ではつくれない理由を答えよ。

11-5 B 標準 工業的製法（アンモニアソーダ法） □□□

炭酸ナトリウムは、次の反応を組み合わせたアンモニアソーダ法（ソルベー法）で工業的に製造される。

① $NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$

② $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

③ $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

④ $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

⑤ $Ca(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$、$Na = 23$、$Cl = 35.5$、$Ca = 40$ とする。

(1) ①〜⑤ をまとめて1つの化学反応式で表せ（NH_3 と CO_2 はすべて再利用されるものとする）。

(2) 炭酸ナトリウム 5.30 t を製造するのに必要な塩化ナトリウムと炭酸カルシウムの質量は、それぞれ何 t か。

(3) ① で $NaHCO_3$ が沈殿として得られる理由と、NH_3 を先に溶かしてから CO_2 を通じる理由を答えよ。

11-6 B 標準 工業的製法(接触法・オストワルト法) □□□

$H = 1.0$、$N = 14$、$O = 16$、$S = 32$ とする。

[I] 接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、触媒を用いて SO_3 に酸化したのち、SO_3 を濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを希硫酸で薄めて濃硫酸にする。

(1) SO_2 を SO_3 にする反応の化学反応式と、用いる触媒の化学式を答えよ。

(2) SO_3 を直接水に吸収させない理由を答えよ。

(3) 硫黄 1.60 t からつくられる 98.0 % 硫酸は何 t か(硫黄はすべて硫酸になるものとする)。

[II] オストワルト法では、次の反応で硝酸をつくる。

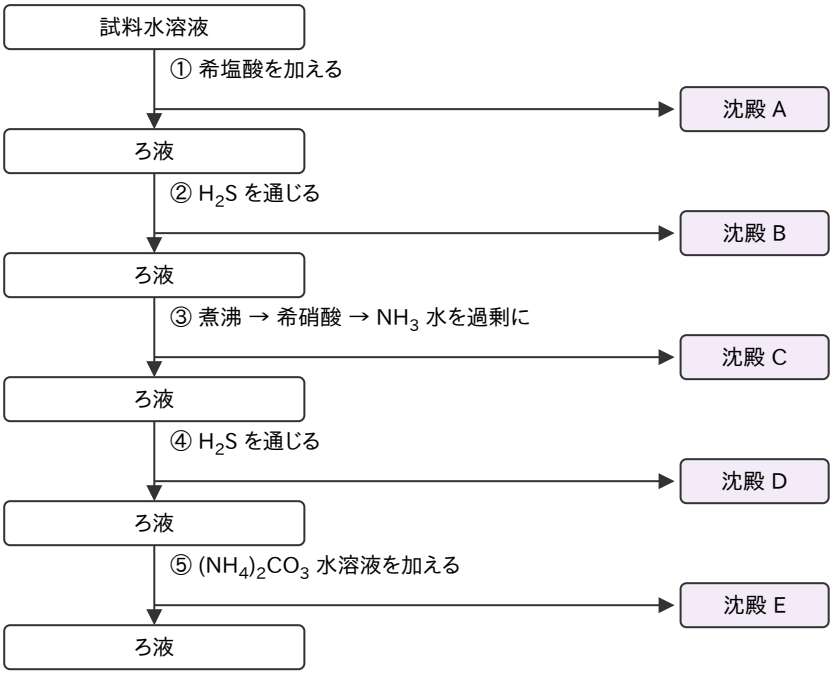
① $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$(白金触媒)　② $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$　③ $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$

(4) ③ で生じる NO はすべて ② で再利用されるとして、全体を1つの化学反応式で表せ。

(5) 63.0 % 硝酸 1.00 t をつくるのに必要なアンモニアは何 kg か。

11-7 B 標準 系統分析 □□□

Ag^+、Cu^{2+}、Fe^{3+}、Zn^{2+}、Ca^{2+} を含む硝酸塩の水溶液について、図の操作①〜⑤を順に行い、沈殿 A〜E をろ過で分離した。



(1) 沈殿 A〜E の化学式と色を答えよ。

(2) 操作②で Zn^{2+} が沈殿しない理由を答えよ。

(3) 操作③で、煮沸する理由と希硝酸を加える理由をそれぞれ答えよ。

(4) 操作③で Zn^{2+} が沈殿しないのはなぜか。イオン反応式を用いて説明せよ。

11-8 B 標準 正誤(遷移元素) □□□

遷移元素とその化合物、および工業的製法に関する次の記述①〜⑥のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① クロム酸カリウム水溶液に硫酸を加えると、黄色から赤橙色に変わる。このときクロムの酸化数は +6 から +3 に変化する。

② 硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液は強い酸化剤で、還元されると Cr^{3+} を含む緑色の溶液になる。

③ 過マンガン酸カリウム水溶液は赤紫色で、硫酸酸性で還元剤と反応すると、ほぼ無色の Mn^{2+} を生じる。

④ Fe^{2+} を含む水溶液にヘキサシアニド鉄(III)酸カリウム水溶液を加えると、濃青色の沈殿が生じる。

⑤ Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、濃青色の沈殿が生じる。

⑥ ハーバー・ボッシュ法では、四酸化三鉄を主成分とする触媒を用い、高温・高圧で窒素と水素からアンモニアを合成する。

11-9 B 標準 金属の推定 □□□

金属 A〜F は、Na、Al、Zn、Fe、Cu、Ag のいずれかである。

(a) A は常温の水と激しく反応して水素を発生する。

(b) B、C、D は希塩酸に溶けて水素を発生するが、E、F は希塩酸に溶けない。

(c) B と C は水酸化ナトリウム水溶液にも溶けて水素を発生するが、D は溶けない。

(d) B を希塩酸に溶かした溶液にアンモニア水を加えていくと白色沈殿が生じ、さらに加えると沈殿は溶けた。C で同じ操作をすると、白色沈殿は溶けなかった。

(e) E と F をそれぞれ希硝酸に溶かし、塩酸を加えると、F の溶液だけに白色沈殿が生じた。

(1) A〜F の元素記号を答えよ。

(2) C と水酸化ナトリウム水溶液の反応を化学反応式で表せ。

(3) D を濃硝酸に入れても、ほとんど溶けない。この状態を何というか。

11-10 C 発展 電解精錬 □□□

不純物として鉄と銀を含む粗銅を陽極、純銅を陰極とし、硫酸酸性の硫酸銅(II) 水溶液を 2.00 A の電流で 9650 秒間電気分解した。その結果、陰極の質量は 6.40 g 増加し、陽極の質量は 6.42 g 減少した。また、陽極の下に陽極泥が 0.10 g たまった。陽極では銅と鉄だけが酸化されて溶け出し、銀はすべて陽極泥になったものとする。$\mathrm{Fe} = 56$、$\mathrm{Cu} = 64$、ファラデー定数を $9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$ とする。

(1) 流れた電子の物質量を求め、陰極で析出した銅の質量が 6.40 g であることを確かめよ。

(2) 陽極で溶け出した銅と鉄の物質量をそれぞれ求めよ。

(3) 電気分解の前後で、水溶液中の $\mathrm{Cu^{2+}}$ の物質量は何 mol 減少したか。

(4) 溶けた部分の粗銅に含まれていた銀の質量の割合は何 % か。

(5) 鉄が陰極に析出せず、銀が陽極で溶け出さない理由を、イオン化傾向を用いて説明せよ。

11-11 C 発展 未知試料の推定 □□□

水溶液 X には、$\mathrm{Ag^+}$、$\mathrm{Pb^{2+}}$、$\mathrm{Cu^{2+}}$、$\mathrm{Fe^{3+}}$、$\mathrm{Al^{3+}}$、$\mathrm{Zn^{2+}}$、$\mathrm{Ca^{2+}}$、$\mathrm{Ba^{2+}}$ のうち3種類の陽イオンが含まれている。X について次の実験を行った。

実験1：X に希塩酸を加えても、沈殿は生じなかった。

実験2：X にアンモニア水を少量加えると白色沈殿が生じた。さらにアンモニア水を過剰に加えると、沈殿の一部は溶けたが白色沈殿 P が残り、溶液は無色であった。

実験3：P をろ過して取り出し、水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えると、P はすべて溶けた。

実験4：実験2のろ液に硫化水素を通じると、白色沈殿 Q が生じた。

実験5：X の炎色反応は橙赤色であった。

(1) X に含まれる3種類の陽イオンを答えよ。

(2) P、Q の化学式を答えよ。

(3) 実験2で溶けた沈殿の変化と、実験3の変化をイオン反応式で表せ。

(4) 実験2でアンモニア水の代わりに水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えると、X に含まれる2種類のイオンを分離できない。その理由を述べよ。

第3部 有機化学

12 有機化合物の基礎と脂肪族化合物

この章の目標　元素分析から分子式を決め、構造異性体・立体異性体を漏れなく数え上げる。アルコール・アルデヒド・カルボン酸・エステル・油脂の反応を、量的関係まで扱えるようにする。

12-1 A 基本 元素分析 □□□

炭素・水素・酸素からなる化合物 30.0 mg を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 66.0 mg と水 36.0 mg が得られた。この化合物の分子量は 60 である。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) 組成式を求めよ。

(2) 分子式を求めよ。

(3) この分子式で表される構造異性体をすべて示性式で示せ。

12-2 A 基本 異性体 □□□

分子式 $\mathrm{C_4H_9Cl}$ で表される化合物について、(1) 構造異性体の数、(2) 不斉炭素原子をもつ化合物の示性式、(3) 立体異性体（鏡像異性体）も区別したときの異性体の総数、を答えよ。

12-3 A 基本 官能基の検出 □□□

次の化合物（ア）～（カ）のうち、(a) 銀鏡反応を示すもの、(b) ヨードホルム反応を示すもの、(c) 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生するもの、をそれぞれすべて選べ。

（ア）メタノール　（イ）エタノール　（ウ）アセトアルデヒド　（エ）アセトン　（オ）酢酸　（カ）ギ酸

12-4 A 基本 アセチレンの反応 □□□

(1) アセチレンに次の物質を付加させたときに得られる化合物の名称を答えよ。

① 水（硫酸水銀(II) を触媒とする）　② 塩化水素　③ 酢酸

(2) アセチレン3分子が重合して得られる化合物の名称を答えよ。

(3) 炭化カルシウム 3.20 g に十分な量の水を加えて発生したアセチレンに、臭素を付加させる。付加しうる臭素は最大何 g か。$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{Ca}=40$、$\mathrm{Br}=80$ とする。

12-5 B 標準 異性体（アルケン） □□□

分子式 $\mathrm{C_4H_8}$ で表される化合物について答えよ。

(1) 立体異性体も区別すると、異性体は全部で何種類あるか。また、そのうち環をもつものの名称を答えよ。

(2) 水素を付加させるとブタンになるものを、立体異性体も区別してすべて答えよ。

(3) シス-トランス異性体が存在する化合物の名称を答えよ。

(4) 1-ブテン、2-ブテン、2-メチルプロペンにそれぞれ臭素を付加させた。得られる化合物のうち、不斉炭素原子をもつものの名称と、1分子中の不斉炭素原子の数を答えよ。

12-6 B 標準 アルコールの反応 □□□

分子式 $\mathrm{C_4H_{10}O}$ で表される化合物について答えよ。

(1) 構造異性体は何種類あるか。そのうち、ナトリウムと反応しないものは何種類か。

(2) $\mathrm{C_4H_{10}O}$ のアルコール A～D は、次の性質をもつ。A～D の示性式を答えよ。

・A は硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で酸化されにくい。

・B を酸化するとケトンが得られる。B は不斉炭素原子をもつ。

・C と D を酸化するとアルデヒドを経てカルボン酸が得られる。C の炭素骨格は枝分かれをもたない。

(3) A～D のうち、ヨードホルム反応を示すものを選べ。

(4) B を濃硫酸と加熱して分子内で脱水させると、何種類のアルケンが得られるか。シス-トランス異性体を区別して答えよ。

12-7 B 標準 エステル化と平衡 □□□

酢酸 0.50 mol とエタノール 0.50 mol に少量の濃硫酸を加えて加熱したところ、平衡に達した。この温度でのエステル化の平衡定数を $K = 4.0$ とする。

(1) この反応を化学反応式で表せ。

(2) 平衡に達したときの酢酸エチルの物質量を求めよ。

(3) エタノールを 1.0 mol に増やして同じ操作をすると、生じる酢酸エチルは何 mol か。$\sqrt{3} = 1.73$ とする。

(4) 濃硫酸のはたらきを答えよ。また、反応後の混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗う理由を答えよ。

12-8 B 標準 油脂の計算 □□□

1種類の脂肪酸だけからなる油脂 A がある。A 4.42 g を完全にけん化するのに、水酸化カリウム 0.840 g を要した。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$、$\mathrm{K} = 39$、$\mathrm{I} = 127$ とする。

(1) A の分子量を求めよ。

(2) A を構成する脂肪酸を、次から選べ。

ステアリン酸 $\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}$、オレイン酸 $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$、リノール酸 $\mathrm{C_{17}H_{31}COOH}$、リノレン酸 $\mathrm{C_{17}H_{29}COOH}$

(3) A 4.42 g に付加するヨウ素は最大何 g か。

(4) A のけん化価（油脂 1 g をけん化するのに必要な KOH の mg 数）とヨウ素価（油脂 100 g に付加する $\mathrm{I_2}$ の g 数）を求めよ。

12-9 B 標準 論述（セッケン） □□□

高級脂肪酸のナトリウム塩 RCOONa はセッケンとして用いられる。

(1) セッケンの水溶液が弱い塩基性を示す理由を、イオン反応式を用いて説明せよ。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、「疎水基」「親水基」の語を用いて 80 字以内で説明せよ。

(3) セッケンを硬水（$\mathrm{Ca^{2+}}$ や $\mathrm{Mg^{2+}}$ を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪く、洗浄力が落ちる。理由を 40 字以内で答えよ。

(4) 硫酸ドデシルナトリウム $\mathrm{C_{12}H_{25}OSO_3Na}$ などの合成洗剤が、硬水中や酸性の水溶液中でも使える理由を答えよ。

12-10 C 発展 構造決定（アルコール） □□□

分子式 $\mathrm{C_5H_{12}O}$ で表されるアルコールについて、次の問いに答えよ。

(1) 構造異性体は何種類あるか。

(2) (1) のうち、不斉炭素原子をもつものは何種類か。

(3) アルコール A は次の性質をもつ。A の示性式と名称を答えよ。

ア　硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で酸化するとケトンが得られる。

イ　ヨードホルム反応を示す。

ウ　濃硫酸と加熱して分子内脱水させると、シス-トランス異性体を区別して数えて3種類のアルケンが得られる。

(4) (1) のアルコールのうち、二クロム酸カリウムで酸化されにくいものの名称を答えよ。また、それを分子内脱水して得られるアルケンをすべて示性式で示せ。

鎖式炭化水素 X 0.10 mol を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 0.50 mol と水 0.40 mol が生じた。

(1) X の分子式を求めよ。

(2) X 1 mol には水素が最大 2 mol 付加する。また、末端に三重結合(−C≡C−H)をもつ化合物はアンモニア性硝酸銀水溶液と反応して白色沈殿を生じることが知られており、X もこの反応を示した。(1) の分子式をもち、三重結合を1つもつ鎖式の化合物をすべて示性式で示せ。

(3) X に水素を完全に付加させた化合物 Y の水素原子1個を塩素原子で置換した化合物には、3種類の構造異性体がある。X の示性式を答えよ。

(4) X に、硫酸水銀(II) を触媒として水1分子を付加させると化合物 Z が得られた。Z は銀鏡反応を示さず、ヨードホルム反応を示した。Z の示性式を答えよ。

13 芳香族化合物

この章の目標　ベンゼンの置換反応と、フェノール・芳香族カルボン酸・アニリンの反応を「流れ」で整理する。酸の強弱を使った抽出分離と、ベンゼン環をもつ異性体の数え上げを確実にする。

13-1　A 基本　ベンゼンの反応　□□□

ベンゼンに次の (1)〜(5) の操作を行ったときに得られる有機化合物の名称を答え、それぞれの反応が置換反応・付加反応のどちらであるかを答えよ。

(1) 濃硝酸と濃硫酸の混合物を加えて約 60 ℃ に温める。

(2) 濃硫酸を加えて加熱する。

(3) 鉄粉（または塩化鉄(III)）を触媒として塩素を通じる。

(4) ニッケルを触媒として、高温・高圧で水素を反応させる。

(5) 紫外線を当てながら塩素を反応させる。

13-2　A 基本　正誤（フェノール）　□□□

フェノールに関する次の記述①〜⑥のうち、誤りを含むものをすべて選べ。

① フェノールの水溶液に塩化鉄(III) 水溶液を加えると、紫色を呈する。

② フェノールは炭酸より強い酸なので、炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けて二酸化炭素を発生する。

③ ナトリウムフェノキシドの水溶液に二酸化炭素を通じると、フェノールが遊離する。

④ フェノールの水溶液に臭素水を加えると、2,4,6-トリブロモフェノールの白色沈殿が生じる。

⑤ フェノールは水酸化ナトリウム水溶液と反応しない。

⑥ フェノールは工業的にはクメン法でつくられ、同時にアセトンが得られる。

13-3　A 基本　異性体（芳香族）　□□□

分子式 C_7H_8O で表され、ベンゼン環をもつ化合物について答えよ。

(1) 構造異性体は何種類あるか。すべての名称を答えよ。

(2) (1) のうち、塩化鉄(III) 水溶液で呈色するものは何種類か。

(3) (1) のうち、ナトリウムと反応しないものの名称を答えよ。

13-4　A 基本　アニリン　□□□

ニトロベンゼンにスズと濃塩酸を加えて加熱し、反応後に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、アニリンが遊離する。$H = 1.0$、$C = 12$、$N = 14$、$O = 16$ とする。

(1) スズと濃塩酸で還元した直後、アニリンはどのような化合物として溶液中に存在するか。

(2) アニリンの検出に用いる、さらし粉水溶液を加えたときの呈色を答えよ。

(3) アニリンに無水酢酸を作用させて得られる化合物の名称と、生じた結合の名称を答えよ。

(4) ニトロベンゼン 24.6 g からアニリンが 14.0 g 得られた。収率は何 % か。

13-5 B 標準 抽出による分離 □□□

アニリン、フェノール、安息香酸、トルエンを含むジエチルエーテル溶液について、分液ろうとを用いて次の操作を行った。

操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 I とエーテル層に分けた。

操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜると気体が発生した。水層 II とエーテル層に分けた。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、水層 III とエーテル層 IV に分けた。

(1) 水層 I〜III およびエーテル層 IV に含まれる芳香族化合物を、存在する形（化学式）で答えよ。

(2) 操作2の反応を化学反応式で表せ。

(3) 水層 I からアニリンを取り出す方法を答えよ。

(4) 操作2と操作3の順序を逆にすると、どのような不都合が生じるか。

13-6 B 標準 サリチル酸 □□□

サリチル酸（o-ヒドロキシ安息香酸）に、(a) 無水酢酸を作用させると化合物 A が、(b) メタノールと少量の濃硫酸を加えて加熱すると化合物 B が得られる。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) A、B の名称と示性式、および (a)、(b) の反応の名称を答えよ。

(2) サリチル酸・A・B のうち、(ア) 塩化鉄(III) 水溶液で呈色するもの、(イ) 炭酸水素ナトリウム水溶液と反応して気体を発生するもの、をそれぞれすべて選べ。

(3) サリチル酸 13.8 g から A が 15.3 g 得られた。収率は何 % か。

(4) サリチル酸は、ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で二酸化炭素を反応させ、得られた塩に希硫酸を作用させてつくる。2つの反応を化学反応式で表せ。

13-7 B 標準 ジアゾ化・カップリング □□□

アニリンを希塩酸に溶かし、氷冷しながら亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると化合物 A が生じる。A の水溶液をナトリウムフェノキシドの水溶液に加えると、橙赤色の化合物 B（p-ヒドロキシアゾベンゼン）が生じる。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{N}=14$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) A の名称を答え、A および B が生じる反応を化学反応式で表せ。また、それぞれの反応の名称を答えよ。

(2) A の水溶液を温めると気体が発生する。この反応を化学反応式で表し、A の反応を氷冷して行う理由を答えよ。

(3) アニリン 4.65 g から B をつくった。A を経た全体の収率が 80 % のとき、得られる B の質量を求めよ。

13-8 B 標準 異性体と側鎖の酸化 □□□

分子式 $\mathrm{C_8H_{10}}$ で表される芳香族炭化水素 A〜D がある。

・ベンゼン環の水素原子1個を塩素原子で置換した化合物は、A では1種類、B では2種類、C と D ではそれぞれ3種類ある。

・過マンガン酸カリウムで十分に酸化すると、D からは分子量 122 の化合物 E が、C からは化合物 F が得られた。

・B を酸化して得られる化合物 G を加熱すると、分子内で脱水して化合物 H が得られた。

$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) A〜D の名称を答えよ。

(2) E〜H の名称を答えよ。

(3) A を酸化して得られる化合物は、ある合成繊維の原料になる。その化合物と合成繊維の名称を答えよ。

13-9 B 標準 正誤（芳香族化合物） □□□

芳香族化合物に関する次の記述①～⑥のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① ベンゼン分子の炭素原子間の結合の長さは、すべて等しい。

② トルエンを過マンガン酸カリウムで酸化すると、安息香酸が得られる。

③ 酸の強さは、安息香酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール の順である。

④ アニリンは水によく溶け、その水溶液は強い塩基性を示す。

⑤ ニトロベンゼンは、水より密度が小さい淡黄色の液体である。

⑥ アセトアニリドは分子内にアミド結合をもつ。

13-10 C 発展 構造決定（芳香族） □□□

分子式 $C_8H_{10}O$ で表され、ベンゼン環をもつ化合物について答えよ。

(1) 構造異性体のうち、(a) ナトリウムと反応するが塩化鉄(III) 水溶液で呈色しないもの、(b) 塩化鉄(III) 水溶液で呈色するもの、(c) ナトリウムと反応しないもの、はそれぞれ何種類あるか。

(2) 化合物 A～C は次の性質をもつ。A～C の示性式（または構造の説明）と名称を答えよ。

A：ナトリウムと反応するが、塩化鉄(III) 水溶液で呈色しない。ヨードホルム反応を示す。

B：ナトリウムと反応するが、塩化鉄(III) 水溶液で呈色しない。穏やかに酸化するとアルデヒドが得られ、過マンガン酸カリウムで十分に酸化するとテレフタル酸が得られる。

C：ナトリウムと反応しない。ベンゼン環の水素原子1個を臭素原子で置換した化合物は2種類ある。

(3) A に存在する立体異性体の種類を答えよ。

(4) A を分子内で脱水させて得られる化合物の名称と、それを付加重合させて得られる高分子化合物の名称を答えよ。

13-11 C 発展 分配平衡と抽出 □□□

安息香酸 HA は水とジエチルエーテルの両方に溶ける。水層では $HA \rightleftarrows H^+ + A^-$（電離定数 $K_a = 6.4 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$）が成り立ち、エーテル層には HA 分子だけが溶ける。また、両層の HA 分子の濃度の比 $\dfrac{[HA]_{\text{エーテル}}}{[HA]_{\text{水}}} = 80$ は一定とする。

(1) 水層の pH が 2.0 に保たれているとき、水層の $\dfrac{[A^-]}{[HA]}$ を求めよ。

(2) 安息香酸を含む水溶液 100 mL（pH を 2.0 に保つ）を、エーテル 100 mL と振り混ぜた。安息香酸の何 % がエーテル層に移るか。有効数字2桁で答えよ。

(3) 水層の pH を 7.0、8.0 に保って (2) と同じ操作を行うと、それぞれ何 % がエーテル層に移るか。有効数字2桁で答えよ。

(4) トルエンと安息香酸を含むエーテル溶液に炭酸水素ナトリウム水溶液（pH 約 8）を加えて振り混ぜると、安息香酸を水層に移すことができる。その理由を (3) の結果をもとに説明せよ。

(5) pH 2.0 の条件で、エーテル 100 mL で1回抽出する場合と、エーテル 50 mL ずつで2回抽出する場合について、水層に残る安息香酸の割合をそれぞれ有効数字2桁で求めよ。

14 有機化合物の構造決定

この章の目標　元素分析 → 分子式 → 不飽和度 → 官能基 → 骨格 の順に情報を整理する。候補を漏れなく数え上げてから、反応の結果で1つずつ消していく解き方を身につける。

14-1 A 基本 組成式・分子式 □□□

炭素・水素・酸素からなる化合物の成分元素の質量百分率は、C 58.8 %、H 9.8 %、O 31.4 % であった。この化合物の分子量は 100 から 110 の間にある。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) 組成式を求めよ。

(2) 分子式を求めよ。

(3) 不飽和度（分子中の二重結合と環の数の和）を求めよ。

14-2 A 基本 異性体 □□□

分子式 $\mathrm{C_3H_6Cl_2}$ で表される化合物について、(1) 構造異性体をすべて示性式で示し、(2) そのうち不斉炭素原子をもつものを選べ。

14-3 A 基本 不飽和度 □□□

(1) 次の分子式の化合物の不飽和度を求めよ。

(ア) $\mathrm{C_6H_6}$　(イ) $\mathrm{C_4H_6}$　(ウ) $\mathrm{C_3H_5Cl}$　(エ) $\mathrm{C_8H_8O_2}$　(オ) $\mathrm{C_5H_{11}N}$　(カ) $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$

(2) 分子式 $\mathrm{C_4H_6}$ で表される鎖式化合物の構造異性体をすべて示性式で示せ。

14-4 A 基本 反応と部分構造 □□□

化合物について次の (1)〜(6) の結果が得られたとき、推定できる部分構造を下のア〜カから1つずつ選べ。

(1) アンモニア性硝酸銀水溶液と加熱すると、銀が析出する。

(2) ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液と温めると、黄色沈殿が生じる。

(3) 塩化鉄(III) 水溶液を加えると、紫色を呈する。

(4) 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると、気体が発生する。

(5) 臭素水を加えると、臭素の赤褐色が消える。

(6) ナトリウムを加えると気体が発生するが、(3) と (4) の反応は示さない。

ア ホルミル基　イ $\mathrm{CH_3CO-}$ または $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$　ウ フェノール性ヒドロキシ基　エ カルボキシ基　オ 炭素原子間の二重結合または三重結合　カ アルコール性ヒドロキシ基

14-5 B 標準 構造決定（エステル） □□□

分子式 $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$ で表されるエステルについて答えよ。

(1) エステルの構造異性体は何種類あるか。

(2) エステル A を加水分解すると、カルボン酸 B とアルコール C が得られた。B は銀鏡反応を示さなかった。C はヨードホルム反応を示し、C を酸化するとケトンが得られた。A、B、C の示性式を答えよ。

(3) (1) のエステルのうち、加水分解で得られるカルボン酸が銀鏡反応を示すものは何種類か。

(4) (1) のエステルのうち、分子内に不斉炭素原子をもつものの示性式を答えよ。

14-6 B 標準 構造決定（オゾン分解） □□□

アルケンをオゾンで分解した後に適切な処理をすると、二重結合が切れて $\mathrm{R^1R^2C{=}CR^3R^4} \rightarrow \mathrm{R^1R^2C{=}O} + \mathrm{O{=}CR^3R^4}$（R は炭化水素基または H）のようにカルボニル化合物が得られる。分子式 $\mathrm{C_6H_{12}}$ の鎖式アルケン X をこの方法で分解したところ、1種類の化合物 Y だけが得られた。Y は銀鏡反応を示さず、ヨードホルム反応を示した。

(1) 分子式 $\mathrm{C_6H_{12}}$ の鎖式アルケンのうち、この分解で1種類の化合物だけを与えるものを、シス-トランス異性体を区別せずにすべて示性式で示せ。

(2) X と Y の示性式を答えよ。

(3) (1) のうち X でないものには、シス-トランス異性体がある。それを分解して得られる化合物の名称と、銀鏡反応およびヨードホルム反応の結果を答えよ。

(4) X に臭素を付加させた化合物は不斉炭素原子をもつか。

14-7 B 標準 構造決定（芳香族エステル） □□□

分子式 $\mathrm{C_8H_8O_2}$ で表され、ベンゼン環をもつエステルについて答えよ。

(1) このようなエステルは何種類あるか。すべて示性式で示せ。

(2) エステル A を加水分解すると、化合物 B と C が得られた。B は塩化鉄(III) 水溶液で呈色し、C は銀鏡反応を示した。また、B のベンゼン環の水素原子1個を臭素原子で置換した化合物は2種類あった。A、B、C の名称を答えよ。

(3) (1) のエステルのうち、加水分解によってフェノール類が生じるものは何種類か。

14-8 B 標準 分子量の測定と構造 □□□

炭素・水素・酸素からなる液体 X の成分元素の質量百分率は、C 40.0 %、H 6.7 % であった。X 0.30 g を 127 ℃、1.0×10^5 Pa ですべて気体にすると、体積は 166 mL であった。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$、気体定数 $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。

(1) X の分子量を求めよ。

(2) X の分子式を求めよ。

(3) X は炭酸水素ナトリウム水溶液とも、ナトリウムとも反応しなかったが、銀鏡反応を示した。X の示性式と名称を答えよ。

(4) X の構造異性体のうち、炭酸水素ナトリウム水溶液と反応するものの名称を答えよ。

14-9 B 標準 アルケンの反応 □□□

分子式 $\mathrm{C_5H_{10}}$ で表される鎖式アルケンについて答えよ。

(1) シス-トランス異性体を区別すると、何種類あるか。

(2) 水素を付加させると 2-メチルブタンになるものの示性式をすべて答えよ。

(3) 臭素を付加させると、1分子中に不斉炭素原子を2個もつ化合物が生じるものの名称を答えよ。

(4) 14-6 と同じオゾン分解を行うとアセトンが得られるものの示性式を答えよ。また、そのとき同時に得られる化合物の名称を答えよ。

14-10 C 発展 総合（芳香族エステル） □□□

炭素・水素・酸素からなる芳香族化合物 A 16.4 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 44.0 mg と水 10.8 mg が生じた。A の分子量は 164 である。A を水酸化ナトリウム水溶液とともに加熱して加水分解した後、反応液を酸性にすると、芳香族化合物 B と化合物 C が得られた。

・B は炭酸水素ナトリウム水溶液と反応して気体を発生したが、塩化鉄(III) 水溶液では呈色しなかった。

・B を過マンガン酸カリウムで十分に酸化すると化合物 D（$C_8H_6O_4$）が得られた。D はエチレングリコールとの縮合重合で、合成繊維の原料となる。

・C はヨードホルム反応を示した。また、C を二クロム酸カリウムの硫酸酸性溶液で穏やかに酸化すると、銀鏡反応を示す化合物が得られた。

$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$ とする。

(1) A の分子式を求めよ。

(2) B、C、D の名称を答えよ。

(3) A の示性式と名称を答えよ。

(4) A 1.64 g を完全に加水分解するのに必要な 1.00 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積は何 mL か。

(5) B の構造異性体のうち、ベンゼン環をもつカルボン酸は B を含めて何種類あるか。

14-11 C 発展 総合（油脂の構造） □□□

グリセリン $C_3H_5(OH)_3$ と脂肪酸からなる油脂 A について、次の実験を行った。

・A 8.78 g を完全にけん化するのに、水酸化カリウム 1.68 g を要した。

・A 8.78 g に、ヨウ素は最大 15.2 g 付加した。

・A を加水分解すると、グリセリンと2種類の脂肪酸 X、Y が物質量の比 1:2 で得られた。

・A は不斉炭素原子をもつ。

脂肪酸は、ステアリン酸 $C_{17}H_{35}COOH$、オレイン酸 $C_{17}H_{33}COOH$、リノール酸 $C_{17}H_{31}COOH$、リノレン酸 $C_{17}H_{29}COOH$ のいずれかとする。$H = 1.0$、$C = 12$、$O = 16$、$K = 39$、$I = 127$ とする。

(1) A の分子量を求めよ。

(2) A 1分子中に含まれる炭素原子間の二重結合の数を求めよ。

(3) X（1 の方）と Y（2 の方）の名称を答えよ。

(4) グリセリンの3つの炭素のうち、どの位置の炭素に X が結合しているか。A が不斉炭素原子をもつことを用いて説明せよ。

(5) A に水素を完全に付加させた油脂は不斉炭素原子をもつか。理由とともに答えよ。

第4部 高分子化合物

15 天然高分子化合物

この章の目標　糖・アミノ酸・タンパク質・核酸の構造と検出反応を整理する。加水分解・発酵・ペプチドの配列・電離平衡などの量的関係を、構成単位の式量を使って確実に処理する。

15-1 A 基本 糖の分類 □□□

次の糖類について、下の (1)〜(4) にあてはまるものをすべて選べ。

(ア)グルコース　(イ)フルクトース　(ウ)マルトース　(エ)スクロース　(オ)ラクトース　(カ)デンプン　(キ)セルロース

(1) 二糖　(2) フェーリング液を還元しないもの　(3) 完全に加水分解するとグルコースだけが得られるもの(単糖は除く)

(4) ヨウ素デンプン反応を示すもの

15-2 A 基本 計算(発酵・還元) □□□

$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$、$\mathrm{Cu}=64$、0 ℃、1.013×10^{5} Pa における気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

(1) グルコース 90.0 g をすべてアルコール発酵させたとき、生じるエタノールの質量と、発生する二酸化炭素の体積(0 ℃、1.013×10^{5} Pa)を求めよ。

(2) グルコース 1.80 g をフェーリング液と十分に反応させたとき、生じる赤色沈殿の物質名と質量を求めよ。グルコース 1 mol から沈殿 1 mol が生じるものとする。

15-3 A 基本 検出反応 □□□

タンパク質やアミノ酸の検出反応について答えよ。

(1) 水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(II) 水溶液を加えると赤紫色になる反応の名称と、この反応を示す条件を答えよ。

(2) 濃硝酸を加えて加熱すると黄色になり、冷却後アンモニア水を加えると橙黄色になる反応の名称と、検出される構造を答えよ。

(3) ニンヒドリン水溶液を加えて温めると赤紫〜青紫色になる。検出される官能基を答えよ。

(4) 水酸化ナトリウムの固体を加えて加熱した後、酢酸鉛(II) 水溶液を加えると黒色沈殿が生じる。検出される元素と、黒色沈殿の化学式を答えよ。

(5) ジペプチドのグリシルアラニンが陽性を示す反応は、(1)〜(4) のうちどれか。

15-4 A 基本 アミノ酸の電荷 □□□

グリシン(等電点 6.0)、グルタミン酸(等電点 3.2)、リシン(等電点 9.7)の混合水溶液を pH 6.0 の緩衝液で湿らせたろ紙の中央につけ、直流電圧をかけて電気泳動を行った。

(1) グリシンの、強い酸性の水溶液中と強い塩基性の水溶液中での主な構造を示性式で示せ。

(2) 陽極側へ移動するもの、陰極側へ移動するもの、ほとんど移動しないものをそれぞれ答えよ。

15-5 B 標準 計算(多糖) □□□

$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。

(1) デンプン 81.0 g を完全に加水分解すると、何 g のグルコースが得られるか。

(2) 分子量 4.05×10^{5} のアミロースは、およそ何個のグルコース単位からなるか。

(3) (1) のグルコースをすべてアルコール発酵させると、エタノールは何 g 得られるか。

(4) セルロース 16.2 g のヒドロキシ基をすべて無水酢酸でアセチル化すると、トリアセチルセルロースは何 g 得られるか。また、必要な無水酢酸は何 g か。

15-6 B 標準 ペプチドの配列 □□□

グリシン $\mathrm{H_2NCH_2COOH}$（分子量 75）、フェニルアラニン $\mathrm{C_6H_5CH_2CH(NH_2)COOH}$（165）、システイン $\mathrm{HSCH_2CH(NH_2)COOH}$（121）が1分子ずつ縮合した鎖状のトリペプチド X がある。

・X の N 末端（遊離のアミノ基をもつ側）のアミノ酸は不斉炭素原子をもたない。

・X を部分的に加水分解して得られたジペプチドの中に、キサントプロテイン反応を示すが、硫黄の検出反応は示さないものがあった。

(1) 3種類のアミノ酸が1分子ずつ縮合した鎖状のトリペプチドは、アミノ酸の配列順序の違いで何種類考えられるか。

(2) X のアミノ酸の配列を、N 末端から順に答えよ。

(3) X の分子量を求めよ。

(4) X はビウレット反応を示すか。

15-7 B 標準 正誤（酵素） □□□

酵素に関する次の記述①～⑥のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① 酵素の主成分はタンパク質であり、高温にすると変性して触媒作用を失う。

② 酵素は特定の物質（基質）にだけ作用する。この性質を基質特異性という。

③ ペプシンは中性付近で、トリプシンは強い酸性で最もよくはたらく。

④ アミラーゼは、デンプンをマルトースなどに加水分解する。

⑤ 酵素は、反応の活性化エネルギーを大きくして反応を速める。

⑥ カタラーゼは、過酸化水素の分解反応を促進する。

15-8 B 標準 核酸 □□□

(1) DNA と RNA の構成成分の違いを、糖と塩基について答えよ。

(2) ある二本鎖 DNA では、全塩基のうちアデニンの数の割合が 30 % であった。グアニン・シトシン・チミンの割合をそれぞれ求めよ。

(3) 2000 塩基対からなる二本鎖 DNA で、全塩基のうちグアニンとシトシンの合計の割合が 40 % であった。塩基対の間の水素結合の総数を求めよ。ただし、A–T 対は2本、G–C 対は3本の水素結合をつくる。

(4) グアニンとシトシンの割合が大きい DNA ほど、加熱したときに二本鎖がほどけにくい。この理由を答えよ。

15-9 B 標準 アミノ酸の電離平衡 □□□

グリシンは水溶液中で次の電離平衡にある。

$$\mathrm{H_3N^+CH_2COOH} \rightleftarrows \mathrm{H_3N^+CH_2COO^-} + \mathrm{H^+} \quad (\text{電離定数 } K_1 = 4.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L})$$

$$\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-} \rightleftarrows \mathrm{H_2NCH_2COO^-} + \mathrm{H^+} \quad (\text{電離定数 } K_2 = 2.5 \times 10^{-10}\ \mathrm{mol/L})$$

陽イオン・双性イオン・陰イオンをそれぞれ $\mathrm{A^+}$、$\mathrm{A^\pm}$、$\mathrm{A^-}$ と表す。

(1) K_1、K_2 を $[\mathrm{A^+}]$、$[\mathrm{A^\pm}]$、$[\mathrm{A^-}]$、$[\mathrm{H^+}]$ で表せ。

(2) 等電点では $[\mathrm{A^+}] = [\mathrm{A^-}]$ となる。等電点の pH を求めよ。

(3) $[\mathrm{H^+}] = 4.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$ のとき、$[\mathrm{A^+}]/[\mathrm{A^\pm}]$ を求めよ。

(4) $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{mol/L}$ のとき、$[\mathrm{A^-}]/[\mathrm{A^\pm}]$ を求めよ。

15-10 C 発展 多糖の構造解析 □□□

アミロペクチンは、α-グルコースが1位と4位の炭素の間で結合した鎖が、ところどころで1位と6位の結合によって枝分かれした構造をもつ。アミロペクチンのヒドロキシ基をすべてメチル化（$-\mathrm{OH} \rightarrow -\mathrm{OCH_3}$）したのち、グリコシド結合をすべて加水分解すると、グリコシド結合に使われていた位置の $-\mathrm{OH}$ が再び現れ、次の3種類のメチル化グルコースが得られる（還元末端の単位とアミロペクチンの分子数は無視できるものとする）。

鎖の途中の単位 → 2,3,6-トリ-O-メチルグルコース（分子量 222）

枝分かれ点の単位 → 2,3-ジ-O-メチルグルコース（分子量 208）

非還元末端の単位 → 2,3,4,6-テトラ-O-メチルグルコース（分子量 236）

あるアミロペクチン 3.24 g でこの操作を行うと、2,3-ジ-O-メチルグルコースが 0.208 g 得られた。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$ とする。

(1) アミロペクチン 3.24 g に含まれるグルコース単位の物質量を求めよ。

(2) 平均して、グルコース単位何個あたりに1か所の枝分かれがあるか。

(3) 得られる 2,3,4,6-テトラ-O-メチルグルコースと 2,3,6-トリ-O-メチルグルコースの質量をそれぞれ求めよ。

(4) 枝分かれのないアミロースで同じ操作を行うと、主に何が得られるか。

(5) 3種類のメチル化グルコースの分子量がそれぞれ 222、208、236 になることを、グルコース $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$（180）から確かめよ。

15-11 C 発展 総合（ジペプチド） □□□

炭素・水素・窒素・酸素からなる鎖状のジペプチド X について、次の実験を行った。

実験1：X 14.6 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 22.0 mg と水 9.0 mg が生じた。

実験2：X 0.730 g に含まれる窒素をすべてアンモニアに変え、0.0500 $\mathrm{mol/L}$ の硫酸 150 mL に吸収させた。残った硫酸を 0.100 $\mathrm{mol/L}$ の水酸化ナトリウム水溶液で滴定すると、50.0 mL を要した。

実験3：X の分子量は 146 であった。

実験4：X を加水分解して得られたアミノ酸は、下の表のいずれかであった。また、X の N 末端のアミノ酸は鏡像異性体をもつ。

表：グリシン $\mathrm{C_2H_5NO_2}$、アラニン $\mathrm{C_3H_7NO_2}$、セリン $\mathrm{C_3H_7NO_3}$、システイン $\mathrm{C_3H_7NO_2S}$、グルタミン酸 $\mathrm{C_5H_9NO_4}$、リシン $\mathrm{C_6H_{14}N_2O_2}$、フェニルアラニン $\mathrm{C_9H_{11}NO_2}$

$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{N} = 14$、$\mathrm{O} = 16$ とする。

(1) 実験2から、X に含まれる窒素の質量百分率を求めよ。

(2) X の分子式を求めよ。

(3) X を構成するアミノ酸2種類の名称を答えよ。

(4) X のアミノ酸の配列を N 末端から答え、X の構造を示性式で示せ。

(5) X はビウレット反応を示すか。

16 合成高分子化合物

この章の目標　重合の型（付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合）と単量体を対応づける。繰り返し単位の式量をもとに、重合度・結合の数・共重合比・平均分子量の計算を確実にする。

16-1 A 基本 単量体と重合の種類 □□□

次の高分子化合物の単量体の名称と、重合の種類（付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合）を答えよ。
(1) ポリエチレン　(2) ポリ塩化ビニル　(3) ポリスチレン　(4) ポリエチレンテレフタラート　(5) ナイロン66　(6) ナイロン6
(7) フェノール樹脂

16-2 A 基本 重合度 □□□

$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{Cl}=35.5$ とする。次の高分子の平均重合度を求めよ。
(1) 平均分子量 5.2×10^{4} のポリスチレン
(2) 平均分子量 2.8×10^{5} のポリエチレン
(3) 平均分子量 6.25×10^{4} のポリ塩化ビニル

16-3 A 基本 合成樹脂の分類 □□□

次の合成樹脂を、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分類せよ。また、それぞれの性質のちがいを、分子の構造にふれて説明せよ。
ポリエチレン、フェノール樹脂、ポリ塩化ビニル、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリエチレンテレフタラート、ポリスチレン

16-4 A 基本 ゴム □□□

(1) 天然ゴムの単量体の名称と示性式を答えよ。また、天然ゴムの分子中の二重結合はシス形・トランス形のどちらか。
(2) 生ゴムに硫黄を加えて加熱する操作の名称と、その目的を答えよ。
(3) スチレン-ブタジエンゴム（SBR）は何と何の共重合でつくられるか。
(4) クロロプレンゴムの単量体の示性式を答えよ。

16-5 B 標準 ナイロン66 □□□

ナイロン66 は、アジピン酸 $\mathrm{HOOC(CH_2)_4COOH}$ とヘキサメチレンジアミン $\mathrm{H_2N(CH_2)_6NH_2}$ の縮合重合で得られる。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{N}=14$、$\mathrm{O}=16$ とする。
(1) この縮合重合を化学反応式で表せ。
(2) 平均分子量 4.52×10^{4} のナイロン66 の平均重合度（繰り返し単位の数）と、1分子中のアミド結合のおよその数を求めよ。
(3) ナイロン66 を 1.00 kg つくるのに必要なアジピン酸は何 g か。
(4) 実験室では、アジピン酸の代わりにアジピン酸ジクロリド $\mathrm{ClOC(CH_2)_4COCl}$ を用いて、2つの溶液の境界面で重合させることが多い。アジピン酸ジクロリドを用いる理由と、このとき水の代わりに生じる物質を答えよ。

16-6 B 標準 生分解性高分子 □□□

乳酸 $\mathrm{CH_3CH(OH)COOH}$ が縮合重合したポリ乳酸は、生分解性高分子として利用されている。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{O}=16$ とする。
(1) 乳酸には鏡像異性体がある。その理由を答えよ。
(2) ポリ乳酸の繰り返し単位の構造と式量を答えよ。
(3) 乳酸の縮合重合でポリ乳酸 1.00 kg をつくるのに必要な乳酸は何 kg か。
(4) 平均分子量 1.44×10^{5} のポリ乳酸の平均重合度を求めよ。
(5) ポリ乳酸が土の中などで分解されやすい理由を、結合の種類にふれて答えよ。

16-7 B 標準 イオン交換樹脂 □□□

スチレンと少量の p-ジビニルベンゼンの共重合体をスルホン化すると、陽イオン交換樹脂（$\mathrm{R{-}SO_3H}$ と表す）が得られる。

(1) p-ジビニルベンゼンを加える理由を答えよ。

(2) この樹脂を詰めたカラムに塩化ナトリウム水溶液を通したときの変化を、イオン反応式で表せ。

(3) 塩化カルシウムを含む水 50.0 mL を十分な量のこの樹脂に通し、流出液と洗液をすべて集めて 0.0200 $\mathrm{mol/L}$ 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、12.5 mL を要した。もとの水の $\mathrm{Ca^{2+}}$ のモル濃度を求めよ。

(4) 使用後の樹脂をもとの状態に戻す（再生する）方法を答えよ。

(5) 陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂（$\mathrm{R{-}N^+(CH_3)_3OH^-}$）を順に通すと、塩化ナトリウム水溶液から純粋な水が得られる。その理由を答えよ。

16-8 B 標準 正誤（合成高分子） □□□

合成高分子に関する次の記述①～⑥のうち、誤りを含むものを2つ選べ。

① 低密度ポリエチレンは枝分かれが多く、高密度ポリエチレンに比べて軟らかく透明である。

② ポリエチレンテレフタラートは、テレフタル酸とエチレングリコールの付加重合でつくられる。

③ ナイロン6 は、ε -カプロラクタムの開環重合でつくられる。

④ フェノール樹脂は熱可塑性樹脂で、加熱すると軟らかくなる。

⑤ ポリアクリル酸ナトリウムを架橋した高分子は、多量の水を吸収して保持できる。

⑥ ポリアセチレンにヨウ素などを加えると、電気伝導性が大きくなる。

16-9 B 標準 共重合体の組成 □□□

スチレンと 1,3-ブタジエンの共重合体であるスチレン-ブタジエンゴム（SBR）のうち、ブタジエン単位（式量 54、炭素原子間の二重結合を1つもつ）にだけ臭素が付加する。ある SBR 1.00 g に臭素を十分に反応させたところ、1.81 g の臭素が付加した。$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$、$\mathrm{Br}=80$ とする。

(1) SBR 1.00 g 中のブタジエン単位の物質量を求めよ。

(2) この SBR のスチレン単位とブタジエン単位の物質量の比を、最も簡単な整数比で答えよ。

(3) この SBR の質量のうち、スチレン単位が占める割合は何 % か。整数で答えよ。

16-10 C 発展 高分子の分子量測定 □□□

あるポリスチレン 1.00 g をベンゼンに溶かして 100 mL とした溶液の浸透圧は、27 ℃ で 2.40×10^2 Pa であった。気体定数 $R=8.31\times10^3\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$、$\mathrm{H}=1.0$、$\mathrm{C}=12$ とする。

(1) このポリスチレンの平均分子量を有効数字3桁で求めよ。

(2) 平均重合度を求めよ。

(3) この溶液の溶媒の質量を 88 g、ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K·kg/mol として、凝固点降下度を求めよ。

(4) 浸透圧 2.40×10^2 Pa は、密度 0.88 $\mathrm{g/cm^3}$ の溶液の液柱の高さ何 cm に相当するか。重力加速度を 9.8 $\mathrm{m/s^2}$ とする。

(5) (3)(4) の結果をもとに、高分子の平均分子量を求めるのに凝固点降下より浸透圧の測定が適している理由を説明せよ。

16-11 C 発展 総合（ビニロン） □□□

化合物 A（炭素・水素・酸素からなる）は、質量百分率が C 55.8 %、H 7.0 % で、分子量は 86 である。A はアセチレンに酢酸を付加させて得られる。A を付加重合させて高分子 P とし、P を水酸化ナトリウム水溶液でけん化すると、水溶性の高分子 Q と酢酸ナトリウムが得られた。Q の水溶液を紡糸した繊維をホルムアルデヒドで処理（アセタール化）すると、ビニロンが得られる。$\mathrm{H} = 1.0$、$\mathrm{C} = 12$、$\mathrm{O} = 16$ とする。

(1) A の分子式と名称、示性式を答えよ。

(2) P から Q が生じる変化を化学反応式で表せ。

(3) P 43.0 g を完全にけん化すると、Q は何 g 得られるか。

(4) Q 22.0 g のヒドロキシ基の 40 % をアセタール化すると、得られるビニロンは何 g か。また、反応したホルムアルデヒドは何 g か。

(5) Q を、単量体ビニルアルコールの付加重合でつくらない理由を答えよ。

(6) Q をアセタール化する理由と、ビニロンが適度な吸湿性をもつ理由を答えよ。

解答・解説編

答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 物質の構成と化学結合

1-1 A 答 (1) 蒸留 (2) 分留 (3) 昇華法 (4) 再結晶 (5) 抽出

(1) 加熱して出てきた水蒸気を冷却して集める。(2) 沸点の異なる液体の混合物を、温度範囲ごとに分けて取り出す蒸留を分留という。(3) ヨウ素は加熱すると固体から直接気体になる(昇華)。冷やした面に固体として集める。(4) 硝酸カリウムは温度による溶解度の変化が大きく、塩化ナトリウムは小さい。高温の水に溶かして冷却すると、硝酸カリウムだけが結晶として出てくる。(5) 目的の成分をよく溶かす溶媒で溶かし出す操作が抽出。ろ過(固体と液体を分ける)とクロマトグラフィー(吸着されやすさの違いで分ける)は、ここでは使わない。

ポイント:「どの性質の違いを利用するか」(沸点・昇華性・溶解度の温度変化・溶媒への溶けやすさ)で操作を選ぶ。

1-2 A 答 (1) 陽子 17、中性子 20、電子 17 (2) 陽子 12、中性子 12、電子 10 (3) 35.5

質量数=陽子の数+中性子の数、原子番号=陽子の数。(1) 中性子は $37-17=20$。原子は電気的に中性なので電子は 17。(2) 中性子は $24-12=12$。2価の陽イオンは電子を2個失っているので、電子は $12-2=10$。(3) 原子量は同位体の相対質量の平均:$34.97\times0.758+36.97\times0.242=26.51+8.95=35.46\fallingdotseq35.5$。

ポイント:原子量は「同位体の相対質量 × 存在比」の和。イオンでは電子の数だけが変わり、陽子・中性子の数は変わらない。

1-3 A 答 (1) (ア) K2 L6 (イ) K2 L8 M3 (ウ) K2 L8 M8 (エ) K2 L8 M8 (2) (ウ)、(エ) (3) S^{2-}(陽子の数が少なく、電子を引きつける力が弱いから)

(ア) O は電子8個。(イ) Al は13個。(ウ) S は16個で、電子を2個受け取って18個。(エ) K は19個で、1個失って18個。(ウ)(エ) はどちらも18個で、Ar と同じ K2 L8 M8 になる。(3) 電子配置が同じイオンどうしでは、原子核の正電荷(陽子の数)が大きいほど電子を強く引きつけ、半径は小さくなる。陽子の数は S が16、K が19 なので、S^{2-} の方が大きい。

ポイント:同じ電子配置のイオンの大きさは、陽子の数(原子番号)が小さいほど大きい。

1-4 A 答 (1) (ア) 共有結合の結晶 (イ) イオン結晶 (ウ) 金属結晶 (エ) 分子結晶 (オ) 共有結合の結晶 (2) (ウ) (3) (エ) (4) (イ)

金属結晶は自由電子が結晶中を動けるので、固体のままで電気を導く。イオン結晶ではイオンが決まった位置に固定されているので固体では導かないが、融解・溶解するとイオンが動けるようになり導く。分子結晶は分子どうしが弱い分子間力で集まっているだけなので融点が低く、ドライアイスは常圧で約 −78 ℃ で昇華する。ダイヤモンドや二酸化ケイ素は原子が共有結合で立体的につながっており、きわめて硬く融点も高い。

ポイント:粒子の種類と結合(イオン・共有・金属・分子間力)から、融点・電気伝導性・硬さを判断する。

1-5　B　答　①、④（①の例：Be より B の方が小さい。N と O の組でもよい）

① 誤り。周期表の右へ行くほど大きくなる傾向はあるが、$\mathrm{Be} \to \mathrm{B}$、$\mathrm{N} \to \mathrm{O}$ では小さくなる（電子が入る軌道のエネルギーや電子どうしの反発の違いによる）。② 正しい。貴ガスは閉殻で安定な電子配置をもち、電子を取り去りにくい。③ 正しい。原子番号が大きいほど最外殻が原子核から遠くなり、最外殻電子を取り去りやすい。④ 誤り。電子親和力が大きい原子は、電子を受け取って**陰イオン**になりやすい。陽イオンになりやすいのは、第一イオン化エネルギーが小さい原子である。⑤ 正しい。$\mathrm{Na^+}$ は Ne と同じ閉殻の電子配置で、2個目の電子は内側の殻から取り去ることになる。

ポイント：イオン化エネルギー小 → 陽イオンになりやすい、電子親和力大 → 陰イオンになりやすい。周期表の傾向には「例外」もあることを押さえる。

1-6　B　答　(1) $\mathrm{CO_2}$ 直線形、$\mathrm{H_2O}$ 折れ線形、$\mathrm{NH_3}$ 三角錐形、$\mathrm{CH_4}$ 正四面体形　(2) $\mathrm{H_2O}$、$\mathrm{NH_3}$、HCl、$\mathrm{CH_3Cl}$　(3) 直線形で、2つの C=O 結合の極性が反対向きに等しく、打ち消し合うから。

電気陰性度の異なる原子間の結合には極性がある。分子全体の極性は、結合の極性（向きをもつ量）を合わせたもので決まる。$\mathrm{CH_4}$・$\mathrm{CCl_4}$ は正四面体の中心から4方向に同じ結合が出ているので打ち消し合い、無極性。$\mathrm{CH_3Cl}$ は4本のうち1本だけが $\mathrm{C-Cl}$ なので打ち消し合わず、極性分子。$\mathrm{H_2O}$（結合角 約 105°）、$\mathrm{NH_3}$（約 107°）も形が対称でないため極性分子。HCl のような異なる原子の二原子分子は必ず極性分子。

ポイント：まず分子の形を決め、次に結合の極性が打ち消し合うかを考える。

1-7　B　答　(1) 分子量が大きいほどファンデルワールス力が強くなるから。(2) F・O・N は電気陰性度が大きく、分子間で水素結合をつくるから。(3) 1分子あたりの水素結合は、$\mathrm{H_2O}$ が平均2本、HF が平均1本で、$\mathrm{H_2O}$ の方が多いから。(4) $\mathrm{SiH_4}$ は無極性分子、$\mathrm{H_2S}$ は極性分子で、$\mathrm{H_2S}$ には極性による引力もはたらくから。

(1) 14族の水素化合物はすべて正四面体形の無極性分子で、分子間にはファンデルワールス力だけがはたらく。分子量（分子の大きさ）が大きいほどこの力は強い。(2) 電気陰性度の大きい F・O・N に結合した H は強く正に帯電し、隣の分子の F・O・N の非共有電子対との間に水素結合ができる。沸点はおよそ $\mathrm{H_2O}$ 100 ℃、HF 20 ℃、$\mathrm{NH_3}$ −33 ℃。(3) $\mathrm{H_2O}$ は H を2個、非共有電子対を2組もち、1分子が4本の水素結合にかかわる（1本は2分子で共有するので、1分子あたり平均2本）。HF は H が1個なので平均1本。1本あたりの強さは HF の方が大きいが、本数の差が効く。(4) $\mathrm{H_2S}$ は折れ線形の極性分子。

ポイント：沸点の比較は「水素結合の有無 → 分子量（ファンデルワールス力）→ 極性」の順に考える。

1-8　B　答　(1) 2個、配位数 8　(2) $7.9\ \mathrm{g/cm^3}$　(3) $1.24 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$　(4) 68%

(1) 頂点の原子は8個の単位格子で共有されるので $\frac{1}{8} \times 8 = 1$、中心に1個で、合計2個。中心の原子は8個の頂点の原子と接する。(2) 密度＝単位格子の質量÷体積＝$\dfrac{56 \times 2}{6.0 \times 10^{23}} \div (2.87 \times 10^{-8})^3 = \dfrac{112}{6.0 \times 10^{23} \times 23.6 \times 10^{-24}} \fallingdotseq 7.9\ \mathrm{g/cm^3}$。(3) 原子は立方体の対角線（長さ $\sqrt{3}a$）上で接するので $4r = \sqrt{3}a$。$r = \dfrac{1.73 \times 2.87 \times 10^{-8}}{4} \fallingdotseq 1.24 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$。(4) $\dfrac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$ に $r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$ を代入すると $\dfrac{\sqrt{3}\pi}{8} = \dfrac{1.73 \times 3.14}{8} \fallingdotseq 0.68$。

ポイント：「どこで原子が接しているか」で r と a の関係が決まる（体心立方：立方体の対角線 $4r = \sqrt{3}a$、面心立方：面の対角線 $4r = \sqrt{2}a$）。

1-9　B　答　(1) $\mathrm{Na^+}$ 4個、$\mathrm{Cl^-}$ 4個　(2) 6個　(3) $2.2\ \mathrm{g/cm^3}$　(4) $1.1 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$　(5) MgO はイオンの価数が2で、イオン間の距離も短いため、イオン間にはたらく静電気的な引力（クーロン力）がはるかに強いから。

(1) $\mathrm{Cl^-}$：頂点 $\frac{1}{8} \times 8$＋面の中心 $\frac{1}{2} \times 6 = 4$。$\mathrm{Na^+}$：辺の中点 $\frac{1}{4} \times 12$＋中心 $1 = 4$。(2) 中心の $\mathrm{Na^+}$ は上下・左右・前後の6個の面の中心の $\mathrm{Cl^-}$ に囲まれる。(3) $\dfrac{58.5 \times 4}{6.0 \times 10^{23} \times 176 \times 10^{-24}} = \dfrac{234}{105.6} \fallingdotseq 2.2\ \mathrm{g/cm^3}$。(4) 一辺の上に $\mathrm{Cl^-}$・$\mathrm{Na^+}$・$\mathrm{Cl^-}$ が並ぶので $a = 2(r_+ + r_-)$。$r_+ = \frac{5.6}{2} \times 10^{-8} - 1.7 \times 10^{-8} = 1.1 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$。(5) クーロン力は電荷の積に比例し、距離が小さいほど強い。$\mathrm{Mg^{2+}}$ と $\mathrm{O^{2-}}$ は電荷の積が $\mathrm{Na^+}$ と $\mathrm{Cl^-}$ の4倍で、イオン半径も小さい。

ポイント：イオン結晶の融点は「イオンの価数が大きいほど、イオン半径が小さいほど高い」。

1-10 C 答　(1) 4個、配位数 12　(2) 6.1×10^{23} /mol　(3) 1.3×10^{-8} cm　(4) 74%、体心立方格子(68%)より大きい　(5) 0.41倍

(1) 頂点 $\frac{1}{8}\times8=1$、面の中心 $\frac{1}{2}\times6=3$ で4個。ある原子に最も近い原子は12個。(2) 密度 $d=\dfrac{4M}{N_{\mathrm{A}}a^3}$ より $N_{\mathrm{A}}=\dfrac{4M}{da^3}=\dfrac{4\times63.5}{8.9\times46.7\times10^{-24}}\fallingdotseq6.1\times10^{23}$ /mol。(3) 面の対角線上で接するので $4r=\sqrt{2}a$、$r=\dfrac{1.41\times3.6\times10^{-8}}{4}\fallingdotseq1.3\times10^{-8}$ cm。(4) $\dfrac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{6}=\dfrac{1.41\times3.14}{6}\fallingdotseq0.74$。面心立方格子と六方最密構造は最も密な詰まり方(最密充填)で、充填率は 74%。(5) 中心から面の中心の原子までの距離は $\frac{a}{2}$。入る球の半径を x とすると $x+r=\frac{a}{2}$。$a=2\sqrt{2}r$ を代入して $x=(\sqrt{2}-1)r\fallingdotseq0.41r$。

ポイント:密度の式 $d=\dfrac{(\text{単位格子中の原子数})\times M}{N_{\mathrm{A}}a^3}$ は、どの量を求めるときにも使える。すき間の問題は「どの原子どうしが一直線に並んで接するか」を図で確かめる。

1-11 C 答　(1) 8個　(2) $3.5\ \mathrm{g/cm^3}$　(3) 1.54×10^{-8} cm　(4) 解答例:ダイヤモンドは各炭素原子が4個の原子と共有結合した立体網目構造で、硬く電気を導かない。黒鉛は3個の原子と結合した平面層が弱い分子間力で重なるのではがれやすく、残りの価電子が層内を動けるので電気を導く。(100字)

(1) 面心立方格子の位置に4個、内部に4個で8個。(2) $\dfrac{12\times8}{6.0\times10^{23}\times45.1\times10^{-24}}=\dfrac{96}{27.06}\fallingdotseq3.5\ \mathrm{g/cm^3}$。(3) 内部の原子は、一辺 $\frac{a}{2}$ の小立方体の中心にあり、その小立方体の4つの頂点の原子と結合している。距離は小立方体の対角線 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ の半分で $\frac{\sqrt{3}}{4}a=\dfrac{1.73\times3.56\times10^{-8}}{4}\fallingdotseq1.54\times10^{-8}$ cm。(4) 黒鉛では各炭素原子の4個の価電子のうち3個が共有結合に使われ、正六角形が連なった平面層をつくる。残りの1個は層全体に広がって動けるため、層に平行な方向に電気をよく導く。

ポイント:同素体の性質の違いは「何個の原子と、どんな形に結合しているか」で説明する。

2 物質量と化学反応式

2-1 A 答　(1) 0.25 mol　(2) 1.5×10^{23} 個　(3) 3.0×10^{23} 個　(4) 5.6 L　(5) 8.0 g

$\mathrm{CO_2}=44$ より (1) $\frac{11}{44}=0.25$ mol。(2) $0.25\times6.0\times10^{23}=1.5\times10^{23}$。(3) 1分子に O 原子が2個なので 3.0×10^{23}。(4) $0.25\times22.4=5.6$ L。(5) 分子の数が同じ=物質量が同じなので $0.25\times32=8.0$ g。

ポイント:質量・粒子数・気体の体積は、いったん物質量に直してから換算する。

2-2 A 答　(1) 0.20 mol/L　(2) 18 mol/L　(3) 0.20 mol/kg

(1) $\mathrm{NaOH}=40$ より $\frac{2.0}{40}=0.050$ mol。$0.050\div0.250$ L $=0.20$ mol/L。(2) 溶液 1 L($1000\ \mathrm{cm^3}$)で考える。溶液の質量 $1000\times1.8=1800$ g、そのうち $\mathrm{H_2SO_4}$ は $1800\times0.98=1764$ g、$\frac{1764}{98}=18$ mol。(3) $\mathrm{C_6H_{12}O_6}=180$ より 0.050 mol。溶媒 0.250 kg あたりなので 0.20 mol/kg。

ポイント:モル濃度は「溶液 1 L あたり」、質量モル濃度は「溶媒 1 kg あたり」。濃度の換算は溶液 1 L(または 100 g)を仮定して始める。

2-3 A 答　(1) $\mathrm{C_3H_8+5O_2\rightarrow3CO_2+4H_2O}$　(2) $\mathrm{2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2}$　(3) $\mathrm{4NH_3+5O_2\rightarrow4NO+6H_2O}$　(4) $\mathrm{3Cu+8HNO_3\rightarrow3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O}$

(1)〜(3) は、登場回数の少ない原子から合わせる(目算法)。(3) N を合わせて $\mathrm{NH_3}$ と NO を同数、H を合わせると $2\mathrm{NH_3}$ に $3\mathrm{H_2O}$。O は $2+3=5$ 個で $\frac{5}{2}\mathrm{O_2}$ となるので全体を2倍。(4) は未定係数法:$a\mathrm{Cu}+b\mathrm{HNO_3}\rightarrow c\mathrm{Cu(NO_3)_2}+d\mathrm{NO}+e\mathrm{H_2O}$ とおくと、Cu:$a=c$、H:$b=2e$、N:$b=2c+d$、O:$3b=6c+d+e$。$a=1$ とすると $c=1$、$b=\frac{8}{3}$、$d=\frac{2}{3}$、$e=\frac{4}{3}$ となり、3倍して $3,8,3,2,4$。

ポイント:目算で合わないときは未定係数法。最後に各原子の数が両辺で等しいか必ず数え直す。

2-4　A　答　(1) 0.50 mol　(2) 11 L　(3) 13 g　(4) 7.2 g

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$。$C_3H_8 = 44$ より 0.10 mol。係数比 $1:5:3:4$ から、(1) O_2 0.50 mol、(2) $0.50 \times 22.4 = 11.2 \fallingdotseq 11$ L、(3) CO_2 0.30 mol、$0.30 \times 44 = 13.2 \fallingdotseq 13$ g、(4) H_2O 0.40 mol、$0.40 \times 18 = 7.2$ g。

ポイント：係数の比＝物質量の比。質量の比ではないことに注意。

2-5　B　答　(1) $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$　(2) Mg が 0.010 mol 残る　(3) 0.34 L　(4) 0.24 g　(5) 40 mL

Mg は $\frac{0.60}{24} = 0.025$ mol、HCl は $0.50 \times 0.060 = 0.030$ mol。Mg 0.025 mol をすべて反応させるには HCl が 0.050 mol 必要だが 0.030 mol しかないので、HCl がすべて反応する。反応する Mg は $0.030 \times \frac{1}{2} = 0.015$ mol で、(2) Mg が $0.025 - 0.015 = 0.010$ mol 残る。(3) H_2 は 0.015 mol、$0.015 \times 22.4 = 0.336 \fallingdotseq 0.34$ L。(4) $0.010 \times 24 = 0.24$ g。(5) 不足する HCl は $0.050 - 0.030 = 0.020$ mol、$0.020 \div 0.50 = 0.040$ L。

ポイント：過不足の問題は、まず両方の物質量を出し、係数比で「どちらが足りないか」を決める。生成物の量は足りない方（すべて反応する方）で決まる。

2-6　B　答　(1) メタン 0.10 mol、プロパン 0.050 mol　(2) 67%　(3) 10 L

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$、$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$。メタン x mol、プロパン y mol とすると、CO_2：$x + 3y = \frac{11}{44} = 0.25$、$H_2O$：$2x + 4y = \frac{7.2}{18} = 0.40$。解いて $x = 0.10$、$y = 0.050$。(2) 同温・同圧では体積比＝物質量比なので $\frac{0.10}{0.15} \times 100 \fallingdotseq 67\%$。(3) O_2 は $2x + 5y = 0.20 + 0.25 = 0.45$ mol、$0.45 \times 22.4 = 10.08 \fallingdotseq 10$ L。

ポイント：混合物は成分ごとに未知数をおき、C・H など原子ごとの保存で連立方程式を立てる。

2-7　B　答　(1) 11.8 mol/L　(2) 4.24 mL　(3) 15.7 mol/kg

(1) 溶液 1 L は $1000 \times 1.18 = 1180$ g、HCl は $1180 \times 0.365 = 430.7$ g、$\frac{430.7}{36.5} = 11.8$ mol。(2) 必要な HCl は $0.100 \times 0.500 = 0.0500$ mol。薄めても溶質の物質量は変わらないので、$\frac{0.0500}{11.8}$ L $= 4.24 \times 10^{-3}$ L。(3) 溶液 100 g で考えると、HCl 36.5 g（1.00 mol）、水 63.5 g。$\frac{1.00}{0.0635} \fallingdotseq 15.7$ mol/kg。

ポイント：モル濃度は「溶液 1 L」、質量モル濃度は「溶液 100 g（溶質と溶媒に分ける）」を仮定すると計算しやすい。希釈では溶質の物質量が保存される。

2-8　B　答　(1) 5.0 g　(2) 16%　(3) $CuSO_4 \cdot H_2O$

$CuSO_4 = 160$、$CuSO_4 \cdot 5H_2O = 250$。(1) $CuSO_4$ は $0.10 \times 0.200 = 0.020$ mol。五水和物 1 mol から $CuSO_4$ 1 mol が得られるので $0.020 \times 250 = 5.0$ g。(2) 25 g 中の $CuSO_4$ は $25 \times \frac{160}{250} = 16$ g。溶液は $25 + 75 = 100$ g（結晶水は溶媒の水になる）なので 16%。(3) 五水和物は $\frac{2.50}{250} = 0.0100$ mol。失われた水は $2.50 - 1.78 = 0.72$ g で 0.040 mol。残る水は $0.050 - 0.040 = 0.010$ mol で、$CuSO_4$ 0.0100 mol あたり 1 mol。

ポイント：水和物を溶かすと、結晶水は溶媒に加わる。溶質の質量は式量の比で取り出す。

2-9　B　答　(1) 1.0×10^{-7} mol　(2) 6.0×10^{16} 個　(3) 6.0×10^{23} /mol　(4) 親水性のカルボキシ基 $-COOH$ を水側に、疎水性の炭化水素基を空気側に向けて並ぶ。

(1) 0.0284 g は $\frac{0.0284}{284} = 1.00 \times 10^{-4}$ mol。これが 100 mL 中にあるので、0.10 mL 中には $1.00 \times 10^{-4} \times \frac{0.10}{100} = 1.0 \times 10^{-7}$ mol。(2) $\frac{120}{2.0 \times 10^{-15}} = 6.0 \times 10^{16}$。(3) 1 mol あたりの粒子数なので $\frac{6.0 \times 10^{16}}{1.0 \times 10^{-7}} = 6.0 \times 10^{23}$ /mol。(4) $-COOH$ は水と水素結合しやすく、長い炭化水素鎖 $C_{17}H_{35}-$ は水になじまない。

ポイント：アボガドロ定数＝「粒子の数 ÷ 物質量」。実験では、数えにくい粒子数を「面積 ÷ 1個の面積」のように別の量から求める。

2-10 C 答 (1) $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$、$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$ (2) Mg 0.0200 mol、Al 0.0200 mol (3) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$、0.672 L (4) 0.56 L

(2) Mg x mol、Al y mol とすると、質量：$24x + 27y = 1.02$、水素：$x + \frac{3}{2}y = \frac{1.12}{22.4} = 0.0500$。解いて $x = 0.0200$、$y = 0.0200$。
(3) 水酸化ナトリウム水溶液と反応するのは両性金属の Al だけ。H_2 は $0.0200 \times \frac{3}{2} = 0.0300$ mol、$0.0300 \times 22.4 = 0.672$ L。
(4) 金属をすべて溶かすのに必要な HCl は $2 \times 0.0200 + 3 \times 0.0200 = 0.100$ mol だが、加えたのは $0.50 \times 0.100 = 0.050$ mol なので HCl が不足する。どちらの金属が先に反応しても、H^+ 2 mol から H_2 1 mol が生じる関係は同じなので、$H_2 = \frac{0.050}{2} = 0.025$ mol、$0.025 \times 22.4 = 0.56$ L。
ポイント：酸が不足するときは、生じる H_2 が酸の量だけで決まる（$2H^+ \rightarrow H_2$）。どの金属が反応したかを考えなくても答えが出る。

2-11 C 答 (1) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$、$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$、$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (2) 水素 30 mL、一酸化炭素 10 mL、メタン 20 mL (3) 11

H_2 a mL、CO b mL、CH_4 c mL とする。同温・同圧では体積比＝物質量比なので、体積で係数比を使える。燃焼後の 120 mL は残った O_2 と生じた CO_2、KOH 水溶液に通したあとの 90 mL は残った O_2。よって CO_2：$b + c = 120 - 90 = 30$、消費された O_2：$\frac{a}{2} + \frac{b}{2} + 2c = 150 - 90 = 60$、全体：$a + b + c = 60$。第1式と第3式から $a = 30$。第2式に代入して $\frac{b}{2} + 2c = 45$、これと $b + c = 30$ から $c = 20$、$b = 10$。(3) $\frac{30 \times 2.0 + 10 \times 28 + 20 \times 16}{60} = \frac{660}{60} = 11$。
ポイント：気体反応の体積の問題は「何が残り、何が吸収されたか」を整理し、成分ごとに体積の式を立てる。水が液体になる条件では、水の体積は数えない。

3 酸と塩基・中和

3-1 A 答 (1) 酸 (2) 塩基 (3) 塩基 (4) 塩基 (5) H_2SO_4 2価の強酸、CH_3COOH 1価の弱酸、NH_3 1価の弱塩基、$Ca(OH)_2$ 2価の強塩基

ブレンステッド・ローリーの定義では、H^+ を与える物質が酸、受け取る物質が塩基。(1) H_2O は NH_3 に H^+ を与えて OH^- になる → 酸。(2) NH_3 は H^+ を受け取る → 塩基。(3) H_2O は H^+ を受け取って H_3O^+ になる → 塩基。水は相手によって酸にも塩基にもなる。(4) CO_3^{2-} は H^+ を受け取る → 塩基。(5) NH_3 は $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$ で OH^- を1個生じるので1価。
ポイント：「H^+ のやりとり」で判断する。同じ物質（H_2O など）でも、反応によって酸にも塩基にもなる。

3-2 A 答 (1) 2 (2) 2 (3) 3 (4) 13 (5) 10

(1) $[H^+] = 1.0 \times 10^{-2}$。(2) 2価なので $[H^+] = 2 \times 0.0050 = 1.0 \times 10^{-2}$。(3) $[H^+] = c\alpha = 0.10 \times 0.010 = 1.0 \times 10^{-3}$。(4) $Ba(OH)_2$ は2価なので $[OH^-] = 0.10$、$[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = 1.0 \times 10^{-13}$。(5) $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-4}$、$[H^+] = 1.0 \times 10^{-10}$。
ポイント：$[H^+]$＝価数 × 濃度 × 電離度。塩基は $[OH^-]$ を出してから K_w で $[H^+]$ に直す（または $pH = 14 - pOH$）。

3-3 A 答 (1) (オ)、(カ) (2) (ウ)、(オ) (3) (イ)、(エ)、(カ)

正塩・酸性塩・塩基性塩は「酸の H や塩基の OH が残っているか」という組成による分類で、水溶液の性質とは別である。強酸と強塩基からなる正塩（$NaCl$、KNO_3）は中性。弱酸と強塩基の塩（CH_3COONa、Na_2CO_3）は加水分解で塩基性、強酸と弱塩基の塩（NH_4Cl）は酸性。$NaHSO_4$ は HSO_4^- がさらに電離して H^+ を出すので酸性。$NaHCO_3$ は酸性塩だが、$HCO_3^- + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 + OH^-$ により弱い塩基性を示す。
ポイント：塩の水溶液の性質は「もとの酸と塩基の強弱」で決まる（強い方の性質が出る）。「酸性塩＝酸性」ではない。

3-4　A　答　(1) 25 mL　(2) 20 mL　(3) どちらも 20 mL

中和の条件は（酸の価数）×（酸の物質量）＝（塩基の価数）×（塩基の物質量）。(1) $2 \times 0.10 \times 15 = 1 \times 0.12 \times V$ より $V = 25\ \mathrm{mL}$。(2) $1 \times 0.10 \times V = 2 \times 0.050 \times 20$ より $V = 20\ \mathrm{mL}$。(3) 酢酸は弱酸で電離度は小さいが、中和が進むと電離平衡が移動して残りも次々に電離するので、最終的に放出できる $\mathrm{H^+}$ の量は塩酸と同じ。どちらも $1 \times 0.20 \times 10 = 1 \times 0.10 \times V$ より $V = 20\ \mathrm{mL}$。

ポイント：中和に必要な量は、酸・塩基の強弱（電離度）には関係しない。価数と物質量だけで決まる。

3-5　B　答　(1) (a) ホールピペット　(b) メスフラスコ　(c) ビュレット　(2) (b)、コニカルビーカー　(3) フェノールフタレイン、無色から淡赤色に変わる　(4) 0.720 mol/L　(5) 4.3%

(2) ホールピペットとビュレットは、中に入れる溶液の濃度が変わってはいけないので、その溶液で数回すすいで（共洗い）から使う。メスフラスコはあとで純水を加えるので、コニカルビーカーは中の溶質の物質量が変わらないので、ぬれたままでよい。(3) 中和点の水溶液は酢酸ナトリウムの加水分解で弱塩基性になるので、塩基性側に変色域をもつフェノールフタレインを使う。(4) 薄めた水溶液の濃度を c とすると $1 \times c \times 10.0 = 1 \times 0.100 \times 7.20$ より $c = 0.0720\ \mathrm{mol/L}$。10 倍に薄めたので食酢は $0.720\ \mathrm{mol/L}$。(5) 食酢 1 L（1000 g）に酢酸 $0.720 \times 60 = 43.2\ \mathrm{g}$、$\frac{43.2}{1000} \times 100 \fallingdotseq 4.3\%$。

ポイント：共洗いが必要なのは「中の溶液の濃度がそのまま結果に効く器具」（ホールピペット・ビュレット）。希釈した場合は、最後に倍率をかけてもとの濃度にもどす。

3-6　B　答　(1) どちらも 10 mL　(2) メチルオレンジの変色域は、中和点よりずっと前の pH がゆるやかに変化する範囲にあり、中和点で変色しないから。(3) $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$ の加水分解で $\mathrm{OH^-}$ が生じるから。(4) 酢酸は弱酸で電離度が小さく、同じ濃度でも $[\mathrm{H^+}]$ が小さいから。(5) メチルオレンジ

(1) 中和点は酸と塩基の物質量の関係だけで決まり、強弱には関係しない。$0.10 \times 10 = 0.10 \times V$ より $V = 10\ \mathrm{mL}$。(2) 曲線 b は pH 約 4.4 を中和点よりかなり手前で通過し、そこではゆるやかに変化している。メチルオレンジでは終点が早く見えてしまう。中和点付近の急な変化（pH 約 7〜11）の範囲に変色域があるのはフェノールフタレイン。(3) 中和点の水溶液は $\mathrm{CH_3COONa}$ 水溶液で、弱酸のイオン $\mathrm{CH_3COO^-}$ が加水分解する。(4) 塩酸は完全電離で pH 1.0、酢酸は一部しか電離しないので pH は約 2.8。(5) 弱塩基と強酸の滴定では中和点が酸性側（$\mathrm{NH_4^+}$ の加水分解）になり、急な変化も酸性側にかたよるので、メチルオレンジを使う。

ポイント：指示薬は「中和点付近の pH の急変部分に変色域があるもの」を選ぶ。強酸＋強塩基はどちらも可、弱酸＋強塩基はフェノールフタレイン、強酸＋弱塩基はメチルオレンジ。

3-7　B　答　(1) 2.0　(2) 12.4　(3) 5.0　(4) およそ 7（7 よりわずかに小さい）。酸を薄めても塩基性にはならず、水自身の電離による $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol/L}$ が無視できなくなるから。

(1) $\mathrm{H^+}$：$0.10 \times \frac{11}{1000} = 1.1 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$、$\mathrm{OH^-}$：$0.90 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$。残る $\mathrm{H^+}$ は $2.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$、体積 20 mL なので $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-2}$、pH 2.0。(2) $\mathrm{H^+}$ $2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$、$\mathrm{OH^-}$ $3.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$。残る $\mathrm{OH^-}$ $1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ が 40 mL 中にあり $[\mathrm{OH^-}] = 2.5 \times 10^{-2}$。$\log_{10} 2.5 = \log_{10} \frac{10}{4} = 1 - 0.60 = 0.40$ なので $\mathrm{pOH} = 2 - 0.40 = 1.60$、$\mathrm{pH} = 14 - 1.60 = 12.4$。(3) $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-5}$。(4) 酸由来の $[\mathrm{H^+}]$ は 1.0×10^{-8} で、水の電離による 10^{-7} 程度より小さい。正確に解くと $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq 1.05 \times 10^{-7}$、pH 約 6.98。

ポイント：混合では「残った方の $\mathrm{H^+}$ か $\mathrm{OH^-}$」を全体積で割る。極端に薄い酸・塩基では水の電離を無視できない。

3-8　B　答　①、⑤

① 誤り。A-4 (3) と同じく、中和に必要な量は価数と物質量だけで決まり、同じになる。② 正しい。pH が同じなら $[\mathrm{H^+}]$ は同じだが、酢酸はごく一部しか電離していないので、酢酸の濃度は塩酸よりはるかに大きい。③ 正しい。硫酸は2価の酸で、$[\mathrm{H^+}]$ は塩酸より大きくなる。④ 正しい。水の電離は吸熱変化で、温度を上げると $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$ のまま両方大きくなる。中性とは $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$ のことで、pH 7 とは限らない。⑤ 誤り。酸の水溶液が塩基性になることはない。水の電離を考えると pH は約 6.98。

ポイント：「濃度」「$[\mathrm{H^+}]$」「中和に必要な量」を区別する。中性の定義は $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$。

3-9　B　答　(1) 水酸化ナトリウム 0.400 g、水酸化カリウム 1.12 g　(2) 13.5

(1) NaOH x mol、KOH y mol とすると、質量：$40x + 56y = 1.52$、中和：$x + y = 1.00 \times 0.0300 = 0.0300$。$y = 0.0300 - x$ を代入して $40x + 1.68 - 56x = 1.52$、$x = 0.0100$、$y = 0.0200$。質量は $0.0100 \times 40 = 0.400$ g、$0.0200 \times 56 = 1.12$ g。(2) $[\mathrm{OH^-}] = \frac{0.0300}{0.100} = 0.300 = 3.0 \times 10^{-1}$。$\mathrm{pOH} = 1 - 0.48 = 0.52$、$\mathrm{pH} = 14 - 0.52 \fallingdotseq 13.5$。

ポイント：1価の塩基どうしの混合物では、「質量の式」と「$\mathrm{OH^-}$ の物質量の式」の2本で連立する。

3-10　C　答　(1) $2\mathrm{NaOH} + \mathrm{CO_2} \rightarrow \mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O}$　(2) 第1：$\mathrm{NaOH} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$、$\mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{NaCl}$　第2：$\mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}$　(3) NaOH 0.0500 mol/L、$\mathrm{Na_2CO_3}$ 0.0250 mol/L　(4) 0.100 mol/L、5.00×10^{-4} mol

第1中和点（pH 約 8.3）では、NaOH の中和と $\mathrm{CO_3^{2-}} \rightarrow \mathrm{HCO_3^-}$ が終わっている。第2中和点（pH 約 4）では $\mathrm{HCO_3^-} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$ が終わる。NaOH を x mol、$\mathrm{Na_2CO_3}$ を y mol とすると、第2段階の HCl は $\mathrm{NaHCO_3}$（y mol）と反応するので $y = 0.100 \times \frac{5.00}{1000} = 5.00 \times 10^{-4}$ mol。第1段階：$x + y = 0.100 \times \frac{15.0}{1000} = 1.50 \times 10^{-3}$ より $x = 1.00 \times 10^{-3}$ mol。(3) 20.0 mL 中なので、NaOH $\frac{1.00 \times 10^{-3}}{0.0200} = 0.0500$ mol/L、$\mathrm{Na_2CO_3}$ 0.0250 mol/L。(4) $\mathrm{Na_2CO_3}$ 1 mol は NaOH 2 mol からできたので、もとの NaOH は $x + 2y = 2.00 \times 10^{-3}$ mol、濃度 0.100 mol/L。吸収した $\mathrm{CO_2}$ は $y = 5.00 \times 10^{-4}$ mol。

ポイント：炭酸塩の滴定は2段階（$\mathrm{CO_3^{2-}} \rightarrow \mathrm{HCO_3^-} \rightarrow \mathrm{H_2CO_3}$）。第2段階の滴下量から $\mathrm{CO_3^{2-}}$ の量が決まり、第1段階から NaOH の量を引き算で出す。

3-11　C　答　(1) $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4} + 2\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{Na_2SO_4} + 2\mathrm{NH_3} + 2\mathrm{H_2O}$　(2) 1.00×10^{-2} mol　(3) 66.0%　(4) 14.0%　(5) メチルオレンジ。終点の水溶液には $\mathrm{NH_4^+}$ が含まれて弱酸性になるので、酸性側に変色域をもつ指示薬が必要だから（フェノールフタレインでは $\mathrm{NH_4^+}$ も NaOH と反応してしまう）。

(2) 硫酸が出しうる $\mathrm{H^+}$ は $2 \times 0.250 \times 0.0400 = 0.0200$ mol。これを、アンモニア（1価）と滴定の NaOH（$0.500 \times 0.0200 = 0.0100$ mol）で中和したので、$\mathrm{NH_3} = 0.0200 - 0.0100 = 0.0100$ mol。(3) $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4} = 132$。1 mol から $\mathrm{NH_3}$ 2 mol が出るので 0.00500 mol、$0.00500 \times 132 = 0.660$ g、66.0%。(4) N は $0.0100 \times 14 = 0.140$ g、14.0%。

ポイント：逆滴定は「酸の $\mathrm{H^+}$ の総量＝（求めたい塩基）＋（滴定に使った塩基）」の式を立てる。気体のアンモニアを直接滴定しにくいので、一度過剰の酸に吸収させる。

4　酸化還元・電池・電気分解

4-1　A　答　(1) +6　(2) +7　(3) +6　(4) −3　(5) −1　(6) −1

化合物中の H は +1、O は −2、アルカリ金属は +1 とし、酸化数の総和を化合物では 0、イオンではその電荷にする。(1) $2 \times (+1) + x + 4 \times (-2) = 0$ より $x = +6$。(2) $+1 + x - 8 = 0$ より +7。(3) $2 + 2x - 14 = 0$ より +6。(4) $x + 4 = +1$ より -3。(5) 過酸化水素では O–O 結合があり、$2 \times (+1) + 2x = 0$ より −1（例外）。(6) 金属の水素化物では、電気陰性度の小さい Na が +1 なので H は −1（例外）。

ポイント：基本ルールで決めてから、$\mathrm{H_2O_2}$ の O（−1）、金属水素化物の H（−1）のような例外に注意する。

4-2　A　答　(1) 酸化剤　(2) 酸化剤　(3) 還元剤　(4) 還元剤

相手を酸化する（自身は還元される＝酸化数が減る）物質が酸化剤。(1) $\mathrm{SO_2}$ の S は $+4 \rightarrow 0$ で還元されたので酸化剤（$\mathrm{H_2S}$ の S は $-2 \rightarrow 0$ で還元剤）。(2) $\mathrm{H_2O_2}$ の O は $-1 \rightarrow -2$ で酸化剤。(3) $\mathrm{H_2O_2}$ の O は $-1 \rightarrow 0$（$\mathrm{O_2}$）で還元剤。$\mathrm{KMnO_4}$ のような強い酸化剤が相手だと、$\mathrm{H_2O_2}$ は還元剤になる。(4) Br は $-1 \rightarrow 0$ で酸化されたので還元剤。

ポイント：「酸化剤＝自分は還元される」。$\mathrm{H_2O_2}$ と $\mathrm{SO_2}$ は相手によって酸化剤にも還元剤にもなる。

4-3　A　答　(1) $K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Cu > Ag$　(2) K、Ca、Na　(3) Mg、Al、Zn、Fe、Ni　(4) Al、Fe、Ni、不動態　(5) $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

(2) イオン化傾向の特に大きい K・Ca・Na は常温の水と激しく反応する（Mg は熱水と反応する）。(3) 水素よりイオン化傾向の大きい金属は、希塩酸の H^+ を還元して H_2 を発生する。Cu・Ag は水素より小さいので反応しない。(4) Al・Fe・Ni は濃硝酸で不動態になる。(5) Cu の方が Ag よりイオン化傾向が大きいので、Cu が Cu^{2+} となって溶け、銅線の表面に銀が析出する。水溶液は Cu^{2+} のために青くなる。

ポイント：イオン化列は「水との反応・酸との反応・金属イオンとの反応」の判断に使う。不動態（Al・Fe・Ni）は例外として覚える。

4-4　A　答　(1) 負極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、正極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　(2) 2つの水溶液がすぐに混ざるのを防ぎながら、イオンを通して電気的なつながりを保つ。(3) $CuSO_4$ 水溶液から $ZnSO_4$ 水溶液へ　(4) $ZnSO_4$ 水溶液は薄く、$CuSO_4$ 水溶液は濃くする。

(1) イオン化傾向の大きい Zn が電子を出して負極になる。(2) 混ざると Cu^{2+} が直接 Zn 板の上で還元され、電流が取り出せなくなる。(3) 負極側では Zn^{2+} が増え、正極側では Cu^{2+} が減る。電気的なつり合いを保つため、SO_4^{2-} は正極側から負極側へ、Zn^{2+} は負極側から正極側へ移動する。(4) 反応物の Cu^{2+} が多く、生成物の Zn^{2+} が少ないほど、反応が進みやすい状態が長く続く。

ポイント：電池では「イオン化傾向の大きい方が負極（酸化）」。溶液中ではイオンが移動して電荷のかたよりを解消する。

4-5　B　答　(1) $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$、$(COOH)_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-$、$2MnO_4^- + 5(COOH)_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$　(2) 2.50×10^{-2} mol/L　(3) 滴下した MnO_4^- の赤紫色が消えずに、わずかに残ったところを終点とする。(4) 塩酸の Cl^- は MnO_4^- に酸化され（還元剤としてはたらき）、硝酸はそれ自身が酸化剤としてはたらくため、量的関係がくずれるから。(5) 1.00 mol/L、3.4%

(1) 電子の数をそろえる：MnO_4^- の式を2倍、$(COOH)_2$ の式を5倍して足す。(2) 物質量の比は $MnO_4^- : (COOH)_2 = 2 : 5$（受け取る e^- と出す e^- が等しい）。$c \times \frac{8.00}{1000} \times 5 = 0.0500 \times \frac{10.0}{1000} \times 2$ より $c = 0.0250$ mol/L。(3) 終点までは MnO_4^- がすぐに Mn^{2+}（ほぼ無色）になるので、色が消える。過マンガン酸カリウムが自分で指示薬の役目をする。(5) $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$ なので $MnO_4^- : H_2O_2 = 2 : 5$。H_2O_2 は $0.0250 \times \frac{16.0}{1000} \times \frac{5}{2} = 1.00 \times 10^{-3}$ mol、薄めた水溶液は 0.100 mol/L、もとは 1.00 mol/L。1 L（1000 g）中に $H_2O_2 = 34$ が 34 g なので 3.4%。

ポイント：酸化還元滴定の終点では「酸化剤が受け取る e^- の物質量＝還元剤が出す e^- の物質量」。MnO_4^- は1個で e^- 5個、$(COOH)_2 \cdot H_2O_2$ は1個で2個。

4-6　B　答　(1) デンプン水溶液。青紫色が消えて無色になったところが終点。　(2) 6.00×10^{-4} mol　(3) 0.600 mol/L　(4) 4.1%

(1) ヨウ素デンプン反応の青紫色は、I_2 がなくなると消える。(2) $S_2O_3^{2-}$ は $0.100 \times \frac{12.0}{1000} = 1.20 \times 10^{-3}$ mol。$I_2 : S_2O_3^{2-} = 1 : 2$ より 6.00×10^{-4} mol。(3) $ClO^- : I_2 = 1 : 1$ なので、取り出した 10.0 mL 中の ClO^- も 6.00×10^{-4} mol、薄めた水溶液は 0.0600 mol/L。10 倍に薄めていたので、もとは 0.600 mol/L。(4) NaClO = 74.5。1 L（1100 g）中に $0.600 \times 74.5 = 44.7$ g、$\frac{44.7}{1100} \times 100 \fallingdotseq 4.1\%$。

ポイント：ヨウ素滴定は「酸化剤 → I_2 → $S_2O_3^{2-}$」と2段階の比をつなぐ。途中の I_2 の物質量を橋渡しにする。

4-7　B　答　(1) 負極 $Pb + SO_4^{2-} \to PbSO_4 + 2e^-$、正極 $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \to PbSO_4 + 2H_2O$　(2) 9.65×10^3 秒　(3) 負極 9.60 g 増加、正極 6.40 g 増加　(4) 28.5%　(5) 負極（Pb 極）

(2) 電気量 $0.200 \times 9.65 \times 10^4 = 1.93 \times 10^4$ C、$\frac{1.93 \times 10^4}{2.00} = 9.65 \times 10^3$ s。(3) e^- 2 mol あたり、負極は $Pb \to PbSO_4$ で SO_4（96 g）、正極は $PbO_2 \to PbSO_4$ で SO_2（64 g）だけ増える。e^- 0.200 mol なので、負極 $96 \times 0.100 = 9.60$ g、正極 $64 \times 0.100 = 6.40$ g の増加。(4) 全体の反応 $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \to 2PbSO_4 + 2H_2O$ より、e^- 2 mol あたり H_2SO_4 2 mol が消費され H_2O 2 mol が生じる。H_2SO_4 は $0.200 \times 98 = 19.6$ g 減って $300 - 19.6 = 280.4$ g、水溶液は $1000 - 19.6 + 3.6 = 984.0$ g。$\frac{280.4}{984.0} \times 100 \fallingdotseq 28.5\%$。(5) 充電は放電の逆向きの反応を起こすので、負極（Pb 極）を外部電源の負極につなぐ。

ポイント：鉛蓄電池は「両極とも $PbSO_4$ になって質量が増え、硫酸は薄くなる」。質量の変化は e^- 2 mol あたり負極 +96 g、正極 +64 g。

4-8　B　答　(1) 陰極 $Cu^{2+} + 2e^- \to Cu$、陽極 $2H_2O \to O_2 + 4H^+ + 4e^-$　(2) 1.00×10^{-2} mol　(3) 0.318 g　(4) 56.0 mL　(5) 1.3

(2) 32 分 10 秒=1930 秒。電気量 $0.500 \times 1930 = 965$ C、$\frac{965}{9.65 \times 10^4} = 1.00 \times 10^{-2}$ mol。(3) e^- 2 mol で Cu 1 mol。$5.00 \times 10^{-3} \times 63.5 = 0.3175 \fallingdotseq 0.318$ g。(4) 陽極では、SO_4^{2-} は酸化されにくいので水が酸化されて O_2 が出る。e^- 4 mol で O_2 1 mol なので 2.50×10^{-3} mol、$2.50 \times 10^{-3} \times 22.4 \times 10^3 = 56.0$ mL。(5) H^+ は e^- と同じ物質量 1.00×10^{-2} mol 生じる。$[H^+] = \frac{1.00 \times 10^{-2}}{0.200} = 5.0 \times 10^{-2}$。$\log_{10} 5 = 1 - 0.30 = 0.70$ より $pH = 2 - 0.70 = 1.3$。

ポイント：電気分解の計算は「電気量 → e^- の物質量 → 各電極の生成物」。陽極で水が酸化されると、e^- と同じ物質量の H^+ が生じる。

4-9　B　答　(1) 1.93×10^3 秒　(2) 酸素、112 mL　(3) 陽極 $2Cl^- \to Cl_2 + 2e^-$、塩素 224 mL　陰極 $2H_2O + 2e^- \to H_2 + 2OH^-$、水素 224 mL　(4) 水酸化ナトリウム、$2.00 \times 10^{-2}$ mol

直列につないだ電解槽には、どれにも同じ電気量が流れる。I の陰極 $Ag^+ + e^- \to Ag$ より、e^- は $\frac{2.16}{108} = 2.00 \times 10^{-2}$ mol。(1) $\frac{2.00 \times 10^{-2} \times 9.65 \times 10^4}{1.00} = 1930$ s。(2) 陽極 $2H_2O \to O_2 + 4H^+ + 4e^-$ より O_2 5.00×10^{-3} mol、112 mL。(3) Cl_2・H_2 はどちらも e^- 2 mol で 1 mol なので 1.00×10^{-2} mol、224 mL ずつ。(4) 陰極側では OH^- が生じ、陽極側から陽イオン交換膜を通って Na^+ が移動してくるので、NaOH が e^- と同じ 2.00×10^{-2} mol 生成する（イオン交換膜法）。

ポイント：直列では各電解槽を流れる e^- の物質量が共通。並列なら電流が分かれるので、和が全体になる。

4-10　C　答　(1) 負極 $H_2 \to 2H^+ + 2e^-$、正極 $O_2 + 4H^+ + 4e^- \to 2H_2O$　(2) 9.65×10^4 C　(3) 77 kJ　(4) 54%　(5) ②

(2) H_2 は 0.500 mol で、e^- は 1.00 mol 流れる。$1.00 \times 9.65 \times 10^4$ C。(3) $9.65 \times 10^4 \times 0.80 = 7.72 \times 10^4$ J $\fallingdotseq$ 77 kJ。(4) 燃焼の熱量は $0.500 \times 286 = 143$ kJ。$\frac{77.2}{143} \times 100 \fallingdotseq 54\%$。燃焼で熱にするより、電気エネルギーとして直接取り出す方が効率が高い。(5) ① 放電時は負極（Li を含む黒鉛）から Li^+ が出て、正極へ移動する。③ 充電できる二次電池。④ Li は水と激しく反応するので、有機溶媒の電解液を用いる。

ポイント：燃料電池の全体の反応は $2H_2 + O_2 \to 2H_2O$（燃焼と同じ）。H_2 1 mol あたり e^- 2 mol が流れる。

4-11 C　答　(1) 0.100 mol　(2) 3.18 g　(3) 2.00×10^{-3} mol　(4) 2.00×10^{-3} mol 減少　(5) Ag は Cu よりイオン化傾向が小さく、陽極で酸化されずに単体のまま落ちるから。Fe は Cu よりイオン化傾向が大きく、Fe^{2+} は Cu^{2+} より還元されにくいので、陰極では Cu^{2+} だけが還元されるから。

(1) $\frac{5.00\times1930}{9.65\times10^4}=0.100$ mol。(2) 陰極は $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu$ だけが起こるので、Cu 0.0500 mol、$0.0500\times63.5=3.175\fallingdotseq3.18$ g。(3) 陽極で溶けた Cu を x mol、Fe を y mol とする。どちらも2価なので $2x+2y=0.100$。溶けた金属の質量は、陽極の減少量から沈殿した銀を引いて $3.268-0.108=3.160$ g なので $63.5x+56y=3.160$。$x=0.0500-y$ を代入して $3.175-7.5y=3.160$、$y=2.00\times10^{-3}$。(4) 溶け出した Cu は $x=0.0480$ mol、析出した Cu は 0.0500 mol なので、Cu^{2+} は 2.00×10^{-3} mol 減る（その分 Fe^{2+} が増える）。

ポイント：電解精錬では「陽極：Cu より酸化されやすい金属も溶ける、陰極：Cu だけが析出する」。陽極の減少量と陰極の増加量は一致しない。

5　物質の状態と気体

5-1　A　答　(1) (ア) 凝縮　(イ) 昇華　(ウ) 凝華　(エ) 蒸発　(2) 粒子間の引力にさからって、固体の規則正しい配列をくずすこと（融解）に使われる。　(3) 蒸気圧が外圧（大気圧）に等しくなったとき。

(1) (ア) 空気中の水蒸気が冷えて液体になる。(ウ) 水蒸気が液体を経ずに直接固体（霜）になる変化を凝華という。(イ) は固体 → 気体の昇華。(2) 状態変化の間は、加えた熱がすべて状態の変化に使われるので温度が上がらない。1 mol あたりのこの熱量が融解エンタルピー（融解熱）。(3) 蒸気圧が外圧に等しくなると、液体の内部からも気泡が生じるようになる。

ポイント：「固体 → 気体」は昇華、「気体 → 固体」は凝華。沸点は外圧で変わり、外圧が低いと沸点も低い。

5-2　A　答　(1) 2.0 L　(2) 1.2 倍　(3) 327 ℃

温度は必ず絶対温度 $T=t+273$ に直す。(1) $\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$ より $V_2=3.0\times\frac{1.0\times10^5}{2.0\times10^5}\times\frac{400}{300}=2.0$ L。(2) 体積一定では $P\propto T$。$\frac{360}{300}=1.2$ 倍。(3) 圧力一定では $V\propto T$。$T=300\times2=600$ K、$600-273=327$ ℃。

ポイント：比例・反比例の関係は絶対温度でしか成り立たない。℃ のまま 2 倍にする（54 ℃）のは典型的なミス。

5-3　A　答　(1) 1.0×10^5 Pa　(2) 60　(3) 1.1 g/L

(1) $P=\frac{nRT}{V}=\frac{0.20\times8.3\times10^3\times300}{5.0}\fallingdotseq1.0\times10^5$ Pa。(2) $PV=\frac{w}{M}RT$ より $M=\frac{wRT}{PV}=\frac{1.0\times8.3\times10^3\times300}{8.3\times10^4\times0.500}=60$。(3) 密度 $d=\frac{w}{V}=\frac{PM}{RT}=\frac{1.0\times10^5\times28}{8.3\times10^3\times300}\fallingdotseq1.1$ g/L。

ポイント：R の単位に合わせて、体積は L、圧力は Pa、温度は K で代入する。分子量・密度は $PV=\frac{w}{M}RT$ の変形で求める。

5-4　A　答　(1) 窒素 1.5×10^5 Pa、酸素 5.0×10^4 Pa　(2) 29　(3) 1.5×10^5 Pa

(1) 分圧＝全圧×モル分率。窒素 $2.0\times10^5\times\frac{0.30}{0.40}=1.5\times10^5$、酸素 $2.0\times10^5\times\frac{0.10}{0.40}=5.0\times10^4$ Pa。(2) $28\times\frac{0.30}{0.40}+32\times\frac{0.10}{0.40}=21+8=29$。(3) 分圧は、その成分だけが容器全体を占めたときの圧力なので、残る窒素の分圧がそのまま圧力になる。

ポイント：同じ容器の中では、分圧の比＝物質量の比。平均分子量はモル分率で重みをつけた平均。

5-5　B　答　(1) 3.0×10^4 Pa。蒸気圧 3.6×10^3 Pa より大きいので、液体の水が存在する。　(2) 3.4×10^4 Pa　(3) 0.012 mol　(4) 7.0×10^4 Pa

(1) $\dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{8.3} = 3.0 \times 10^4$ Pa。水蒸気の分圧は蒸気圧をこえられないので、一部が凝縮し、水蒸気の分圧は 3.6×10^3 Pa になる。(2) 窒素の分圧も 3.0×10^4 Pa。全圧 $3.0 \times 10^4 + 3.6 \times 10^3 = 3.36 \times 10^4 \fallingdotseq 3.4 \times 10^4$ Pa。(3) $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{3.6 \times 10^3 \times 8.3}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 0.012$ mol。(4) 77 ℃ で水がすべて気体とすると分圧は $\dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{8.3} = 3.5 \times 10^4$ Pa。これは蒸気圧 4.2×10^4 Pa より小さいので、仮定どおりすべて気体。窒素も 3.5×10^4 Pa で、全圧 7.0×10^4 Pa。

ポイント:「すべて気体と仮定した分圧」と「蒸気圧」を比べる。仮定の値が蒸気圧より大きければ液体が共存し、分圧＝蒸気圧。小さければすべて気体。

5-6　B　答　(1) 窒素 1.2×10^5 Pa、酸素 6.0×10^4 Pa　(2) 1.8×10^5 Pa　(3) 0.67　(4) 29　(5) 2.4×10^5 Pa

(1) 各気体は温度一定で 5.0 L に広がるので、ボイルの法則で $3.0 \times 10^5 \times \frac{2.0}{5.0} = 1.2 \times 10^5$、$1.0 \times 10^5 \times \frac{3.0}{5.0} = 6.0 \times 10^4$ Pa。(2) 分圧の和 1.8×10^5 Pa。(3) 同じ容器内では分圧の比＝物質量の比なので $\frac{1.2}{1.8} \fallingdotseq 0.67$。(4) $28 \times \frac{2}{3} + 32 \times \frac{1}{3} \fallingdotseq 29$。(5) 体積一定なので $1.8 \times 10^5 \times \frac{400}{300} = 2.4 \times 10^5$ Pa。

ポイント:コックでつないだ容器では、気体ごとに「広がった後の分圧」をボイルの法則で求めて足す。

5-7　B　答　(1) ③、⑤　(2) 解答例:二酸化炭素は水素より分子が大きく、分子間力が強く、分子自身の体積も大きいから。(39字)

(1) ③ 誤り。分子間力がはたらくと、分子どうしが引き合うぶん圧力(体積)が理想気体より小さくなり、$\frac{PV}{nRT}$ は1より**小さく**なる。④ 正しい。高圧では気体全体の体積が小さく、分子自身の体積の割合が無視できなくなる。⑤ 誤り。22.4 L は理想気体の値で、実在気体ではわずかにずれる(分子間力が強い気体ほど小さい)。① 高温では分子の運動が激しく分子間力の影響が小さくなり、低圧では分子どうしが離れていて分子の体積の影響が小さくなる。(2) CO_2(分子量 44)は H_2(分子量 2)より分子が大きく、ファンデルワールス力も強い。

ポイント:理想気体からのずれの原因は「分子間力」($\frac{PV}{nRT} < 1$ 側)と「分子自身の体積」(> 1 側)の2つ。高温・低圧ほど両方の影響が小さい。

5-8　B　答　(1) A 固体、B 液体、C 気体　(2) T 三重点、K 臨界点　(3) 蒸気圧曲線。液体と気体が共存している(気液平衡)。　(4) 融解曲線が左に傾いている(圧力が大きいほど融点が低い)ので、圧力を加えると融点が 0 ℃ より下がり、氷は融けて水になる。　(5) 液体を経ずに昇華して気体になる。

(2) 三重点では固体・液体・気体が共存する。臨界点より高温・高圧では液体と気体の区別がなくなり、超臨界流体とよばれる状態になる。(3) 曲線 TK は液体の蒸気圧と温度の関係を表す。1.013×10^5 Pa の線と交わる温度が沸点(100 ℃)。(4) 水は固体(氷)の方が液体より密度が小さい特別な物質で、圧力を加えると体積の小さい液体の方へ変化しやすい。多くの物質では融解曲線は右に傾く。(5) 1.013×10^5 Pa は三重点の圧力より低いので、この圧力の水平線は固体と気体の領域だけを通る。

ポイント:状態図では、圧力一定の変化は水平線、温度一定の変化は鉛直線で追う。三重点の圧力より低い圧力では、液体は存在できない。

5-9　B　答　(1) 58　(2) アセトン　(3) 97 ℃ では X が完全に蒸発せず、フラスコ内に液体の X が残ってしまうから(フラスコ内が X の蒸気だけで満たされず、質量を正しく測れない)。

(1) 97 ℃(370 K)、1.0×10^5 Pa で 500 mL を占めた蒸気が 0.94 g なので、$M = \dfrac{wRT}{PV} = \dfrac{0.94 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.500} \fallingdotseq 58$。(2) 分子量はエタノール 46、アセトン 58、酢酸エチル 88。(3) 蒸気の圧力が大気圧に達しないので液体が残り、蒸気だけの質量にならない。

ポイント:蒸気の密度から分子量を求める実験では、「何 ℃・何 Pa・何 L の蒸気が何 g か」を読み取り、$M = \frac{wRT}{PV}$ に代入する。温度は蒸発させたときの温度を使う。

5-10 C 答 (1) 7.5×10^4 Pa (2) 1.0×10^5 Pa (3) 4.9×10^4 Pa (4) 1.6 g (5) 69 L

(1) $\dfrac{0.25 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{8.3} = 7.5 \times 10^4$ Pa。(2) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ より、燃焼後は O_2 0.10 mol、CO_2 0.050 mol、H_2O 0.10 mol で合計 0.25 mol。$\dfrac{0.25 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{8.3} = 1.0 \times 10^5$ Pa。(3) 水がすべて気体とすると分圧は $\dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{8.3} = 3.0 \times 10^4$ Pa で蒸気圧より大きいので、一部が凝縮し、分圧は 3.6×10^3 Pa。O_2 と CO_2 の分圧の和は $\dfrac{0.15 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{8.3} = 4.5 \times 10^4$。全圧 $4.5 \times 10^4 + 3.6 \times 10^3 = 4.86 \times 10^4 \fallingdotseq 4.9 \times 10^4$ Pa。(4) 気体の水は $\dfrac{3.6 \times 10^3 \times 8.3}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 0.012$ mol、液体は $0.10 - 0.012 = 0.088$ mol、$0.088 \times 18 \fallingdotseq 1.6$ g。(5) 水 0.10 mol がすべて気体で、分圧がちょうど蒸気圧になる容積：$V = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{3.6 \times 10^3} \fallingdotseq 69$ L。

ポイント：燃焼の前後で物質量を整理してから、温度ごとに「水はすべて気体か」を判定する。液体が共存している間は、水蒸気の分圧は容積によらず蒸気圧のまま。

5-11 C 答 (1) a：分子間力、b：分子自身の体積 (2) 2.5×10^6 Pa (3) 2.2×10^6 Pa (4) $Z = 0.90$。この条件では、分子間力によって圧力が下がる効果の方が、分子自身の体積の効果より大きいから。

(1) 分子間力によって、容器の壁に衝突する力が弱まるので、実測の P に $\frac{an^2}{V^2}$ を加えて補う。分子自身の体積のぶん、分子が自由に動ける空間は V より小さいので、V から nb を引く。(2) $P = \dfrac{1.0 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{1.0} = 2.49 \times 10^6 \fallingdotseq 2.5 \times 10^6$ Pa。(3) $P = \dfrac{nRT}{V - nb} - \dfrac{an^2}{V^2} = \dfrac{2.49 \times 10^6}{1.0 - 0.043} - 3.6 \times 10^5 = 2.60 \times 10^6 - 0.36 \times 10^6 \fallingdotseq 2.2 \times 10^6$ Pa。(4) $Z = \dfrac{2.24 \times 10^6 \times 1.0}{2.49 \times 10^6} \fallingdotseq 0.90$。$b$ の補正だけなら圧力は理想気体より大きくなるが、a の補正（引力）の方が大きいので、全体として理想気体より小さくなる。

ポイント：$Z < 1$ なら分子間力の効果が、$Z > 1$ なら分子自身の体積の効果がまさっている。式が与えられたら、どの項が何を表すかを読み取ってから代入する。

6 溶液

6-1 A 答 (1) 塩化ナトリウム、エタノール、グルコース (2) 水和。極性のある水分子が、Na^+ には O 原子側を、Cl^- には H 原子側を向けて取り囲み、イオンが水中に安定に散らばる。 (3) ヨウ素もヘキサンも無極性分子で、無極性分子どうしはよく混じり合うから。

(1) イオン結晶（NaCl）と、ヒドロキシ基 $-OH$ をもち水と水素結合をつくる分子（エタノール、グルコース）は水によく溶ける。ヨウ素・ナフタレンは無極性分子で水に溶けにくい。(2) 水分子の O 原子はわずかに負、H 原子はわずかに正に帯電している。(3) 極性の大きい水分子どうしは強く引き合っているので、無極性分子はその間に入りこみにくい。

ポイント：「極性のあるものは極性溶媒（水）に、無極性のものは無極性溶媒に溶けやすい」。

6-2 A 答 (1) 52.2% (2) 77.4 g (3) 37.0 g (4) 21.8 g

(1) 飽和水溶液 209 g（水 100 g+溶質 109 g）中に 109 g なので $\frac{109}{209} \times 100 \fallingdotseq 52.2\%$。(2) 水 100 g あたり、溶けきれなくなる量は $109 - 31.6 = 77.4$ g。(3) 飽和水溶液の質量と析出量は比例するので、$100 \times \frac{77.4}{209} \fallingdotseq 37.0$ g。(4) 蒸発した水 20 g に溶けていた分が析出する：$20 \times \frac{109}{100} = 21.8$ g。

ポイント：「溶媒 100 g ＋ 溶質 S g ＝ 飽和溶液 $(100 + S)$ g」の比を基準にして比例式を立てる。

6-3　A　答　(1) 7.0×10^{-3} mol、0.22 g　(2) 34 mL　(3) 2.8×10^{-4} mol

ヘンリーの法則：溶解度の小さい気体では、一定量の溶媒に溶ける気体の物質量（質量）はその気体の分圧に比例する。(1) $1.4\times10^{-3}\times5.0=7.0\times10^{-3}$ mol、$7.0\times10^{-3}\times32\fallingdotseq0.22$ g。(2) $V=\dfrac{nRT}{P}=\dfrac{7.0\times10^{-3}\times8.3\times10^{3}\times293}{5.0\times10^{5}}\fallingdotseq0.034$ L。これは 1.0×10^{5} Pa で溶ける 1.4×10^{-3} mol を 1.0×10^{5} Pa で測った体積と同じになる（溶ける気体の体積は、そのときの圧力で測ると圧力によらず一定）。(3) 酸素の分圧は 2.0×10^{4} Pa なので $1.4\times10^{-3}\times0.20=2.8\times10^{-4}$ mol。

ポイント：比例するのは「物質量（質量）」と「分圧」。混合気体では全圧ではなく分圧を使う。

6-4　A　答　(1) −0.37 ℃　(2) 100.10 ℃　(3) (ウ)＞(イ)＞(エ)＞(ア)

(1) グルコース 0.10 mol、質量モル濃度 $\frac{0.10}{0.500}=0.20$ mol/kg。$\Delta t=1.85\times0.20=0.37$ K。(2) $\mathrm{NaCl}\rightarrow\mathrm{Na^{+}}+\mathrm{Cl^{-}}$ で粒子は2倍の 0.20 mol/kg。$\Delta t=0.52\times0.20=0.104$ K。(3) 溶質粒子の質量モル濃度は、(ア) 0.10、(イ) 0.20、(ウ) $\mathrm{CaCl_2}\rightarrow\mathrm{Ca^{2+}}+2\mathrm{Cl^{-}}$ で 0.30、(エ) 非電解質で 0.15。

ポイント：沸点上昇・凝固点降下は溶質の種類によらず「溶質粒子の質量モル濃度」に比例する。電解質は電離後のイオンの数で数える。

6-5　B　答　(1) ウ　(2) 過冷却　(3) 溶媒のベンゼンだけが固体になって出ていくので、残った溶液の濃度がしだいに大きくなり、凝固点がさらに下がるから。　(4) 分子量 256、$\mathrm{S_8}$

(1) 過冷却がなければ凝固はウで始まっていたはずである。凝固開始後の直線部分を左に延長し、はじめの冷却の直線と交わる点を凝固点とする。イは過冷却が破れて凝固熱で温度が上がった点で、凝固点より低い。(3) 純粋な溶媒なら凝固中は温度が一定だが、溶液では濃縮とともに凝固点が下がっていく。(4) $\Delta t=K_{\mathrm{f}}m$ より $m=\frac{0.128}{5.12}=0.0250$ mol/kg。溶媒は 0.100 kg なので硫黄は 2.50×10^{-3} mol、分子量 $\frac{0.640}{2.50\times10^{-3}}=256$。$\frac{256}{32}=8$ より $\mathrm{S_8}$。

ポイント：溶液の凝固点は「凝固後の直線を延長した交点」で読む。分子量は $M=\dfrac{K_{\mathrm{f}}\times w\times1000}{\Delta t\times W}$（$w$：溶質〔g〕、$W$：溶媒〔g〕）。

6-6　B　答　(1) 1.2×10^{5} Pa　(2) 5.0×10^{4}　(3) 2.6 cm　(4) 凝固点降下度は約 1.9×10^{-4} K と小さすぎて測定できないが、浸透圧は水柱約 2.6 cm で十分に測定できるから。

ファントホッフの法則 $\Pi V=nRT$（$\Pi=cRT$）。(1) $\mathrm{C_6H_{12}O_6}=180$ より 5.0×10^{-3} mol、$c=0.050$ mol/L。$\Pi=0.050\times8.3\times10^{3}\times300\fallingdotseq1.2\times10^{5}$ Pa。(2) $M=\dfrac{wRT}{\Pi V}=\dfrac{0.50\times8.3\times10^{3}\times300}{2.5\times10^{2}\times0.100}\fallingdotseq5.0\times10^{4}$。(3) $\Pi=\rho gh$ より $h=\dfrac{2.5\times10^{2}}{1.0\times10^{3}\times9.8}\fallingdotseq0.026$ m。(4) $m=\dfrac{0.50/(5.0\times10^{4})}{0.100}=1.0\times10^{-4}$ mol/kg、$\Delta t=1.85\times1.0\times10^{-4}\fallingdotseq1.9\times10^{-4}$ K。

ポイント：浸透圧は気体の状態方程式と同じ形（$\Pi V=nRT$）。分子量の大きい物質ほど粒子数が少なく、束一的性質の中では浸透圧だけが測定可能な大きさになる。

6-7　B　答　(1) A の水は減り、B の液量は増える。溶液の蒸気圧は純水より低い（蒸気圧降下）ので、A から蒸発した水蒸気が B で凝縮するから。　(2) 0.80　(3) グルコース水溶液

(1) 容器内の水蒸気の圧力は、A にとっては飽和蒸気圧に達していない（蒸発が進む）が、B にとっては蒸気圧をこえている（凝縮が進む）。A の水が B へ移り続ける。(2) 電離度を α とすると、溶質粒子は MX $0.10(1-\alpha)$、$\mathrm{M^{+}}$・$\mathrm{X^{-}}$ が 0.10α ずつで、合計 $0.10(1+\alpha)$ mol/kg。$0.333=1.85\times0.10(1+\alpha)$ より $1+\alpha=1.8$、$\alpha=0.80$。(3) 蒸気圧降下も溶質粒子の濃度に比例する。NaCl は電離して粒子が多いので、蒸気圧はより低い。

ポイント：電離度 α の電解質（1 個 → ν 個のイオン）では、粒子数は $1+(\nu-1)\alpha$ 倍になる。

6-8 B　**答**　(1) 気体部分 $\dfrac{4.15P}{8.3\times10^{3}\times300}$〔mol〕、溶けている量 $3.3\times10^{-2}\times\dfrac{P}{1.0\times10^{5}}$〔mol〕　(2) 6.0×10^{4} Pa　(3) 2.0×10^{-2} mol　(4) 大きくなる。気体の溶解度は温度が高いほど小さいので、溶けていた二酸化炭素が気体として出てくるうえ、気体の圧力自体も温度とともに大きくなるから。

(2) 2つの和が 0.12 mol: $\dfrac{4.15P}{2.49\times10^{6}}+3.3\times10^{-7}P=1.67\times10^{-6}P+0.33\times10^{-6}P=2.0\times10^{-6}P=0.12$ より $P=6.0\times10^{4}$ Pa。(3) $3.3\times10^{-2}\times0.60\fallingdotseq2.0\times10^{-2}$ mol。気体部分には残りの約 0.10 mol がある。(4) 気体の溶解は発熱的で、温度を上げると溶解度が小さくなる。

ポイント: 密閉容器の気体の溶解は「気体部分の量（状態方程式）＋溶けた量（ヘンリーの法則）＝全量」の1本の式で分圧を決める。

6-9 B　**答**　(1) $FeCl_3+3H_2O\rightarrow Fe(OH)_3+3HCl$　(2) 透析　(3) チンダル現象　(4) 電気泳動、正　(5) Na_3PO_4、凝析　(6) 保護コロイド

(2) コロイド粒子はセロハンの細かい穴を通れないが、小さなイオンや分子は通れる。(3) コロイド粒子が光を散乱するため。(4) 陰極に引かれるので正に帯電している。(5) 正に帯電した疎水コロイドを凝析させるには、反対の電荷をもつ陰イオンの価数が大きいほど効果的（$PO_4^{3-}>SO_4^{2-}>Cl^-$）。(6) ゼラチンのような親水コロイドが疎水コロイドを取り囲み、凝析しにくくする。墨汁のにかわも同じはたらき。

ポイント: 凝析に効くのは「コロイド粒子と反対符号で、価数の大きいイオン」。疎水コロイドは少量の電解質で凝析、親水コロイドは多量の電解質で塩析する。

6-10 C　**答**　(1) 0.110 mol/kg　(2) 1.1×10^{2}　(3) 90%　(4) 2分子のカルボキシ基が向かい合い、一方の $-OH$ の H と他方の $C{=}O$ の O の間に水素結合が2本でき、環状に結びついている。　(5) 小さくなる。水中では酢酸の一部が電離してイオンを生じ、溶質粒子の数が増えるので、凝固点降下度が大きくなるから。

(1) $m=\frac{0.563}{5.12}\fallingdotseq0.110$ mol/kg。(2) 溶媒 0.0500 kg 中の粒子は $0.110\times0.0500=5.50\times10^{-3}$ mol。見かけの分子量 $\frac{0.60}{5.50\times10^{-3}}\fallingdotseq1.1\times10^{2}$。(3) 溶かした酢酸は $\frac{0.60}{60}=1.00\times10^{-2}$ mol。そのうち割合 β が二量体になると、粒子は単量体 $1.00\times10^{-2}(1-\beta)$、二量体 $1.00\times10^{-2}\times\frac{\beta}{2}$ で、合計 $1.00\times10^{-2}\left(1-\frac{\beta}{2}\right)=5.50\times10^{-3}$。$\beta=0.90$。(4) 無極性のベンゼン中では、酢酸分子どうしが水素結合で結びつく方が安定になる。

ポイント: 会合（二量体化）は粒子数を減らし、電離は粒子数を増やす。どちらも「溶かした分子の数」と「実際の粒子の数」の関係式を立てて解く。

6-11 C　**答**　(1) 9.8×10^{2} Pa　(2) 110 mL　(3) 2.3×10^{4}　(4) 2.5×10^{4}　(5) 1.1×10^{3} Pa

(1) $98\times10.0=980$ Pa。(2) 液面差 10.0 cm は、右側が 5.0 cm 上がり、左側が 5.0 cm 下がってできる。水は $5.0\times2.0=10$ cm^3 だけ右側へ移るので、右側は 110 mL。(3) 平衡では、液面差による圧力と、薄まった水溶液（110 mL）の浸透圧がつり合う。$M=\dfrac{wRT}{\Pi V}=\dfrac{1.0\times8.3\times10^{3}\times300}{980\times0.110}\fallingdotseq2.3\times10^{4}$。(4) $\dfrac{1.0\times8.3\times10^{3}\times300}{980\times0.100}\fallingdotseq2.5\times10^{4}$（約1割大きくなってしまう）。(5) はじめの水溶液（100 mL）の浸透圧に等しい圧力を加えればよい。$\Pi=\dfrac{1.0}{2.3\times10^{4}}\times\dfrac{8.3\times10^{3}\times300}{0.100}\fallingdotseq1.1\times10^{3}$ Pa。

ポイント: U 字管の問題では、水が移動して溶液が薄まることを忘れない。つり合うのは「平衡時の濃度の浸透圧」と「液面差の圧力」。

7 化学反応とエネルギー

7-1 A 答 (1) (ア) CH_4(気) + $2O_2$(気) → CO_2(気) + $2H_2O$(液) $\Delta H = -891$ kJ (イ) H_2O(液) → H_2O(気) $\Delta H = +44$ kJ (ウ) $\frac{1}{2}N_2$(気) + $\frac{1}{2}O_2$(気) → NO(気) $\Delta H = +90$ kJ (2) -1.37×10^3 kJ/mol (3) +26 kJ/mol

発熱反応では $\Delta H < 0$、吸熱反応では $\Delta H > 0$。ΔH は書いた反応式の係数の物質量について表すので、(ウ) は NO の係数が1になるように $\frac{1}{2}$ を使う(生成エンタルピーの表し方)。(2) $C_2H_5OH = 46$ より 0.100 mol。1 mol あたり $\frac{137}{0.100} = 1370$ kJ の発熱なので -1.37×10^3 kJ/mol。(3) $NH_4NO_3 = 80$ より 0.10 mol。吸熱なので $+\frac{2.6}{0.10} = +26$ kJ/mol。

ポイント:物質の状態(気・液・固)を必ず書く。「燃焼エンタルピー」「生成エンタルピー」などは、着目する物質 1 mol あたりの値。

7-2 A 答 (1) −111 kJ/mol (2) 1.0 mol

(1) 求める反応は C(黒鉛) + $\frac{1}{2}O_2$ → CO。黒鉛が CO を経て CO_2 になっても、直接 CO_2 になっても ΔH の合計は同じ(ヘスの法則)なので、$\Delta H + (-283) = -394$、$\Delta H = -111$ kJ。(2) 黒鉛は 3.0 mol。CO を x mol とすると CO_2 は $(3.0 - x)$ mol で、$111x + 394(3.0 - x) = 899$。$1182 - 283x = 899$ より $x = 1.0$。

ポイント:ヘスの法則は「はじめと終わりの状態が同じなら、経路によらず ΔH の合計は同じ」。式の足し引きでも、エネルギー図でも解ける。

7-3 A 答 (1) −2221 kJ/mol (2) 5.6×10^2 kJ

(1) $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$。反応エンタルピー=(生成物の生成エンタルピーの和)−(反応物の生成エンタルピーの和)。単体 O_2 の生成エンタルピーは 0。$\Delta H = \{3 \times (-394) + 4 \times (-286)\} - (-105) = -1182 - 1144 + 105 = -2221$ kJ。(2) $C_3H_8 = 44$ より 0.25 mol。$0.25 \times 2221 \fallingdotseq 5.6 \times 10^2$ kJ。

ポイント:生成エンタルピーが与えられたら「生成物−反応物」。単体(最も安定な状態)の生成エンタルピーは 0 とする。

7-4 A 答 (1) $\Delta H = -184$ kJ、生成エンタルピー −92 kJ/mol (2) −46 kJ/mol

気体の反応では、反応エンタルピー=(切れる結合のエネルギーの和)−(できる結合のエネルギーの和)。(1) $(436 + 242) - 2 \times 431 = -184$ kJ。HCl 1 mol あたり −92 kJ/mol。(2) $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightarrow NH_3$:$\left(\frac{1}{2} \times 946 + \frac{3}{2} \times 436\right) - 3 \times 391 = 473 + 654 - 1173 = -46$ kJ。

ポイント:結合エネルギーを使うときは「切る(吸熱)−つくる(発熱)」。生成エンタルピーとは引き算の向きが逆になるので注意。

7-5 B 答 (1) 溶解には時間がかかり、その間にも熱が周囲へ逃げるので、熱が逃げなかったと仮定したときの温度を求めるため。 (2) 10.0 K (3) −42 kJ/mol (4) 11 K

(1) 実測の最高温度(29.6 ℃)は、熱が逃げたあとの値なので低すぎる。放冷の直線を延長すると、溶解が一瞬で起こり熱が逃げなかった場合の温度(30.0 ℃)が得られる。(2) $30.0 - 20.0 = 10.0$ K。(3) 発生した熱量 $Q = mc\Delta t = 50.0 \times 4.2 \times 10.0 = 2.1 \times 10^3$ J。NaOH は $\frac{2.00}{40} = 0.0500$ mol。$\Delta H = -\frac{2.1}{0.0500} = -42$ kJ/mol。(4) 塩酸中の HCl は 0.050 mol で、NaOH 0.0500 mol と過不足なく中和する。溶解と中和の熱量の和は $0.0500 \times (42 + 56) = 4.9$ kJ。$\Delta t = \frac{4.9 \times 10^3}{102 \times 4.2} \fallingdotseq 11$ K。

ポイント:熱量は $Q = mc\Delta t$(m は溶液全体の質量)。発熱なら ΔH は負。2つの変化が続けて起こるときは、ヘスの法則で熱量を足し合わせる。

7-6　B　答　(1) $+227\ \mathrm{kJ/mol}$　(2) $-176\ \mathrm{kJ}$　(3) $-635\ \mathrm{kJ}$

燃焼エンタルピーが与えられたら、反応エンタルピー＝（反応物の燃焼エンタルピーの和）−（生成物の燃焼エンタルピーの和）。(1) $2\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{C_2H_2}$：$\{2\times(-394)+(-286)\}-(-1301) = -788-286+1301 = +227\ \mathrm{kJ}$。アセチレンは成分元素の単体よりエネルギーが高い（吸熱化合物）。(2) $\{(-1301)+(-286)\}-(-1411) = -176\ \mathrm{kJ}$。(3) $3\times(-1301)-(-3268) = -3903+3268 = -635\ \mathrm{kJ}$。

ポイント：燃焼エンタルピーを使うときは「反応物−生成物」（生成エンタルピーと逆）。どちらも「すべてを $\mathrm{CO_2}$ と $\mathrm{H_2O}$（または単体）まで分解した経路」を考えると、向きを間違えない。

7-7　B　答　(1) 416 kJ/mol　(2) 330 kJ/mol　(3) $-800\ \mathrm{kJ}$　(4) (3) では水が気体であるが、燃焼エンタルピーでは水が液体であり、水 2 mol の凝縮で発生する熱（約 88 kJ）のぶん差が生じるから。

(1) $\mathrm{CH_4}$ をばらばらの原子にする：$\mathrm{CH_4} \rightarrow \mathrm{C}(\text{気}) + 4\mathrm{H}(\text{気})$ の ΔH は、$\mathrm{CH_4}$ → 単体（$+75$）→ 気体の原子（$717+2\times436$）と考えて $75+717+872 = 1664\ \mathrm{kJ}$。これが C−H 4本分なので $416\ \mathrm{kJ/mol}$。(2) $\mathrm{C_2H_6} \rightarrow 2\mathrm{C}(\text{気}) + 6\mathrm{H}(\text{気})$：$84+2\times717+3\times436 = 2826\ \mathrm{kJ}$。C−C 1本と C−H 6本なので $2826-6\times416 = 330\ \mathrm{kJ/mol}$。(3) 切れる：$4\times416+2\times498 = 2660$、できる：$2\times804+4\times463 = 3460$。$\Delta H = 2660-3460 = -800\ \mathrm{kJ}$。(4) $\mathrm{H_2O}(\text{気}) \rightarrow \mathrm{H_2O}(\text{液})$ は $\Delta H = -44\ \mathrm{kJ}$。$-800-88 = -888$ で、-891 に近い。残りの差は、結合エネルギーが多くの分子での平均値であることによる。

ポイント：結合エネルギーは「気体の分子 → 気体の原子」に必要なエネルギー。固体（黒鉛）や液体がからむときは、昇華・蒸発の ΔH を経路に入れる。

7-8　B　答　(1) (ア)、(ウ)　(2) 吸熱変化なのでエンタルピーの面では不利だが、イオンが水中に散らばることでエントロピーが大きく増大し、その効果の方がまさるから。　(3) 進みやすい。

(1) (ア) 規則正しい固体から、分子が動き回れる液体になる。(イ) 気体 → 液体で乱雑さは減る。(ウ) 結晶中に並んでいたイオンが水中に広がる。(エ) 気体分子の数が 4 → 2 に減るので、エントロピーは減少する。(2) 変化が自然に進むかどうかは、エンタルピーが減少する（発熱）傾向と、エントロピーが増大する傾向の兼ね合いで決まる。(3) 両方の傾向がそろうので、自然に進みやすい。

ポイント：「固体 → 液体 → 気体」「気体分子の数が増える」「溶けて広がる」はエントロピー増大。吸熱でも、エントロピーの増大が大きければ自然に進む。

7-9　B　答　(1) $4.0\times10^{-19}\ \mathrm{J}$　(2) $2.4\times10^{2}\ \mathrm{kJ}$　(3) $4.9\times10^{2}\ \mathrm{nm}$　(4) 12 mol　(5) 例：水素と塩素の混合気体に光を当てると、爆発的に反応して塩化水素ができる。

(1) $E = \dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{500\times10^{-9}} = 3.96\times10^{-19} \fallingdotseq 4.0\times10^{-19}\ \mathrm{J}$。(2) $3.96\times10^{-19}\times6.0\times10^{23} = 2.38\times10^{5}\ \mathrm{J} \fallingdotseq 2.4\times10^{2}\ \mathrm{kJ}$。(3) 1 mol あたり 242 kJ なので、1個あたり $\frac{242\times10^{3}}{6.0\times10^{23}}\ \mathrm{J}$。$\lambda = \dfrac{hc}{E} = \dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}\times6.0\times10^{23}}{242\times10^{3}} \fallingdotseq 4.9\times10^{-7}\ \mathrm{m}$。これより波長が短い（エネルギーが大きい）光が必要。(4) $\frac{2803}{238} \fallingdotseq 11.8$ なので 12 mol。実際の光合成は多くの段階を経るので、これよりずっと多くの光子を使う。(5) 塩素分子が光で原子に分かれることから連鎖的に反応が進む。ほかに、写真のフィルムでの臭化銀の分解なども光化学反応。

ポイント：光子のエネルギーは波長に反比例する。1 mol あたりに直すときはアボガドロ定数をかけ、kJ/mol の結合エネルギーと比べる。

7-10 C　**答　(1) $+786\ \mathrm{kJ/mol}$　(2) $+4\ \mathrm{kJ/mol}$　(3) K^+ は Na^+ よりイオン半径が大きく、陽イオンと陰イオンの距離が長くなるので、静電気的な引力が弱いから。　(4) 吸熱でエンタルピーの面では不利だが、結晶中のイオンが水中に散らばることでエントロピーが増大する効果の方が大きいから。**

(1) NaCl(固) → 単体($+411$)→ Na(気)($+107$)と Cl(気)($\frac{1}{2}\times 242=+121$)→ Na^+(気)($+496$)と Cl^-(気)(-349)と進む経路を考える(ボルン・ハーバーサイクル)。$\Delta H=411+107+121+496-349=+786\ \mathrm{kJ}$。(2) $NaCl(固)\rightarrow Na^+aq+Cl^-aq$ は、格子をこわす($+786$)→ 水和($-406-376=-782$)と考えて $786-782=+4\ \mathrm{kJ/mol}$。(3) 格子エンタルピーは、イオンの価数が大きいほど、イオン間の距離が短いほど大きい。(4) B-4 と同じく、エントロピーの増大による。

ポイント:直接測れない量(格子エンタルピー)も、ヘスの法則で測れる量の組み合わせから求められる。溶解は「格子をこわす(吸熱)」と「水和(発熱)」の差。

7-11 C　**答　(1) $-118\ \mathrm{kJ}$　(2) $-206\ \mathrm{kJ}$　(3) $-354\ \mathrm{kJ}$、$148\ \mathrm{kJ/mol}$ 安定　(4) ベンゼン環の6つの炭素原子間の結合は同等で、単結合と二重結合の中間的な状態にあり、特別に安定である。付加反応はこの安定な構造をこわすため起こりにくく、ベンゼン環を保ったまま進む置換反応の方が起こりやすい。**

燃焼エンタルピーから反応エンタルピーを求めるので「反応物ー生成物」。(1) $C_6H_{10}+H_2\rightarrow C_6H_{12}$:$\{(-3752)+(-286)\}-(-3920)=-118\ \mathrm{kJ}$。(2) $C_6H_6+3H_2\rightarrow C_6H_{12}$:$\{(-3268)+3\times(-286)\}-(-3920)=-3268-858+3920=-206\ \mathrm{kJ}$。(3) 二重結合1つあたり $-118\ \mathrm{kJ}$ とすると、3つで $-354\ \mathrm{kJ}$。実際は $-206\ \mathrm{kJ}$ しか発熱しないので、ベンゼンは仮想的な構造より $354-206=148\ \mathrm{kJ/mol}$ だけエネルギーが低い(安定)。

ポイント:「予想値」と「実測値」の差からベンゼン環の特別な安定性を数値で示せる。有機化学で学ぶ「ベンゼンは置換反応を起こしやすい」の理由づけになる。

8 反応速度と化学平衡

8-1 A　**答　(1) $2.0\times10^{-3}\ \mathrm{mol/(L\cdot s)}$　(2) $1.0\times10^{-3}\ \mathrm{mol/(L\cdot s)}$　(3) $2.7\times10^{-3}\ \mathrm{/s}$　(4) 8 倍**

(1) $v=-\dfrac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta t}=\dfrac{0.80-0.68}{60}=2.0\times10^{-3}\ \mathrm{mol/(L\cdot s)}$。(2) 係数の比 $H_2O_2:O_2=2:1$ より、$\frac{1}{2}$ 倍。(3) 平均の濃度 $\frac{0.80+0.68}{2}=0.74\ \mathrm{mol/L}$。$k=\frac{2.0\times10^{-3}}{0.74}\fallingdotseq 2.7\times10^{-3}\ \mathrm{/s}$。(4) $2^3=8$ 倍。

ポイント:反応速度は「単位時間あたりの濃度の変化量」。物質によって変化量が係数比で異なるので、どの物質で表した速度かを確認する。

8-2 A　**答　(1) 174 kJ　(2) 183 kJ　(3) $\Delta H=-9\ \mathrm{kJ}$　(4) 58 kJ　(5) 反応エンタルピー、平衡定数**

(1) 反応物から遷移状態(活性化状態)までの高さ。(2) 生成物から遷移状態までの高さなので $174+9=183\ \mathrm{kJ}$。(3) 生成物の方が 9 kJ 低いので発熱反応、$\Delta H=-9\ \mathrm{kJ}$。(4) $49+9=58\ \mathrm{kJ}$。(5) 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくり、正反応も逆反応も速くする。はじめと終わりの状態は変わらないので、反応エンタルピーは変わらない。正逆両方が同じ割合で速くなるので、平衡に達するまでの時間は短くなるが、平衡定数(平衡の位置)は変わらない。

ポイント:逆反応の活性化エネルギー=正反応の活性化エネルギー$-\Delta H$。触媒が変えるのは「速さ」だけで、「到達点」は変えない。

8-3　A　答　(1) どちらも 0.20 mol　(2) 64　(3) 0.20 mol　(4) 1.6×10^{-2}

(1) HI 1.6 mol が生じるのに H_2、I_2 は 0.80 mol ずつ反応するので、残りは 0.20 mol ずつ。(2) $K = \dfrac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \dfrac{(1.6/10)^2}{(0.20/10)(0.20/10)} = 64$。この反応では両辺の係数の和が等しいので、体積は約分されて消える。(3) H_2 を x mol とすると I_2 も x mol、HI は $(2.0-2x)$ mol。$\dfrac{(2.0-2x)^2}{x^2} = 64$ より $\dfrac{2.0-2x}{x} = 8$、$x = 0.20$。(1) と同じ平衡状態になる。(4) 逆反応の平衡定数は逆数で $\frac{1}{64} \fallingdotseq 1.6 \times 10^{-2}$。

ポイント：平衡の計算は「はじめ・変化量・平衡時」の表をつくる。同じ組成なら、どちら側から始めても同じ平衡状態に達する。

8-4　A　答　(1) 右　(2) 左　(3) 移動しない　(4) 移動しない　(5) 左　(6) 右

ルシャトリエの原理：平衡状態の条件を変えると、その変化をやわらげる向きに平衡が移動する。(1) 圧力の増加をやわらげる＝気体分子の数が減る右向き（$4 \to 2$）。(2) 加熱をやわらげる＝吸熱の向き＝左。(3) 触媒は平衡を移動させない。(4) 体積一定でアルゴンを加えても、各成分の分圧（濃度）は変わらない。(5) 全圧一定でアルゴンを加えると体積が増え、各成分の分圧の和が下がるので、分子の数が増える左向き。(6) 生成物を減らすと、それを補う右向き。

ポイント：貴ガスを加えるときは「体積一定 → 移動しない」「全圧一定 → 反応に関わる気体の分圧が下がるので、減圧と同じ」。

8-5　B　答　(1) $x = 2, y = 1$　(2) $k = 0.20\ \mathrm{L^2/(mol^2 \cdot s)}$　(3) $3.6 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/(L \cdot s)}$　(4) 多くの反応はいくつかの段階（素反応）を経て進み、速度式はそれらのしくみで決まるので、実験によって求める必要があるから。

(1) 実験1と2：[B] が同じで [A] が2倍になると v は4倍 → $2^x = 4$、$x = 2$。実験2と3：[A] が同じで [B] が3倍になると v は3倍 → $y = 1$。(2) 実験1より $k = \dfrac{2.0 \times 10^{-4}}{0.10^2 \times 0.10} = 0.20$。単位は $\dfrac{\mathrm{mol/(L \cdot s)}}{(\mathrm{mol/L})^3} = \mathrm{L^2/(mol^2 \cdot s)}$。(3) $0.20 \times 0.30^2 \times 0.20 = 3.6 \times 10^{-3}$。(4) この反応では係数と次数がたまたま一致しているが、一般には一致しない。

ポイント：一方の濃度だけを変えた2つの実験を比べて、次数を1つずつ決める。k の単位は次数によって変わる。

8-6　B　答　(1) 53 kJ/mol　(2) 55 倍　(3) 温度が高くなると、活性化エネルギー以上の運動エネルギーをもつ分子の割合が大きく増え、反応できる衝突の回数が増えるから。

(1) 両辺の自然対数をとると $\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{RT}$。2つの温度で差をとって $\ln \dfrac{k_{310}}{k_{300}} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{300} - \dfrac{1}{310}\right)$。$0.69 = \dfrac{E_a}{8.3} \times \dfrac{10}{300 \times 310}$ より $E_a = \dfrac{0.69 \times 8.3 \times 93000}{10} \fallingdotseq 5.3 \times 10^4\ \mathrm{J/mol}$。(2) $\dfrac{k'}{k} = e^{\frac{10 \times 10^3}{8.3 \times 300}} = e^{4.0} = 55$。(3) 温度が少し上がるだけでも、分布の「すそ」の高エネルギー側の分子が急増する（衝突の回数自体の増加はわずか）。

ポイント：アレニウスの式は対数をとって2点の差で使う。活性化エネルギーが大きい反応ほど、温度による速度の変化が大きい。

8-7　B　答　(1) N_2O_4 0.30 mol、NO_2 0.40 mol　(2) $K_c = 0.11\ \mathrm{mol/L}$　(3) $4.1 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　(4) $K_p = 3.1 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　(5) $K_p = K_c RT$。$0.107 \times 8.3 \times 10^3 \times 350 \fallingdotseq 3.1 \times 10^5$ で一致する。

(1) 解離した N_2O_4 は $0.50 \times 0.40 = 0.20$ mol。残り 0.30 mol、NO_2 は $2 \times 0.20 = 0.40$ mol。(2) $[N_2O_4] = 0.060$、$[NO_2] = 0.080\ \mathrm{mol/L}$。$K_c = \dfrac{0.080^2}{0.060} = 0.107 \fallingdotseq 0.11\ \mathrm{mol/L}$。(3) 合計 0.70 mol なので $P = \dfrac{0.70 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{5.0} \fallingdotseq 4.1 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。(4) 分圧は $p_{NO_2} = 4.07 \times 10^5 \times \frac{0.40}{0.70} = 2.32 \times 10^5$、$p_{N_2O_4} = 1.74 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。$K_p = \dfrac{(2.32 \times 10^5)^2}{1.74 \times 10^5} \fallingdotseq 3.1 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。(5) $p = \frac{n}{V}RT = [\,]RT$ を代入すると、$K_p = \dfrac{([NO_2]RT)^2}{[N_2O_4]RT} = K_c RT$。

ポイント：$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$（$\Delta n$：気体分子の数の増加量）。この反応では $\Delta n = 2 - 1 = 1$。

8-8 B　**答**　(1) 圧縮した直後は、NO_2 の濃度が大きくなるので色が濃くなる。その後、気体分子の数が減る N_2O_4 生成の向きに平衡が移動するので、色はやや薄くなる（ただし、圧縮前よりは濃い）。　(2) 負　(3) 解答例：低温ほど平衡はアンモニア側にかたよるが反応が遅すぎるので、触媒を用い、速度と収率のつり合う温度で反応させるから。（56字）

(1) 平衡の移動は、圧縮による変化を「やわらげる」だけで、打ち消しはしない。そのため最終的な NO_2 の濃度は圧縮前より大きい。(2) 冷却すると発熱の向きに平衡が移動する。色が薄くなった（N_2O_4 が増えた）ので、N_2O_4 生成の向きが発熱、$\Delta H < 0$。(3) 平衡の面だけなら低温・高圧が有利だが、低温では反応が遅すぎて実用にならない。そこで四酸化三鉄を主成分とする触媒を用い、2×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。

ポイント：工業的な条件は「平衡（収率）」と「速度」の両方から決まる。平衡の移動は、加えた変化を部分的にやわらげるだけである。

8-9 B　**答**　(1) $n(1+\alpha)$　(2) $K_p = \dfrac{\alpha^2}{1-\alpha^2}P$　(3) 0.50　(4) 0.71　(5) 全圧を下げると、気体分子の数が増える向き（解離の向き）に平衡が移動するので、解離度が大きくなる。

(1) PCl_5 $n(1-\alpha)$、PCl_3 と Cl_2 が $n\alpha$ ずつで、合計 $n(1+\alpha)$。(2) 分圧はモル分率×全圧：$p_{PCl_3} = p_{Cl_2} = \dfrac{\alpha}{1+\alpha}P$、$p_{PCl_5} = \dfrac{1-\alpha}{1+\alpha}P$。$K_p = \dfrac{\alpha^2 P}{(1+\alpha)(1-\alpha)} = \dfrac{\alpha^2}{1-\alpha^2}P$。(3) $\dfrac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \dfrac{1.2\times10^5}{3.6\times10^5} = \dfrac{1}{3}$ より $\alpha^2 = \dfrac{1}{4}$、$\alpha = 0.50$。(4) $\dfrac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = 1$ より $\alpha^2 = \dfrac{1}{2}$、$\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \fallingdotseq 0.71$。

ポイント：解離平衡は「全物質量 $n(1+\alpha)$ → モル分率 → 分圧」の順に式を立てると、n が消えて α と P だけの式になる。

8-10 C　**答**　(1) N_2 0.50 mol、H_2 1.5 mol、NH_3 1.0 mol　(2) N_2 3.3×10^6 Pa、H_2 1.0×10^7 Pa、NH_3 6.7×10^6 Pa　(3) 1.3×10^{-14} Pa^{-2}　(4) 45%

(1) N_2 が x mol 反応すると、N_2 $1.0-x$、H_2 $3.0-3x$、NH_3 $2x$、合計 $4.0-2x$。$\dfrac{2x}{4.0-2x} = \dfrac{1}{3}$ より $x = 0.50$。(2) 合計 3.0 mol。$p_{N_2} = 2.0\times10^7 \times \dfrac{0.50}{3.0} \fallingdotseq 3.3\times10^6$、$p_{H_2} = 1.0\times10^7$、$p_{NH_3} \fallingdotseq 6.7\times10^6$ Pa。(3) $K_p = \dfrac{p_{NH_3}^2}{p_{N_2}\,p_{H_2}^3} = \dfrac{(\frac{2}{3}\times10^7)^2}{\frac{1}{3}\times10^7\times(1.0\times10^7)^3} = \dfrac{4}{3}\times10^{-14} \fallingdotseq 1.3\times10^{-14}$ Pa^{-2}。(4) 全圧 P のもとで x mol 反応したとすると、モル分率は NH_3 $\dfrac{x}{2-x}$、N_2 $\dfrac{1-x}{2(2-x)}$、H_2 $\dfrac{3(1-x)}{2(2-x)}$ で、$K_pP^2 = \dfrac{16x^2(2-x)^2}{27(1-x)^4}$。両辺の平方根をとると $\dfrac{x(2-x)}{(1-x)^2} = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}P\sqrt{K_p}$ で、右辺は P に比例する。$P = 2.0\times10^7$ のとき $x = 0.50$ で左辺は 3 なので、$P = 4.0\times10^7$ では 6 になる。$u = 1-x$ とおくと $x(2-x) = 1-u^2$ なので $\dfrac{1-u^2}{u^2} = 6$、$u = \dfrac{1}{\sqrt{7}}$。アンモニアの割合は $\dfrac{x}{2-x} = \dfrac{1-u}{1+u} = \dfrac{\sqrt{7}-1}{\sqrt{7}+1} = \dfrac{1.65}{3.65} \fallingdotseq 0.45$。

ポイント：全圧一定の平衡では、モル分率×全圧で分圧を表す。同じ温度なら K_p は一定なので、条件を変えた平衡は「K_p が同じ」という式で解く。加圧でアンモニアの割合が増える（ルシャトリエの原理）ことも数値で確かめられる。

8-11 C　**答**　(1) 7.8×10^{-4} mol/(L·s)　(2) 600 秒（0.800 → 0.400 も 0.400 → 0.200 も 600 秒、0.566 → 0.283 も 600 秒）　(3) $k = \dfrac{\log_e 2}{t_{1/2}}$、$k = 1.2\times10^{-3}$ /s　(4) 0.300 mol　(5) 2400 秒後　(6) 反応速度式の次数は化学反応式の係数とは一致するとは限らず、実験で決まる。

(1) $\dfrac{0.800-0.566}{300} = 7.8\times10^{-4}$ mol/(L·s)。(3) $[A] = \dfrac{1}{2}[A]_0$ となる時間 $t_{1/2}$ では $\dfrac{1}{2} = e^{-kt_{1/2}}$、$kt_{1/2} = \log_e 2$。$k = \dfrac{0.693}{600} = 1.155\times10^{-3} \fallingdotseq 1.2\times10^{-3}$ /s。初期濃度によらず半減期が一定なのは一次反応の特徴。参考：(1) の速度を平均濃度 $\dfrac{0.800+0.566}{2} = 0.683$ で割っても 1.14×10^{-3} となり、1.155×10^{-3} に近い値が得られる。(4) 分解した N_2O_5 は $(0.800-0.200)\times1.0 = 0.600$ mol。係数比 2 : 1 より O_2 は 0.300 mol。(5) $0.0500 = 0.800\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^4$ なので、半減期4回分で $600\times4 = 2400$ 秒。(6) N_2O_5 の分解は、1分子が分かれる遅い段階を含むいくつかの段階からなり、その遅い段階が全体の速さを決めている。

ポイント：一次反応は「半減期が一定」。半減期 n 回で濃度は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ 倍になる。

9 電離平衡

9-1 A 答 (1) 1.6×10^{-2} (2) 2.8

(1) 濃度を c とすると、$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$ で $[CH_3COO^-] = [H^+] = c\alpha$、$[CH_3COOH] = c(1-\alpha)$。$K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2$ より $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{c}} = \sqrt{2.7 \times 10^{-4}} = 1.6 \times 10^{-2}$。1に比べて十分小さいので、近似は妥当。

(2) $[H^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a} = \sqrt{2.7 \times 10^{-6}}$。$2.7 \times 10^{-6} = 3^3 \times 10^{-7}$ なので $\mathrm{pH} = -\dfrac{1}{2}\log_{10}(3^3 \times 10^{-7}) = -\dfrac{1}{2}(1.44 - 7) = 2.78 \fallingdotseq 2.8$。

ポイント：$\alpha \ll 1$ のとき $\alpha = \sqrt{K_a/c}$、$[H^+] = \sqrt{cK_a}$。平方根の対数は「係数 $\frac{1}{2}$」で処理する。

9-2 A 答 (1) 1.9×10^{-2} (2) 11.0

$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$ で、$K_b = \dfrac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \fallingdotseq c\alpha^2$。

(1) $\alpha = \sqrt{K_b/c} = \sqrt{3.6 \times 10^{-4}} = 1.9 \times 10^{-2}$。

(2) $[OH^-] = \sqrt{cK_b} = \sqrt{9.0 \times 10^{-7}}$。$\mathrm{pOH} = -\dfrac{1}{2}(\log_{10} 9 - 7) = -\dfrac{1}{2}(0.96 - 7) = 3.02$、$\mathrm{pH} = 14 - 3.02 = 10.98 \fallingdotseq 11.0$。

ポイント：塩基は $[OH^-]$ を先に求め、$\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$（25 ℃）で換算する。

9-3 A 答 (1) 1.3×10^{-5} mol、1.9×10^{-3} g (2) 1.8×10^{-9} mol

(1) 溶けた AgCl を s (mol/L) とすると $[Ag^+] = [Cl^-] = s$、$s^2 = 1.8 \times 10^{-10}$ より $s = 1.34 \times 10^{-5}$ mol/L。質量は $1.34 \times 10^{-5} \times 143.5 = 1.9 \times 10^{-3}$ g。

(2) $[Cl^-] \fallingdotseq 0.10$ mol/L（溶けた AgCl による増加は無視できる）なので、$[Ag^+] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = 1.8 \times 10^{-9}$ mol/L。これが溶けた AgCl の量で、純水のときの約1万分の1になる（共通イオン効果）。

ポイント：溶解度積は温度だけで決まる一定値。共通イオンがあると、もう一方のイオンの濃度が小さく抑えられる。

9-4 A 答 酸性：イ、オ、ク 中性：ウ、カ 塩基性：ア、エ、キ

弱酸の陰イオンは $CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$ のように加水分解して塩基性（ア・エ・キ）。$NaHCO_3$ は酸性塩だが、HCO_3^- の加水分解の方が電離より起こりやすく弱塩基性。弱塩基の陽イオンは $NH_4^+ \rightleftarrows NH_3 + H^+$ で酸性（イ）。Cu^{2+} も水和水から H^+ を出して弱酸性（ク）。$NaHSO_4$ は $HSO_4^- \rightarrow H^+ + SO_4^{2-}$ と電離して酸性（オ、加水分解ではない）。強酸と強塩基の正塩（ウ・カ）は中性。

ポイント：「もとの酸・塩基の強弱」で判断する。酸性塩だから酸性、とは限らない（$NaHCO_3$ は塩基性）。

9-5　B　答　(1) 4.3　(2) 4.4　(3) 11.8。加えた OH^- が CH_3COOH と中和して消費され、$[CH_3COOH]/[CH_3COO^-]$ の比が少し変わるだけだから。

緩衝液では CH_3COOH の電離も CH_3COO^- の加水分解もごくわずかなので、$[H^+] = K_a \times \dfrac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = K_a \times \dfrac{n_{酸}}{n_{塩}}$（同じ溶液中なので物質量比でよい）。

(1) $n_{酸} = 0.020$ mol、$n_{塩} = 0.010$ mol。$[H^+] = 2.7 \times 10^{-5} \times 2 = 5.4 \times 10^{-5}$。$\log_{10} 5.4 = \log_{10}(2 \times 3^3 \div 10) = 0.30 + 1.44 - 1 = 0.74$ より $pH = 5 - 0.74 = 4.26 \fallingdotseq 4.3$。

(2) $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$ で、酸 0.018 mol、塩 0.012 mol。$[H^+] = 2.7 \times 10^{-5} \times \dfrac{3}{2} = 4.05 \times 10^{-5}$。$\log_{10} 4.05 = \log_{10}(3^4 \div 20) = 1.92 - 1.30 = 0.62$ より $pH = 4.38 \fallingdotseq 4.4$。

(3) $[OH^-] = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.300} = \dfrac{2}{3} \times 10^{-2}$。$pOH = -(0.30 - 0.48 - 2) = 2.18$、$pH = 11.82 \fallingdotseq 11.8$。純水では pH が約7から約12へ大きく変わるのに、X では 0.1 程度しか変わらない。

ポイント：緩衝液の pH は「酸と塩の物質量比」で決まる。加えた酸・塩基は、まず緩衝成分との中和として処理する。

9-6　B　答　(1) 4.6　(2) 8.6　(3) フェノールフタレイン。中和点が塩基性側（pH 約 8.6）にあり、その付近で pH が急変するから。

(1) 半分だけ中和された点では $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$ なので $[H^+] = K_a$。$pH = -\log_{10}(2.7 \times 10^{-5}) = 5 - (1.44 - 1) = 4.56 \fallingdotseq 4.6$。

(2) 中和点では CH_3COONa の水溶液。$[CH_3COO^-] = \dfrac{0.10 \times 0.0200}{0.0400} = 0.050$ mol/L。加水分解

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$ の定数は $K_h = \dfrac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = \dfrac{K_w}{K_a}$（分母分子に $[H^+]$ をかけるとわかる）。$[OH^-] = \sqrt{cK_w/K_a}$ だから

$\log_{10}[OH^-] = \dfrac{1}{2}\{(0.70 - 2) - 14 - (0.44 - 5)\} = \dfrac{1}{2}(-10.74) = -5.37$（$\log_{10} 5 = 1 - 0.30 = 0.70$）。$pOH = 5.37$、$pH = 8.63 \fallingdotseq 8.6$。

(3) メチルオレンジは pH 4 前後で変色し、これは (1) のあたりの緩衝領域なので、中和点よりはるかに手前で色が変わってしまう。

ポイント：弱酸の滴定では「半中和点で $pH = pK_a$」「中和点は塩の加水分解で塩基性」の2点をおさえれば、滴定曲線の形が描ける。

9-7　B　答　(1) 1.2×10^{-20} mol/L　(2) CuS、$[Cu^{2+}] = 5.4 \times 10^{-10}$ mol/L　(3) 3.1

(1) $[S^{2-}] = \dfrac{K[H_2S]}{[H^+]^2} = \dfrac{1.2 \times 10^{-21} \times 0.10}{(0.10)^2} = 1.2 \times 10^{-20}$ mol/L。

(2) どちらも $[M^{2+}][S^{2-}] = 0.010 \times 1.2 \times 10^{-20} = 1.2 \times 10^{-22}$。CuS の K_{sp} より大きいので CuS は沈殿し、ZnS の K_{sp} より小さいので ZnS は沈殿しない。残る $[Cu^{2+}] = \dfrac{6.5 \times 10^{-30}}{1.2 \times 10^{-20}} = 5.4 \times 10^{-10}$ mol/L で、ほぼ完全に沈殿している。

(3) 沈殿し始める条件は $[S^{2-}] = \dfrac{2.0 \times 10^{-18}}{0.010} = 2.0 \times 10^{-16}$。$[H^+]^2 = \dfrac{1.2 \times 10^{-22}}{2.0 \times 10^{-16}} = 6.0 \times 10^{-7}$。$pH = -\dfrac{1}{2}\log_{10}(6.0 \times 10^{-7}) = -\dfrac{1}{2}(0.78 - 7) = 3.11 \fallingdotseq 3.1$。

ポイント：$[S^{2-}]$ は $[H^+]^2$ に反比例する。酸性では S^{2-} が少なく、溶解度積の小さい硫化物だけが沈殿する。これが系統分析で酸性と塩基性で H_2S を使い分ける理由。

9-8　B　答　①、③

① 正：$\alpha = \sqrt{K_a/c}$ で、c が小さいほど α は大きい（ルシャトリエの原理でも説明できる）。② 誤：電離定数は温度だけで決まる。共通イオン効果で小さくなるのは電離度。③ 正：溶解度積も温度だけで決まる。④ 誤：中和に必要な塩基の量は酸の物質量と価数で決まり、強弱には関係しない。⑤ 誤：加えた強酸の量が CH_3COO^- などの緩衝成分の量を超えると、pH は大きく下がる（緩衝能には限りがある）。

ポイント：「定数（K_a・K_{sp}）は温度だけで決まる」「変わるのは電離度や溶解量」を区別する。

9-9　B　答　(1) $5.0 \times 10^{-8}\ (\mathrm{mol/L})^2$、溶解度積より大きいので沈殿が生じる　(2) $4.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol/L}$　(3) $2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$

(1) 混合で体積が2倍になるので $[Ag^+] = 1.0 \times 10^{-4}$、$[Cl^-] = 5.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$。積は $5.0 \times 10^{-8} > 1.8 \times 10^{-10}$。

(2) Ag^+ はほとんど沈殿し、Cl^- は約 $5.0 \times 10^{-4} - 1.0 \times 10^{-4} = 4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$ 残る。$[Ag^+] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{4.0 \times 10^{-4}} = 4.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol/L}$（はじめの 0.45 % で、「ほとんど沈殿」の仮定は妥当）。

(3) 沈殿した Ag^+ は $(1.0 \times 10^{-4} - 4.5 \times 10^{-7}) \times 0.200 = 1.99 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}$。

質量は $1.99 \times 10^{-5} \times 143.5 = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$。

ポイント：沈殿の判定は「混合後の濃度」で積を計算して K_{sp} と比べる。体積が変わることを忘れない。

9-10　C　答　(1) 0.52。1に比べて小さくないので $1-\alpha \fallingdotseq 1$ とできない。(2) 0.40　(3) 4.4（近似では 4.3）　(4) $\dfrac{\alpha^2}{1-\alpha} = \dfrac{K_a}{c}$ で、c が小さくなると右辺が大きくなり、左辺も大きくなるには α が1に近づく必要があるから。

(1) $\alpha = \sqrt{K_a/c} = \sqrt{0.27} = 0.52$。0.5 程度の値は「1に比べて十分小さい」とはいえない。

(2) $K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$ を変形して $\alpha^2 + \dfrac{K_a}{c}\alpha - \dfrac{K_a}{c} = 0$、$\dfrac{K_a}{c} = 0.27$。

$$\alpha = \frac{-0.27 + \sqrt{0.27^2 + 4 \times 0.27}}{2} = \frac{-0.27 + \sqrt{1.1529}}{2} = \frac{-0.27 + 1.07}{2} = 0.40。$$

(3) $[H^+] = c\alpha = 4.0 \times 10^{-5}$、$\mathrm{pH} = 5 - 2\log_{10} 2 = 4.40 \fallingdotseq 4.4$。近似では $[H^+] = \sqrt{2.7 \times 10^{-9}} = \sqrt{27} \times 10^{-5}$、$\mathrm{pH} = 5 - \frac{3}{2} \times 0.48 = 4.28 \fallingdotseq 4.3$ で、0.1 ずれる。なお $[H^+] = 4.0 \times 10^{-5}$ は水の電離による 10^{-7} 程度より十分大きく、水の電離の無視は妥当。

(4) $\dfrac{\alpha^2}{1-\alpha}$ は α が1に近づくほど限りなく大きくなる増加関数である。

ポイント：近似 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ は、求めた α が 0.05 程度以下のときに使う。近似の結果が大きいときは二次方程式に戻る。

9-11 C　答　(1) 6.00×10^{-2} mol/L　(2) $[Ag^+] = 3.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$[Cl^-] = 6.0 \times 10^{-6}$ mol/L　(3) 0.022 %　(4) 酸性：CrO_4^{2-} が $Cr_2O_7^{2-}$ に変わって減り、Ag_2CrO_4 の沈殿が遅れる。塩基性：Ag^+ が Ag_2O として沈殿し、硝酸銀が余分に消費される。

(1) $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ より $[Cl^-] = \dfrac{5.00 \times 10^{-2} \times 12.0}{10.0} = 6.00 \times 10^{-2}$ mol/L。

(2) はじめに AgCl が沈殿し始める $[Ag^+]$ は $\dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{6.00 \times 10^{-2}} = 3.0 \times 10^{-9}$、$Ag_2CrO_4$ は $\sqrt{\dfrac{3.6 \times 10^{-12}}{4.0 \times 10^{-3}}} = 3.0 \times 10^{-5}$ mol/L なので、先に AgCl が沈殿する。赤褐色の沈殿が生じ始める終点では $[Ag^+] = \sqrt{9.0 \times 10^{-10}} = 3.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$[Cl^-] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{3.0 \times 10^{-5}} = 6.0 \times 10^{-6}$ mol/L。

(3) 終点の体積は 22.0 mL。残る Cl^- は $6.0 \times 10^{-6} \times 0.0220 = 1.32 \times 10^{-7}$ mol、はじめは 6.00×10^{-4} mol。

$\dfrac{1.32 \times 10^{-7}}{6.00 \times 10^{-4}} \times 100 = 0.022$ %。ほぼすべての Cl^- が沈殿した時点で終点になることがわかる。

(4) 酸性では $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ の平衡が右へ移る。塩基性では $2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag_2O + H_2O$。

ポイント：2種類の沈殿が競合するときは、「それぞれが沈殿し始める $[Ag^+]$」を比べて順番を決める。Ag_2CrO_4 は $[Ag^+]^2$ で効くことに注意。

10 非金属元素

10-1 A　答　(1) HCl、下方置換　(2) NH_3、上方置換　(3) NO、水上置換　(4) H_2S、下方置換　(5) O_2、水上置換

(1) $NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$（揮発性の酸の遊離）。(2) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$（弱塩基の遊離）。(3) $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$。(4) $FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$（弱酸の遊離）。(5) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（$MnO_2$ は触媒）。

水に溶けにくい気体（NO・O_2）は水上置換。水に溶ける気体は、空気（平均分子量 約29）より軽い NH_3（17）が上方置換、重い HCl（36.5）・H_2S（34）が下方置換。

ポイント：捕集法は「水に溶けるか」→「空気より重いか」の順に判断する。

10-2 A　答　③、⑤、⑥

① 正：$2F_2 + 2H_2O \rightarrow 4HF + O_2$。② 正：酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ で、$2KBr + Cl_2 \rightarrow 2KCl + Br_2$。③ 誤：$Br_2$ の方が I_2 より酸化力が強いので $2KI + Br_2 \rightarrow 2KBr + I_2$ が起こり、溶液は褐色になる。④ 正：$SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$。⑤ 誤：フッ化水素酸は弱酸（HF 分子どうしの水素結合や H−F 結合の強さのため電離しにくい）。⑥ 誤：AgCl・AgBr・AgI は水に溶けにくいが、AgF はよく溶ける。

ポイント：フッ素とその化合物は「例外」が多い（弱酸、ガラスを溶かす、銀塩が水に溶ける、沸点が高い）。

10-3 A　答　(1) ウ　(2) エ、$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$　(3) ア　(4) イ

(1) 有機化合物から H と O を水の形で奪う（$C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow 12C + 11H_2O$）。(2) 熱濃硫酸は酸化力が強く、イオン化傾向が水素より小さい銅も溶かす。硫黄の酸化数は +6 から +4 に減少。(3) 沸点の高い（不揮発性の）酸が、揮発性の酸を追い出す。(4) 水分を吸収する性質。吸湿性は「空気中の水蒸気を吸う」、脱水作用は「化合物から H と O を奪う」と区別する。

ポイント：希硫酸は強酸としてはたらくだけで、酸化作用・脱水作用・吸湿性は濃硫酸（熱濃硫酸）の性質。

10-4 A　答　(1) ソーダ石灰　(2) NH_3、H_2S　(3) HCl、Cl_2、H_2S、CO_2

(1) 濃硫酸（酸性）とは中和し、塩化カルシウムとは $CaCl_2 \cdot 8NH_3$ のような化合物をつくるので使えない。

(2) NH_3 は塩基性で中和する。H_2S は還元性が強く、濃硫酸に酸化される。

(3) ソーダ石灰（CaO と NaOH）は塩基性なので、酸性の気体（HCl・H_2S・CO_2）や塩基と反応する Cl_2 には使えない。O_2 はどの乾燥剤でもよい。

ポイント：乾燥剤は「酸性の気体には酸性・中性の乾燥剤、塩基性の気体には塩基性の乾燥剤」。例外は NH_3 と $CaCl_2$、H_2S と濃硫酸。

10-5 B　答　(1) $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$　(2) A：塩化水素、B：水蒸気。逆にすると、乾燥させた後に水を通るので再び水蒸気を含んでしまう。(3) 下方置換　(4) 1.12 L　(5) $\frac{1}{2}$

(2) 濃塩酸から揮発した HCl は水によく溶けるので水で除き、最後に濃硫酸で乾燥させる。(3) Cl_2 は水に溶け、空気より重い（分子量 71）。

(4) $MnO_2 = 87$ より $\dfrac{4.35}{87} = 0.0500$ mol。Cl_2 も 0.0500 mol で、$0.0500 \times 22.4 = 1.12$ L。

(5) 4 mol の HCl のうち、Cl_2 になる（酸化数 −1 → 0）のは 2 mol。残りの 2 mol は $MnCl_2$ の Cl^- として残り、酸としてはたらいている。

ポイント：洗気びんは「水 → 濃硫酸」の順。乾燥は必ず最後に行う。

10-6 B　答　(1) 還元剤　(2) 8.00×10^{-6} mol　(3) 1.79×10^{-5}（17.9 ppm）　(4) $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$

(1) S の酸化数が +4 → +6 に増加している。

(2) はじめの I_2：$1.00 \times 10^{-3} \times 0.0200 = 2.00 \times 10^{-5}$ mol。残った I_2：$\dfrac{2.00 \times 10^{-3} \times 0.0120}{2} = 1.20 \times 10^{-5}$ mol。SO_2 と反応した I_2 は 8.00×10^{-6} mol で、SO_2 も 8.00×10^{-6} mol。

(3) $\dfrac{8.00 \times 10^{-6} \times 22.4}{10.0} = 1.79 \times 10^{-5}$。

(4) 相手が H_2S のような強い還元剤のときは、SO_2 が酸化剤になる（S の酸化数 +4 → 0）。

ポイント：逆滴定は「加えた全量 − 余った量 ＝ 反応した量」。チオ硫酸イオンとヨウ素は 2：1 で反応する。

10-7 B　答　(1) (a) $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$　(b) $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$　(2) (a) 0.448 L　(b) 1.34 L　(3) (a) 0.0800 mol、$\frac{1}{4}$　(b) 0.120 mol、$\frac{1}{2}$　(4) 表面に緻密な酸化物の被膜ができ、内部が保護される（不動態）から。

Cu は $\dfrac{1.92}{64} = 0.0300$ mol。

(2) (a) NO は $0.0300 \times \frac{2}{3} = 0.0200$ mol、$0.0200 \times 22.4 = 0.448$ L。(b) NO_2 は 0.0600 mol、1.344 ≒ 1.34 L。

(3) (a) $0.0300 \times \frac{8}{3} = 0.0800$ mol。8 mol のうち NO になる（N の酸化数 +5 → +2）のは 2 mol。(b) $0.0300 \times 4 = 0.120$ mol。4 mol のうち NO_2 になる（+5 → +4）のは 2 mol。残りは $Cu(NO_3)_2$ の NO_3^- として残る。

ポイント：反応式は半反応式（希硝酸 $HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$、濃硝酸 $HNO_3 + H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$）と $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ から組み立てると確実。

10-8 B　**答**　(1) 解答例：二酸化炭素は分子間力で集まった分子結晶だが、二酸化ケイ素は原子が共有結合で立体的につながった共有結合の結晶だから。（57字／60字以内）　(2) ① $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$　② $Na_2SiO_3 + 2HCl \rightarrow H_2SiO_3 + 2NaCl$　(3) 解答例：多孔質で表面積が大きく、表面のヒドロキシ基が水分子と水素結合して水を吸着するから。（41字／50字以内）

(1) CO_2 は分子（O=C=O）の集まりで、融解・沸騰には弱い分子間力を切るだけでよい。SiO_2 は Si 原子1個が4個の O 原子と、O 原子1個が2個の Si 原子と共有結合した巨大な立体網目で、融解には共有結合を切る必要がある。

(2) ① 酸性酸化物と塩基の反応。② 弱酸の塩に強酸を加えると弱酸が遊離する。

(3) シリカゲルは $Si-OH$ を表面にもつ多孔質の固体。

ポイント：同族でも、C は二重結合をつくって小さな分子になり、Si は単結合で網目をつくる。構造の違いが性質の違いを生む。

10-9 B　**答**　(1) A Cl_2　B NO_2　C NH_3　D H_2S　E CO_2　F SO_2　(2) $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$、$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$　(3) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

A：有色の気体は Cl_2（黄緑）と NO_2（赤褐）だけ。$Cl_2 + 2KI \rightarrow 2KCl + I_2$ で、I_2 がデンプンと反応する。B：$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$。C：塩基性の気体は NH_3 だけ。D：PbS（黒）が生じる。E：石灰水を白濁させるのは CO_2 と SO_2 だが、無臭なので CO_2。F：刺激臭のある弱酸性の気体で、H_2S を酸化して硫黄を生じる。

(3) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ で白濁し、さらに CO_2 を通じると水に溶ける炭酸水素カルシウムになる。

ポイント：気体の推定は「色 → におい → 水溶液の液性 → 特有の反応」の順に候補をしぼる。

10-10 C　**答**　(1) 0.120 L　(2) 12.8 %　(3) 107 mL　(4) 0.940 L（変化しない）、塩基性

(1) $3O_2 \rightarrow 2O_3$ では、体積 3 の O_2 が体積 2 の O_3 になり、体積は 1 減る。減少量 0.060 L から O_3 は $0.060 \times 2 = 0.120$ L。

(2) $\dfrac{0.120}{0.940} \times 100 = 12.8$ %。

(3) O_3 は $\dfrac{0.120}{22.4} = 5.36 \times 10^{-3}$ mol。I_2 も同じ物質量で、チオ硫酸ナトリウムはその2倍の 1.071×10^{-2} mol。体積は $\dfrac{1.071 \times 10^{-2}}{0.100}$ L $= 107$ mL。

(4) O_3 1 分子が O_2 1 分子に置きかわるだけなので、気体の物質量は変わらず 0.940 L（すべて O_2）。KOH が生じるので塩基性になる。

ポイント：気体の体積変化の問題は、反応式の係数から「体積の増減」を直接読み取る。$O_3 \rightarrow I_2 \rightarrow 2S_2O_3^{2-}$ の物質量の対応を一本の線でつなぐ。

10-11 C　答　(1) 解答例：スポイトの水にアンモニアが溶けてフラスコ内の圧力が下がり、外の水が大気圧に押されてフラスコ内に入るから。(52字／60字以内)　(2) 赤色　(3) 4.0×10^{-2} mol/L　(4) 2.1×10^{-2}　(5) 75 %、変わらない　(6) 黄色

(1) アンモニアは水への溶解度が非常に大きく、少量の水に多量に溶ける。入った水にさらに溶けるので、噴水は続く。

(2) アンモニア水は塩基性なので、フェノールフタレインが赤色を示す。

(3) $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1.0 \times 10^5 \times 0.498}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 2.0 \times 10^{-2}$ mol。溶液の体積は 0.498 L なので $c = \dfrac{n}{V} = \dfrac{P}{RT} = 4.0 \times 10^{-2}$ mol/L。

(4) $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_b}{c}} = \sqrt{\dfrac{1.8 \times 10^{-5}}{4.0 \times 10^{-2}}} = \sqrt{4.5 \times 10^{-4}} = 2.1 \times 10^{-2}$ (1に比べて十分小さい)。

(5) 空気は水にほとんど溶けずに残り、フラスコ内の圧力が外の圧力と等しくなるまで水が入る。空気の分圧ははじめ 0.25×10^5 Pa なので、1.0×10^5 Pa では内容積の 25 % を占め、水は 75 % まで入る。アンモニアの物質量も水の体積も 0.75 倍になるので、濃度は $\dfrac{P_{NH_3}}{RT} \div 0.75 = \dfrac{P}{RT}$ で変わらない。

(6) 塩酸は酸性なので、BTB は黄色を示す。

ポイント：噴水実験に使えるのは「水に非常によく溶ける気体」(NH_3、HCl)。水が入る量は「溶けずに残る気体の体積」で決まる。

11 金属元素

11-1 A　答　(1) AgCl 白　(2) $PbCrO_4$ 黄　(3) CuS 黒　(4) $Fe(OH)_3$ (水酸化鉄(III)) 赤褐　(5) $BaSO_4$ 白　(6) ZnS 白　(7) Ag_2O 褐(暗褐)

(7) Ag^+ の水酸化物は不安定で、ただちに $2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag_2O + H_2O$ となり酸化銀が沈殿する。(6) 硫化物は多くが黒色だが、ZnS は白色、CdS は黄色、MnS は淡赤色。(2) $PbCrO_4$ の黄色、Ag_2CrO_4 の赤褐色はよく出る。

ポイント：沈殿は「陰イオン(Cl^-・SO_4^{2-}・CrO_4^{2-}・S^{2-}・OH^-)ごと」に、沈殿する陽イオンと色を表にして覚える。

11-2 A　答　(1) Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Ba 黄緑、Cu 青緑　(2) 空気中の酸素や水と反応するのを防ぐため。$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$　(3) 潮解(水蒸気を吸収して溶ける)、CO_2 を吸収して炭酸ナトリウムになる。

(1) ほかに Li 赤、Sr 紅(深赤)。Mg と Be は炎色反応を示さない。(2) アルカリ金属は還元力が強く、常温の水と激しく反応する。石油とは反応せず、石油より密度が大きいので沈んで空気から遮断される。(3) $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$。

ポイント：アルカリ金属は「1価の陽イオンになりやすい → 強い還元剤 → 石油中に保存」と、理由をつないで覚える。

11-3 A　答　(1) ジアンミン銀(I)イオン、2、直線形　(2) テトラアンミン銅(II)イオン、4、正方形　(3) テトラアンミン亜鉛(II)イオン、4、正四面体形　(4) ヘキサシアニド鉄(II)酸イオン、6、正八面体形。(2) の水溶液は深青色。

名称は「配位子の数(ジ・テトラ・ヘキサ)＋配位子名(アンミン・シアニド・ヒドロキシド)＋中心金属(酸化数)」。陰イオンの錯イオンは「～酸イオン」とする。配位数2は直線形、4は正方形(Cu^{2+})または正四面体形(Zn^{2+})、6は正八面体形。(2) は Cu^{2+} を含む水溶液にアンモニア水を過剰に加えると生じる。

ポイント：配位数4の形は Cu^{2+} が正方形、Zn^{2+} が正四面体形。入試で区別が問われる。

11-4 A　答　(1) $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$　(2) 32.4 kg　(3) 酸化アルミニウムの融点(約 2000 ℃)を下げるため。(4) アルミニウムはイオン化傾向が大きく、水溶液では Al^{3+} ではなく水が還元されて水素が発生するから。

(2) 電気量は $9.65 \times 10^4 \times 3600$ C、電子は $\dfrac{9.65 \times 10^4 \times 3600}{9.65 \times 10^4} = 3600$ mol。Al は $\dfrac{3600}{3} = 1200$ mol、$1200 \times 27.0 = 3.24 \times 10^4$ g $= 32.4$ kg。

(3) 純粋な Al_2O_3 の融点は非常に高く、融解に多量のエネルギーがいる。

陽極では $C + O^{2-} \rightarrow CO + 2e^-$、$C + 2O^{2-} \rightarrow CO_2 + 4e^-$ が起こり、炭素電極は消耗する。

ポイント:Li〜Al(イオン化傾向の大きい金属)の単体は溶融塩電解でつくる。電子の物質量 → 金属の物質量は「価数で割る」。

11-5 B　答　(1) $2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$　(2) NaCl 5.85 t、$CaCO_3$ 5.00 t　(3) $NaHCO_3$ は水への溶解度が比較的小さいから。CO_2 は塩基性の水溶液によく溶けるから。

(1) ①×2+②+③+④+⑤ をつくると、$NaHCO_3$、NH_4Cl、CaO、$Ca(OH)_2$、NH_3、CO_2、H_2O がすべて消える。

(2) $Na_2CO_3 = 106$ より $\dfrac{5.30 \times 10^6}{106} = 5.00 \times 10^4$ mol。NaCl はその2倍で $1.00 \times 10^5 \times 58.5 = 5.85 \times 10^6$ g、$CaCO_3$ は同じ物質量で $5.00 \times 10^4 \times 100 = 5.00 \times 10^6$ g。

(3) ① の溶液中では Na^+・HCO_3^-・NH_4^+・Cl^- のうち、溶けにくい $NaHCO_3$ が析出する。CO_2 は酸性酸化物なので、先にアンモニアで塩基性にしておくと多量に吸収される。

ポイント:多段階の工業的製法は、中間生成物が消えるように係数をそろえて足し合わせ、全体の反応式で量的関係を計算する。

11-6 B　答　(1) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$、$V_2O_5$　(2) SO_3 と水の反応は発熱が激しく、硫酸の霧が生じて吸収しにくいから。(3) 5.00 t　(4) $NH_3 + 2O_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O$　(5) 170 kg

(3) S 1 mol から H_2SO_4 1 mol。$\dfrac{1.60 \times 10^6}{32} = 5.00 \times 10^4$ mol、H_2SO_4 は $5.00 \times 10^4 \times 98 = 4.90 \times 10^6$ g。98.0 % 硫酸は $\dfrac{4.90 \times 10^6}{0.980} = 5.00 \times 10^6$ g $= 5.00$ t。

(4) ①+②×3+③×2 で NO と NO_2 を消すと $4NH_3 + 8O_2 \rightarrow 4HNO_3 + 4H_2O$、4で割る。

(5) HNO_3 は $\dfrac{1.00 \times 10^6 \times 0.630}{63} = 1.00 \times 10^4$ mol。NH_3 も 1.00×10^4 mol で、1.70×10^5 g $= 170$ kg。N の酸化数は NH_3 −3 → NO +2 → NO_2 +4 → HNO_3 +5。

ポイント:「原料の元素が最終的にすべて製品に入る」ときは、元素の物質量の保存だけで計算できる(S → H_2SO_4、N → HNO_3)。

11-7 B　答　(1) A AgCl 白、B CuS 黒、C $Fe(OH)_3$ 赤褐、D ZnS 白、E $CaCO_3$ 白　(2) 酸性では $[S^{2-}]$ が小さく、ZnS の溶解度積に達しないから。(3) 煮沸:H_2S を追い出すため(残ると塩基性にしたとき ZnS が沈殿してしまう)。希硝酸:H_2S で還元された Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻すため。(4) $Zn(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ により錯イオンとなって溶けるから。

② では $2Fe^{3+} + H_2S \rightarrow 2Fe^{2+} + S + 2H^+$ も起こり、沈殿 B には少量の硫黄が混じる。③ の後のろ液は $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ を含む塩基性の溶液で、④ で H_2S を通じると $[S^{2-}]$ が大きくなり ZnS が沈殿する。Ca^{2+} は塩化物・硫化物・水酸化物(アンモニア水程度の塩基性)では沈殿せず、最後に炭酸塩として沈殿する。

ポイント:系統分析は「Cl^- → 酸性で H_2S → NH_3 水 → 塩基性で H_2S → CO_3^{2-}」の順。各操作の「前処理(煮沸・酸化)」の理由が頻出。

11-8 B 答 ①、⑤

① 誤：$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ は酸化還元反応ではなく、Cr の酸化数は +6 のまま。② 正：$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$。③ 正：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$。④ 正：$Fe^{3+}$ にヘキサシアニド鉄(II)酸カリウムを加えたときも濃青色沈殿が生じる。⑤ 誤：沈殿ではなく血赤色の溶液になる。⑥ 正：$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ は発熱反応で、低温ほど平衡は右に移るが反応が遅いため、触媒を用いて高温（約 500 ℃）・高圧で行う。

ポイント：Fe^{2+} と Fe^{3+} の検出は「シアニド鉄酸イオンの価数がイオンと逆の組合せで濃青色沈殿」「SCN^- は Fe^{3+} だけ血赤色」。

11-9 B 答 (1) A Na、B Zn、C Al、D Fe、E Cu、F Ag (2) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$ (3) 不動態

(b) イオン化傾向が H_2 より小さい Cu・Ag が E・F。(c) 両性金属 Al・Zn が B・C で、D は Fe。(d) 過剰のアンモニア水に溶けるのは $Zn(OH)_2$（$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ になる）で、$Al(OH)_3$ は溶けない。よって B が Zn、C が Al。(e) AgCl の白色沈殿が生じる F が Ag。Zn と NaOH の反応は $Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$。

ポイント：両性金属（Al・Zn・Sn・Pb）のうち Al と Zn の区別は「過剰のアンモニア水に溶けるか」。

11-10 C 答 (1) 0.200 mol (2) 銅 0.0900 mol、鉄 0.0100 mol (3) 0.0100 mol (4) 1.6 % (5) 鉄は銅よりイオン化傾向が大きく、Fe^{2+} は Cu^{2+} より還元されにくいので水溶液中に残る。銀は銅よりイオン化傾向が小さく酸化されにくいので、陽極の銅が溶けると単体のまま落ちる。

(1) $\dfrac{2.00 \times 9650}{9.65 \times 10^4} = 0.200$ mol。陰極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ より Cu は 0.100 mol、$0.100 \times 64 = 6.40$ g で一致する。

(2) 溶け出した金属の質量は $6.42 - 0.10 = 6.32$ g。銅 x mol、鉄 y mol とすると、どちらも2価なので $x + y = 0.100$、質量から $64x + 56y = 6.32$。解いて $x = 0.0900$、$y = 0.0100$。

(3) 陰極で 0.100 mol 析出し、陽極から 0.0900 mol 溶け出したので、Cu^{2+} は 0.0100 mol 減る（代わりに Fe^{2+} が 0.0100 mol 増える）。

(4) $\dfrac{0.10}{6.42} \times 100 = 1.6$ %。

ポイント：電解精錬では「陽極の減少量 ＝ 溶けた金属 ＋ 陽極泥」「陰極の増加量 ＝ 銅だけ」。電子の物質量と質量の2式を連立する。

11-11 C 答 (1) Al^{3+}、Zn^{2+}、Ca^{2+} (2) P $Al(OH)_3$、Q ZnS (3) $Zn(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$、$Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$ (4) $Al(OH)_3$ も $Zn(OH)_2$ も両性水酸化物で、過剰の水酸化ナトリウム水溶液にどちらも溶けるから。

実験1：Ag^+・Pb^{2+} はない（AgCl・$PbCl_2$ の白色沈殿が生じない）。

実験2：Cu^{2+} なら青白色の沈殿や深青色の溶液、Fe^{3+} なら赤褐色の沈殿になるので、どちらもない。白色の水酸化物になるのは Al^{3+} と Zn^{2+}。過剰のアンモニア水に溶けずに残る白色沈殿 P は $Al(OH)_3$（実験3で両性を確認）。一部が溶けたのは $Zn(OH)_2$。

実験4：ろ液は塩基性なので ZnS の白色沈殿が生じ、Zn^{2+} の存在が確かめられる。

実験5：橙赤色は Ca（Ba は黄緑色）。Ca^{2+} はアンモニア水では沈殿しないので、実験2の結果と矛盾しない。

ポイント：推定問題は「ある」と言える根拠と「ない」と言える根拠を実験ごとに書き出す。3種類と指定されていれば、最後に個数を確認する。

12 有機化合物の基礎と脂肪族化合物

12-1 A 答 (1) C_3H_8O (2) C_3H_8O (3) $CH_3CH_2CH_2OH$、$CH_3CH(OH)CH_3$、$CH_3OCH_2CH_3$

(1) C：$66.0 \times \frac{12}{44} = 18.0$ mg、H：$36.0 \times \frac{2.0}{18} = 4.0$ mg、O：$30.0 - 18.0 - 4.0 = 8.0$ mg。物質量の比は $C : H : O = \frac{18.0}{12} : \frac{4.0}{1.0} : \frac{8.0}{16} = 1.5 : 4.0 : 0.50 = 3 : 8 : 1$。

(2) 組成式量 60 が分子量と等しいので、分子式も C_3H_8O。

(3) 不飽和度 0 で、O が C–O–H（アルコール）か C–O–C（エーテル）。アルコールは OH の位置で2種類、エーテルは1種類で計3種類。

ポイント：O の質量は「試料 − C − H」で求める。分子式が決まったら、まず不飽和度を計算して官能基の候補をしぼる。

12-2 A 答 (1) 4 (2) $CH_3C^*HClCH_2CH_3$（2-クロロブタン） (3) 5

炭素骨格は直鎖 C–C–C–C と枝分かれ C–C(C)–C の2通り。直鎖では Cl の位置が端か内側かで2種類、枝分かれでも端（$(CH_3)_2CHCH_2Cl$）か中央（$(CH_3)_3CCl$）かで2種類、計4種類。

不斉炭素原子は4つの異なる原子・原子団（H、Cl、CH_3、C_2H_5）が結合した 2-クロロブタンの C2 だけ。鏡像異性体が1組あるので総数は $4 + 1 = 5$。

ポイント：異性体は「炭素骨格を決める → 置換基の位置を対称性で重複なく置く」の順に数える。

12-3 A 答 (a) ウ、カ (b) イ、ウ、エ (c) オ、カ

(a) ホルミル基 $-CHO$ をもつもの。ギ酸 $HCOOH$ は分子内に $-CHO$ の構造をもつので還元性がある。

(b) CH_3CO-R または $CH_3CH(OH)-R$（R は H または炭化水素基）の構造をもつもの。エタノールは $CH_3CH(OH)-H$ にあたる。酢酸は CH_3CO- をもつが、R が OH なので示さない。

(c) 炭酸より強い酸（カルボン酸）が $RCOOH + NaHCO_3 \rightarrow RCOONa + H_2O + CO_2$ で CO_2 を発生する。

ポイント：ギ酸は「カルボン酸なのに還元性がある」、酢酸は「CH_3CO- をもつのにヨードホルム反応を示さない」。例外として必ずおさえる。

12-4 A 答 (1) ① アセトアルデヒド ② 塩化ビニル ③ 酢酸ビニル (2) ベンゼン (3) 16.0 g

(1) ① まず不安定なビニルアルコール $CH_2=CHOH$ が生じ、ただちにアセトアルデヒド CH_3CHO に変わる。② $CH_2=CHCl$。③ $CH_2=CHOCOCH_3$。②③ はそれぞれポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニルの単量体。

(3) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$。$CaC_2 = 64$ より C_2H_2 は $\frac{3.20}{64} = 0.0500$ mol。三重結合には Br_2 が2分子付加する（$C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$）ので、$0.100 \times 160 = 16.0$ g。

ポイント：付加する H_2・Br_2 の物質量は「二重結合1つに1分子、三重結合1つに2分子」。

12-5 B 答 (1) 6種類。シクロブタン、メチルシクロプロパン (2) 1-ブテン、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン (3) 2-ブテン (4) 1,2-ジブロモブタン（1個）、2,3-ジブロモブタン（2個）

C_4H_8 の不飽和度は1で、二重結合1つか環1つ。アルケンは $CH_2=CHCH_2CH_3$、$CH_3CH=CHCH_3$（シスとトランス）、$CH_2=C(CH_3)_2$ の4種類、シクロアルカンは2種類で、計6種類。

(2) 直鎖の骨格をもつアルケン。2-メチルプロペンからは 2-メチルプロパンが生じる。

(3) 二重結合の両端の炭素にそれぞれ異なる原子・原子団が結合しているもの。1-ブテンは片方の炭素に H が2個、2-メチルプロペンは片方の炭素に CH_3 が2個結合しているので存在しない。

(4) $CH_2BrC^*HBrCH_2CH_3$、$CH_3C^*HBrC^*HBrCH_3$。$CH_2BrCBr(CH_3)_2$ の C は CH_3 を2個もつので不斉炭素ではない。

ポイント：「分子式 C_nH_{2n} ＝ アルケン」と決めつけない。不飽和度1は環の可能性も必ず考える。

12-6 B 答 (1) 7種類、3種類 (2) A $(CH_3)_3COH$ B $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$ C $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ D $(CH_3)_2CHCH_2OH$ (3) B (4) 3種類

(1) アルコール4種類（第一級2・第二級1・第三級1）とエーテル3種類（$CH_3OCH_2CH_2CH_3$、$CH_3OCH(CH_3)_2$、$C_2H_5OC_2H_5$）。エーテルは $-OH$ をもたないのでナトリウムと反応しない。

(2) 第三級アルコールは酸化されにくい（A）。第二級はケトンに（B）、第一級はアルデヒドからカルボン酸に（C・D）酸化される。

(3) $CH_3CH(OH)-$ をもつのは B だけ。A は OH のついた炭素に H がない。

(4) OH のついた C2 の隣の C1 または C3 から H がとれる。C1 からは 1-ブテン、C3 からは 2-ブテン（シスとトランス）で、計3種類。

ポイント：アルコールの級数（OH のついた炭素に結合した炭素の数）で、酸化生成物が決まる。

12-7 B 答 (1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (2) 0.33 mol (3) 0.42 mol (4) 触媒（および脱水剤）としてはたらく。残っている酢酸（と硫酸）を塩にして水層に移し、除くため。

(2) 生じたエステルを x mol とすると、体積 V は消えるので $K = \dfrac{x \cdot x}{(0.50-x)^2} = 4.0$。$\dfrac{x}{0.50-x} = 2$ より $x = \dfrac{1}{3} \fallingdotseq 0.33$ mol。

(3) $\dfrac{x^2}{(0.50-x)(1.0-x)} = 4.0$ を整理すると $3x^2 - 6x + 2 = 0$。$x = \dfrac{3-\sqrt{3}}{3} = \dfrac{3-1.73}{3} = 0.42$ mol（もう一つの解 1.58 は 0.50 を超えるので不適）。エタノールを増やすと平衡が右へ移り、エステルが増える。

(4) エステル化は可逆反応で、濃硫酸は反応を速める触媒。生じた水を吸収して平衡を右へ移すはたらきもある。

ポイント：エステル化の平衡定数では体積が約分される（係数の和が両辺で等しい）。二次方程式の解は「物質量が負にならない」条件で選ぶ。

12-8 B 答 (1) 884 (2) オレイン酸 (3) 3.81 g (4) けん化価 190、ヨウ素価 86.2

(1) 油脂はエステル結合を3つもち、1 mol のけん化に KOH 3 mol を要する。$KOH = 56$ より $\dfrac{0.840}{56} = 0.0150$ mol、A は 0.00500 mol、分子量 $\dfrac{4.42}{0.00500} = 884$。

(2) 脂肪酸の分子量を M とすると、グリセリン（92）＋脂肪酸3分子 − 水3分子 で $3M + 92 - 54 = 884$、$M = 282$。オレイン酸（$C_{18}H_{34}O_2$）が該当。

(3) オレイン酸は C=C を1個もつので、A 1分子に C=C は3個。I_2 は $0.00500 \times 3 = 0.0150$ mol、$0.0150 \times 254 = 3.81$ g。

(4) けん化価 $\dfrac{840\ \text{mg}}{4.42} = 190$、ヨウ素価 $\dfrac{3.81}{4.42} \times 100 = 86.2$。

ポイント：けん化価は分子量の目安（大きいほど分子量が小さい）、ヨウ素価は C=C の数の目安（大きいほど不飽和）。

12-9 B　**答**　(1) $\mathrm{RCOO^- + H_2O \rightleftarrows RCOOH + OH^-}$ の加水分解が起こるから。(2) 解答例：セッケン分子は疎水基を油に向け、親水基を外側の水に向けて油滴を取り囲み、ミセルとして水中に分散させる。この乳化作用で油汚れが繊維から離れる。（70字／80字以内）(3) 解答例：カルシウムイオンやマグネシウムイオンと水に溶けにくい塩をつくって沈殿するから。（39字／40字以内）　(4) 強酸と強塩基からなる塩なので加水分解せず中性で、カルシウム塩も水に溶けやすいから。

(1) RCOOH は弱酸なので、その陰イオンは水から $\mathrm{H^+}$ を受け取り、$\mathrm{OH^-}$ が生じる。そのため羊毛や絹（タンパク質）は傷みやすい。

(2) 長い炭化水素基 R が疎水基、$\mathrm{-COO^-}$ が親水基。水の表面に並んで表面張力を下げ、繊維のすき間にしみこみやすくするはたらき（界面活性）もある。

(3) $\mathrm{2RCOO^- + Ca^{2+} \rightarrow (RCOO)_2Ca}$。酸性の水溶液では RCOOH が遊離して、やはり洗浄力を失う。

(4) 硫酸エステルの塩やスルホン酸塩は、強酸の陰イオンなので $\mathrm{H^+}$ と結びつきにくい。

ポイント：セッケンと合成洗剤の違いは「もとの酸の強さ」で説明できる（弱酸の塩か強酸の塩か）。

12-10 C　**答**　(1) 8種類　(2) 3種類　(3) $\mathrm{CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_3}$、2-ペンタノール　(4) 2-メチル-2-ブタノール。$\mathrm{CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_3}$、$\mathrm{(CH_3)_2C{=}CHCH_3}$

(1) 炭素骨格は3通り。直鎖 C–C–C–C–C に OH をつける位置は3通り（1-、2-、3-ペンタノール）、C–C(C)–C–C は4通り（2-メチル-1-ブタノール、2-メチル-2-ブタノール、3-メチル-2-ブタノール、3-メチル-1-ブタノール）、C–C(C)(C)–C は1通り（2,2-ジメチル-1-プロパノール）で、計8種類。

(2) 2-ペンタノール $\mathrm{CH_3C^*H(OH)CH_2CH_2CH_3}$、2-メチル-1-ブタノール $\mathrm{HOCH_2C^*H(CH_3)CH_2CH_3}$、3-メチル-2-ブタノール $\mathrm{CH_3C^*H(OH)CH(CH_3)_2}$ の3種類。

(3) ア より第二級アルコール：2-ペンタノール、3-ペンタノール、3-メチル-2-ブタノール。イ より $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ をもつ：2-ペンタノールと 3-メチル-2-ブタノール。ウ：2-ペンタノールからは 1-ペンテンと 2-ペンテン（シス・トランス）の3種類、3-メチル-2-ブタノールからは 3-メチル-1-ブテンと 2-メチル-2-ブテンの2種類。よって A は 2-ペンタノール。

(4) 第三級アルコールは 2-メチル-2-ブタノール $\mathrm{(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3}$ だけ。隣の $\mathrm{CH_3}$ から H がとれると 2-メチル-1-ブテン、$\mathrm{CH_2}$ からとれると 2-メチル-2-ブテン（どちらもシス-トランス異性体はない）。

ポイント：条件を1つずつ使って候補を表にし、消していく。脱水生成物の数は「OH の隣の、H をもつ炭素」の種類で決まり、シス-トランス異性体の有無も確認する。

12-11 C　**答**　(1) $\mathrm{C_5H_8}$　(2) $\mathrm{CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_3}$、$\mathrm{CH_3C{\equiv}CCH_2CH_3}$、$\mathrm{CH{\equiv}CCH(CH_3)_2}$　(3) $\mathrm{CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_3}$　(4) $\mathrm{CH_3COCH_2CH_2CH_3}$

(1) 1 mol あたり C 5 mol、H $0.40 \times 2 \div 0.10 = 8$ mol で $\mathrm{C_5H_8}$（不飽和度2）。

(2) 水素が 2 mol 付加するので、三重結合1つまたは二重結合2つ。三重結合をもつものは、直鎖で位置が2通り（1-ペンチン、2-ペンチン）と、枝分かれの 3-メチル-1-ブチンの3種類。

(3) 白色沈殿を生じるのは末端に三重結合をもつ 1-ペンチンと 3-メチル-1-ブチン。水素付加物はそれぞれペンタンと 2-メチルブタン。一塩素置換体はペンタンが 1-、2-、3-クロロペンタンの3種類、2-メチルブタンは4種類なので、X は 1-ペンチン。

(4) $\mathrm{H_2O}$ が付加すると、OH が二重結合の炭素についた不安定な化合物（エノール）を経てカルボニル化合物になる。アルデヒド（ペンタナール）ではなく、ヨードホルム反応を示すので $\mathrm{CH_3CO-}$ をもつ 2-ペンタノン。

ポイント：燃焼の結果 → 分子式 → 不飽和度 → 候補の列挙 → 反応で絞り込み、の順に進める。置換体の数は「等価でない H の種類の数」。

13 芳香族化合物

13-1 A 答 (1) ニトロベンゼン、置換 (2) ベンゼンスルホン酸、置換 (3) クロロベンゼン、置換 (4) シクロヘキサン、付加 (5) 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン、付加

(1) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$（ニトロ化）。(2) $C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5SO_3H + H_2O$（スルホン化）。(3) $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$（ハロゲン化）。(4) $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$。(5) $C_6H_6 + 3Cl_2 \rightarrow C_6H_6Cl_6$。

ベンゼン環は安定で、ふつうは環の構造を保つ置換反応が起こる。付加反応は高温・高圧や光など、特別な条件でだけ起こる。

ポイント：「触媒（Fe・$FeCl_3$）＋ Cl_2 → 置換」「光 ＋ Cl_2 → 付加」の区別は頻出。

13-2 A 答 ②、⑤

② 誤：酸の強さは カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール。フェノールは $NaHCO_3$ と反応しない。③ 正：弱い酸の塩に強い酸を加えると弱い酸が遊離する。$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$。⑤ 誤：フェノールは弱酸で、$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$ のように中和する。④ 正：$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$。

ポイント：酸の強さの順「塩酸・硫酸 ＞ カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール」は、抽出・遊離の問題すべての土台になる。

13-3 A 答 (1) 5種類：o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、ベンジルアルコール、アニソール（メチルフェニルエーテル） (2) 3種類 (3) アニソール

ベンゼン環 C_6 のほかに C 1個と O 1個。① 置換基2つ（$-CH_3$ と $-OH$）：オルト・メタ・パラの3種類（クレゾール）。② 置換基1つ：$-CH_2OH$（ベンジルアルコール）、$-OCH_3$（アニソール）。

(2) ベンゼン環に直接 $-OH$ が結合したフェノール類（クレゾール3種）。

(3) $-OH$ をもたないエーテル。ベンジルアルコールはアルコールなのでナトリウムと反応するが、塩化鉄(III) では呈色しない。

ポイント：芳香族の異性体は「置換基1つ」「置換基2つ（o・m・p）」「置換基3つ」と、置換基の数で場合分けする。

13-4 A 答 (1) アニリン塩酸塩 $C_6H_5NH_3Cl$ (2) 赤紫色 (3) アセトアニリド、アミド結合 (4) 75.3 %

(1) $2C_6H_5NO_2 + 3Sn + 14HCl \rightarrow 2C_6H_5NH_3Cl + 3SnCl_4 + 4H_2O$。アニリンは塩基なので、酸性の溶液中では塩になっている。$C_6H_5NH_3Cl + NaOH \rightarrow C_6H_5NH_2 + NaCl + H_2O$ で遊離させる（弱塩基の遊離）。

(3) $C_6H_5NH_2 + (CH_3CO)_2O \rightarrow C_6H_5NHCOCH_3 + CH_3COOH$（アセチル化）。

(4) $C_6H_5NO_2 = 123$、$C_6H_5NH_2 = 93$。理論量は $\dfrac{24.6}{123} \times 93 = 18.6$ g、収率は $\dfrac{14.0}{18.6} \times 100 = 75.3$ %。

ポイント：収率 ＝ 実際の量 ÷ 理論量。理論量は「出発物質の物質量 × 係数比 × 生成物のモル質量」。

13-5 B 答 (1) I：$C_6H_5NH_3Cl$、II：C_6H_5COONa、III：C_6H_5ONa、IV：$C_6H_5CH_3$ (2) $C_6H_5COOH + NaHCO_3 \rightarrow C_6H_5COONa + H_2O + CO_2$ (3) 水酸化ナトリウム水溶液を加えてアニリンを遊離させ、エーテルを加えて抽出する。(4) 水酸化ナトリウム水溶液で安息香酸とフェノールがどちらも塩になって水層に移り、分離できない。

有機化合物は塩（イオン）になると水層に、分子のままならエーテル層に入る。

操作1：塩基のアニリンだけが $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ で塩になる。

操作2：炭酸より強い酸（安息香酸）だけが反応する。炭酸より弱いフェノールは反応しない。

操作3：フェノールが $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$ で塩になる。中性のトルエンはエーテル層に残る。

(3) 水層 II・III からも同様に、塩酸を加えて安息香酸やフェノールを遊離させてエーテルで抽出できる。

ポイント：分離の順序は「酸の強さの違い」を使う。弱い塩基（$NaHCO_3$）でカルボン酸だけを取り出してから、強い塩基（NaOH）でフェノールを取り出す。

13-6 B　**答**　(1) A:アセチルサリチル酸 $C_6H_4(OCOCH_3)COOH$、B:サリチル酸メチル $C_6H_4(OH)COOCH_3$。(a) アセチル化、(b) エステル化　(2) (ア) サリチル酸、B　(イ) サリチル酸、A　(3) 85.0 %　(4) $C_6H_5ONa + CO_2 \rightarrow C_6H_4(OH)COONa$、$2C_6H_4(OH)COONa + H_2SO_4 \rightarrow 2C_6H_4(OH)COOH + Na_2SO_4$

(1) (a) フェノール性の $-OH$ がアセチル化される(解熱鎮痛剤)。(b) $-COOH$ がエステル化される(消炎鎮痛剤の湿布薬)。

(2) (ア) フェノール性 $-OH$ が残っているもの。A ではそれがエステルになっている。(イ) $-COOH$ が残っているもの。B ではそれがエステルになっている。

(3) $C_7H_6O_3 = 138$、$C_9H_8O_4 = 180$。理論量 $\dfrac{13.8}{138} \times 180 = 18.0$ g、収率 $\dfrac{15.3}{18.0} \times 100 = 85.0$ %。

ポイント:サリチル酸は $-OH$ と $-COOH$ の両方をもつ。どちらが反応したかで、塩化鉄(III)・炭酸水素ナトリウムへの反応が決まる。

13-7 B　**答**　(1) 塩化ベンゼンジアゾニウム。$C_6H_5NH_2 + 2HCl + NaNO_2 \rightarrow C_6H_5N_2Cl + NaCl + 2H_2O$(ジアゾ化)、$C_6H_5N_2Cl + C_6H_5ONa \rightarrow C_6H_5{-}N{=}N{-}C_6H_4{-}OH + NaCl$(ジアゾカップリング)　(2) $C_6H_5N_2Cl + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + N_2 + HCl$。A は温度が上がると分解してしまうから。(3) 7.92 g

(1) B はアゾ基 $-N{=}N-$ をもつアゾ化合物で、染料(アゾ染料)に用いられる。カップリングはフェノキシドのパラ位で起こる。

(2) 5 ℃ 程度より高いと、ジアゾニウム塩は水と反応して窒素を出しながらフェノールに変わる。

(3) アニリン $C_6H_7N = 93$ より $\dfrac{4.65}{93} = 0.0500$ mol。B は $C_{12}H_{10}N_2O = 198$ で、$0.0500 \times 0.80 \times 198 = 7.92$ g。

ポイント:ジアゾ化は「冷やして」、温めるとフェノールと N_2。この対比が実験問題でよく問われる。

13-8 B　**答**　(1) A p-キシレン、B o-キシレン、C m-キシレン、D エチルベンゼン　(2) E 安息香酸、F イソフタル酸、G フタル酸、H 無水フタル酸　(3) テレフタル酸、ポリエチレンテレフタラート

C_8H_{10} の芳香族炭化水素は、エチルベンゼンと o-、m-、p-キシレンの4種類。環の H を置換した化合物の数は、p-キシレン 1(環の H がすべて等価)、o-キシレン 2、m-キシレン 3、エチルベンゼン 3(o・m・p)。

側鎖の炭化水素基は長さによらず $-COOH$ になる。エチルベンゼン → 安息香酸 C_6H_5COOH(122)。m-キシレン → イソフタル酸。o-キシレン → フタル酸 → 加熱で無水フタル酸(隣り合う $-COOH$ どうしが脱水)。

(3) テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合で PET が得られる。

ポイント:置換体の数は「対称性で等価な位置」をまとめて数える。$KMnO_4$ 酸化で、置換基の数と位置(o・m・p)がわかる。

13-9 B　**答**　④、⑤

① 正:単結合と二重結合の中間的な結合で、正六角形の平面分子。④ 誤:アニリンは水に少し溶けるだけで、塩基性は弱い(酸とは塩をつくる)。⑤ 誤:ニトロベンゼンは水より密度が大きく(約 1.2 g/cm³)、水に沈む。⑥ 正:$-NH-CO-$ がアミド結合。

ポイント:アニリンは「弱塩基・水に溶けにくい・酸に溶ける」。強塩基と混同しない。

13-10 C　**答**　(1) (a) 5種類　(b) 9種類　(c) 5種類　(2) A：$C_6H_5CH(OH)CH_3$、1-フェニルエタノール　B：p-$CH_3C_6H_4CH_2OH$、p-メチルベンジルアルコール　C：p-$CH_3C_6H_4OCH_3$、p-メチルアニソール（4-メチルフェニルメチルエーテル）　(3) 鏡像異性体（1組）　(4) スチレン、ポリスチレン

(1) ベンゼン環のほかに C 2個と O 1個。

(a) アルコール：置換基1つでは $-CH(OH)CH_3$、$-CH_2CH_2OH$ の2種類、置換基2つ（$-CH_3$ と $-CH_2OH$）で o・m・p の3種類、計5種類。

(b) フェノール類：$-OH$ と $-C_2H_5$ で3種類、$-OH$ と $-CH_3$ 2個で6種類、計9種類（2つの CH_3 を o・m・p に置いてから、残りの位置に OH を置くと $2+3+1=6$）。

(c) エーテル：$-OC_2H_5$、$-CH_2OCH_3$、および $-OCH_3$ と $-CH_3$ の o・m・p で、計5種類。総数は19種類。

(2) A：アルコールで $CH_3CH(OH)-$ をもつのは 1-フェニルエタノールだけ。B：第一級アルコールで、パラ位に炭素の置換基を2つもつ。C：エーテル5種類のうち、環の H の種類が2種類なのは p-メチルアニソールだけ（エトキシベンゼンとベンジルメチルエーテルは3種類、o-・m-メチルアニソールは4種類）。

(3) A の $C^*H(OH)$ は C_6H_5、CH_3、OH、H が結合した不斉炭素原子。

(4) $C_6H_5CH(OH)CH_3 \rightarrow C_6H_5CH{=}CH_2 + H_2O$。

ポイント：芳香族の構造決定は「Na（−OH の有無）」「$FeCl_3$（フェノール性か）」「酸化生成物（置換基の位置）」「置換体の数（対称性）」の4つの情報で絞り込む。

13-11 C　**答**　(1) 6.4×10^{-3}　(2) 99 %　(3) pH 7.0：11 %、pH 8.0：1.2 %　(4) pH 8 では安息香酸のほとんどが A^- になり、エーテルに溶ける分子 HA が少ないので、大部分が水層にとどまるから。(5) 1回：1.2 %、2回：0.060 %

(1) $\dfrac{[A^-]}{[HA]}=\dfrac{K_a}{[H^+]}=\dfrac{6.4\times10^{-5}}{1.0\times10^{-2}}=6.4\times10^{-3}$。

(2) 水層の安息香酸の全濃度は $[HA]+[A^-]=[HA](1+6.4\times10^{-3})$。体積が等しいので、エーテル層：水層 $=80:1.0064$。エーテル層の割合は $\dfrac{80}{81.0064}\times100=98.8\fallingdotseq99$ %。

(3) pH 7.0 では $\dfrac{K_a}{[H^+]}=640$ なので、エーテル層：水層 $=80:641$、$\dfrac{80}{721}\times100=11$ %。pH 8.0 では $\dfrac{K_a}{[H^+]}=6400$、$\dfrac{80}{80+6401}\times100=1.2$ %。

(4) 塩基性にすると HA が A^-（安息香酸イオン）になり、水層に残る。トルエンは電離しないのでエーテル層に残り、分離できる。

(5) 見かけの分配比 $D=\dfrac{80}{1.0064}=79.5$。1回（体積比 1）：水層に残る割合 $\dfrac{1}{1+79.5}=1.2\times10^{-2}$ → 1.2 %。2回（1回ごとの体積比 0.5）：$\left(\dfrac{1}{1+79.5\times0.5}\right)^2=(2.45\times10^{-2})^2=6.0\times10^{-4}$ → 0.060 %。

ポイント：抽出のしやすさは「分子形の割合」で決まり、pH で調節できる。同じ量の溶媒なら、分けて何回も抽出した方が効率がよい。

14 有機化合物の構造決定

14-1 A 答 (1) $C_5H_{10}O_2$ (2) $C_5H_{10}O_2$ (3) 1

(1) 100 g あたりの物質量の比は $C:H:O=\frac{58.8}{12}:\frac{9.8}{1.0}:\frac{31.4}{16}=4.90:9.8:1.96=2.5:5:1=5:10:2$。

(2) 組成式量は 102 で、100〜110 の範囲にあるので分子式も $C_5H_{10}O_2$。

(3) 不飽和度 $=\frac{2\times5+2-10}{2}=1$（O の数は関係しない）。C=O を1つもつエステルやカルボン酸などが候補になる。

ポイント：比が 2.5 のように半端なときは、全体を2倍して整数にする。不飽和度は $\frac{2n_C+2+n_N-n_H-n_X}{2}$（X はハロゲン）。

14-2 A 答 (1) $CHCl_2CH_2CH_3$、$CH_2ClCHClCH_3$、$CH_2ClCH_2CH_2Cl$、$CH_3CCl_2CH_3$ (2) $CH_2ClC^*HClCH_3$（1,2-ジクロロプロパン）

(1) Cl 2個を、炭素骨格 C1–C2–C3 の同じ炭素に置く場合（C1 か C2：2通り）と、異なる炭素に置く場合（C1 と C2、C1 と C3：2通り）で、計4種類。

(2) 1,2-ジクロロプロパンの C2 には H、Cl、CH_3、CH_2Cl の4つの異なる原子・原子団が結合している。

ポイント：二置換体は「同じ炭素に2つ」と「別々の炭素に1つずつ」に分けて数えると漏れがない。

14-3 A 答 (1) (ア) 4 (イ) 2 (ウ) 1 (エ) 5 (オ) 1 (カ) 1 (2) $CH{\equiv}CCH_2CH_3$、$CH_3C{\equiv}CCH_3$、$CH_2{=}CHCH{=}CH_2$、$CH_2{=}C{=}CHCH_3$

(1) (ア) ベンゼン環（環1＋二重結合3）で4。(ウ) Cl は H と同じに数える。(エ) ベンゼン環4＋C=O 1。(オ) N は1個につき H を1個減らして数える（$\frac{10+2+1-11}{2}=1$）。(カ) グルコースの鎖状構造では C=O が1つ（環状構造では環が1つ）。

(2) 不飽和度2の鎖式化合物は、三重結合1つ（1-ブチン、2-ブチン）か二重結合2つ（1,3-ブタジエン、1,2-ブタジエン）。

ポイント：不飽和度 4 以上で C が 6 以上なら、まずベンゼン環を疑う。

14-4 A 答 (1) ア (2) イ (3) ウ (4) エ (5) オ (6) カ

(1) 銀鏡反応（ギ酸やギ酸エステルも示す）。(2) ヨードホルム反応で CHI_3 の黄色沈殿。(4) 炭酸より強い酸。(5) 付加反応。

(6) $-OH$ をもつがフェノール性でもカルボキシ基でもないので、アルコール。

ポイント：構造決定の問題文に出てくる反応は限られている。「反応 → 部分構造」の対応を即答できるようにしておく。

14-5 B 答 (1) 9種類 (2) A $CH_3COOCH(CH_3)_2$ B CH_3COOH C $CH_3CH(OH)CH_3$ (3) 4種類 (4) $HCOOC^*H(CH_3)CH_2CH_3$

(1) $R{-}COO{-}R'$ の炭素数の組で分ける。$HCOO{-}C_4H_9$：4種類（ブチル基が4種類）、$CH_3COO{-}C_3H_7$：2種類、$C_2H_5COO{-}C_2H_5$：1種類、$C_3H_7COO{-}CH_3$：2種類で、計9種類。

(2) C はヨードホルム反応を示す（$CH_3CH(OH)-$ をもつ）第二級アルコール。エステルの候補になるアルコールはエタノール・2-プロパノール・2-ブタノールだが、エタノールは酸化するとアルデヒドになる。2-ブタノールのエステルはギ酸エステルで、B（ギ酸）が銀鏡反応を示してしまう。よって C は 2-プロパノール、B は酢酸。

(3) ギ酸エステル（ブチル基4種類）。

(4) ギ酸 2-ブチル（sec-ブチル）の C2 が不斉炭素原子。

ポイント：エステルの構造決定は「加水分解生成物の酸とアルコールを別々に決めて、つなぐ」。ギ酸エステルは銀鏡反応を示すことに注意。

14-6 B 答 (1) $CH_3CH_2CH{=}CHCH_2CH_3$、$(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$ (2) X $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$、Y CH_3COCH_3 (3) プロパナール(プロピオンアルデヒド)。銀鏡反応を示し、ヨードホルム反応は示さない。(4) もたない

(1) 1種類だけが得られるのは、二重結合の両側が同じ原子団になっている場合。C 6個を3個ずつに分けると、片側は $CH_3CH_2CH{=}$ か $(CH_3)_2C{=}$ の2通りなので、3-ヘキセンと 2,3-ジメチル-2-ブテンの2種類。

(2) Y が銀鏡反応を示さない(アルデヒドでない)ので、Y はケトンのアセトン。

(3) 3-ヘキセン → CH_3CH_2CHO 2分子。CH_3CO- をもたないのでヨードホルム反応は示さない。

(4) $(CH_3)_2CBr{-}CBr(CH_3)_2$ の C は CH_3 を2個もつので不斉炭素原子ではない。

ポイント:オゾン分解の生成物を「C=O の側からつなぎ直す」と、もとのアルケンの二重結合の位置がわかる。

14-7 B 答 (1) 6種類:$C_6H_5COOCH_3$、$CH_3COOC_6H_5$、$HCOOCH_2C_6H_5$、$HCOOC_6H_4CH_3$(o・m・p) (2) A ギ酸 p-メチルフェニル(p-クレゾールのギ酸エステル)、B p-クレゾール、C ギ酸 (3) 4種類

(1) ベンゼン環(不飽和度4)とエステル(C=O で1)で不飽和度5。ベンゼン環に置換基1つ:安息香酸メチル、酢酸フェニル、ギ酸ベンジルの3種類。置換基2つ($HCOO-$ と $-CH_3$):o・m・p の3種類。計6種類。

(2) C は銀鏡反応を示すカルボン酸なのでギ酸。B は $CH_3C_6H_4OH$(クレゾール)で、環の H の種類が2種類なのはパラ体(OH の隣の2つと、CH_3 の隣の2つ)。o-・m-クレゾールでは4種類。

(3) 酢酸フェニルと、ギ酸メチルフェニル3種類。

ポイント:芳香族エステルは「ベンゼン環が酸側にあるか、アルコール(フェノール)側にあるか」で場合分けする。

14-8 B 答 (1) 60 (2) $C_2H_4O_2$ (3) $HCOOCH_3$、ギ酸メチル (4) 酢酸

(1) $M = \dfrac{wRT}{PV} = \dfrac{0.30 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{1.0 \times 10^5 \times 0.166} = 60$。

(2) O は 53.3 %。$C : H : O = \dfrac{40.0}{12} : \dfrac{6.7}{1.0} : \dfrac{53.3}{16} = 3.33 : 6.7 : 3.33 = 1 : 2 : 1$ で組成式 CH_2O(30)。分子量 60 より $C_2H_4O_2$。

(3) 安定な候補は、酢酸 CH_3COOH、ギ酸メチル $HCOOCH_3$、ヒドロキシアセトアルデヒド $HOCH_2CHO$ の3つ。$NaHCO_3$ と反応しないので酢酸ではなく、Na と反応しない($-OH$ がない)ので $HOCH_2CHO$ でもない。ギ酸メチルは $HCO-$ の部分で銀鏡反応を示す。

ポイント:分子量は気体の状態方程式(蒸気密度)や凝固点降下から求める。組成式と組み合わせて分子式を決める。

14-9 B 答 (1) 6種類 (2) $CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_3$、$(CH_3)_2C{=}CHCH_3$、$CH_2{=}CHCH(CH_3)_2$ (3) 2-ペンテン(シス形・トランス形とも) (4) $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$、アセトアルデヒド

(1) 直鎖:1-ペンテン、2-ペンテン(シス・トランス)。枝分かれ:2-メチル-1-ブテン、2-メチル-2-ブテン、3-メチル-1-ブテン。計6種類。

(2) 枝分かれのある3種類。

(3) 2-ペンテン → $CH_3C^*HBrC^*HBrCH_2CH_3$(2個)。1-ペンテン → $CH_2BrC^*HBrCH_2CH_2CH_3$(1個)、2-メチル-1-ブテン → $CH_2BrC^*Br(CH_3)CH_2CH_3$(1個)、2-メチル-2-ブテン → $(CH_3)_2CBrC^*HBrCH_3$(1個)、3-メチル-1-ブテン → $CH_2BrC^*HBrCH(CH_3)_2$(1個)。

(4) 二重結合の一方の炭素に CH_3 が2個結合している必要がある:$(CH_3)_2C{=}CHCH_3 \rightarrow CH_3COCH_3 + CH_3CHO$。

ポイント:付加生成物の不斉炭素原子は、もとの二重結合の炭素に注目して判定する。

14-10 C　答　(1) $C_{10}H_{12}O_2$　(2) B p-トルイル酸(4-メチル安息香酸)、C エタノール、D テレフタル酸　(3) p-$CH_3C_6H_4COOC_2H_5$、p-トルイル酸エチル　(4) 10.0 mL　(5) 4種類

(1) C:$44.0 \times \frac{12}{44} = 12.0$ mg(1.00 mmol)、H:$10.8 \times \frac{2.0}{18} = 1.20$ mg(1.20 mmol)、O:$16.4 - 12.0 - 1.20 = 3.2$ mg(0.20 mmol)。$C : H : O = 5 : 6 : 1$、組成式 C_5H_6O(82)、分子量 164 より $C_{10}H_{12}O_2$(不飽和度5:ベンゼン環+C=O)。

(2) C:ヨードホルム反応を示し、酸化でアルデヒドになる第一級アルコールはエタノールだけ(2-プロパノールなどはケトンになる)。D:PET の原料のテレフタル酸(p-$C_6H_4(COOH)_2$)。B はベンゼン環のパラ位に炭素原子で結合した置換基を2つもち、一方が $-COOH$。A の C 10個から C(2個)を除いた C 8個なので、もう一方は $-CH_3$。

(3) B と C のエステル。

(4) A は $\frac{1.64}{164} = 0.0100$ mol で、エステル結合1つにつき NaOH 1 mol を要するので 10.0 mL。

(5) $C_8H_8O_2$ でベンゼン環をもつカルボン酸は、フェニル酢酸 $C_6H_5CH_2COOH$ と o-・m-・p-トルイル酸の4種類。

ポイント:加水分解生成物は「炭素数の合計がもとのエステルと一致する」ことを使って、部分構造の大きさを確定させる。

14-11 C　答　(1) 878　(2) 6　(3) X ステアリン酸、Y リノレン酸　(4) 端の炭素(1位)。X が中央にあると、中央の炭素に結合する2つの $-CH_2OCOR$ が同じになり不斉炭素原子とならないから。(5) もたない。脂肪酸がすべてステアリン酸になり、中央の炭素に結合する2つの原子団が同じになるから。

(1) KOH は $\frac{1.68}{56} = 0.0300$ mol、A はその $\frac{1}{3}$ の 0.0100 mol。分子量 $\frac{8.78}{0.0100} = 878$。

(2) I_2 は $\frac{15.2}{254} = 0.0598 \fallingdotseq 0.0600$ mol。A 1 mol に I_2 6 mol が付加するので C=C は6個。(分子量からも確かめられる:ステアリン酸3分子の油脂は 890 で、C=C 1個ごとに H 2個分の 2 だけ小さくなるので $\frac{890-878}{2} = 6$。)

(3) 各脂肪酸の C=C は ステアリン酸 0、オレイン酸 1、リノール酸 2、リノレン酸 3。3分子で合計6になる組は (0,3,3)、(1,2,3)、(2,2,2) で、2種類が 1:2 になるのは (0,3,3) だけ。

(4) 中央の炭素には H、$-OCOR$ と2つの $-CH_2OCOR'$ が結合する。両端の R' が異なるとき(一方の端が X、中央ともう一方の端が Y のとき)だけ不斉炭素原子になる。X が中央にある Y–X–Y の並びでは、両端がどちらも Y なので不斉炭素原子にならない。

ポイント:油脂の問題は「けん化 → 分子量」「I_2(H_2)の付加 → C=C の数」「加水分解 → 脂肪酸の組」「不斉炭素 → 並び順」と、情報ごとに決まるものを整理する。

15 天然高分子化合物

15-1 A　答　(1) ウ、エ、オ　(2) エ、カ、キ　(3) ウ、カ、キ　(4) カ

(1) マルトース(グルコース+グルコース)、スクロース(グルコース+フルクトース)、ラクトース(グルコース+ガラクトース)。

(2) スクロースは、グルコースとフルクトースがそれぞれ還元性を示す部分(ヘミアセタール構造)どうしで結合しているので還元性がない。多糖は分子が大きく、還元性を示す末端がごくわずかなので、ふつう還元性を示さないとして扱う。フルクトースはケトースだが、水溶液中で還元性を示す。

(3) デンプンは α-グルコース、セルロースは β-グルコースからなる。

ポイント:二糖の還元性は「還元性を示す部分が結合に使われずに残っているか」で決まる。スクロースとトレハロースは還元性がない。

15-2 A 答　(1) エタノール 46.0 g、二酸化炭素 22.4 L　(2) 酸化銅(I) Cu_2O、1.44 g

(1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$（酵母の酵素群チマーゼによる）。$C_6H_{12}O_6 = 180$ より 0.500 mol。エタノール 1.00 mol で $1.00 \times 46 = 46.0$ g、CO_2 1.00 mol で 22.4 L。

(2) グルコースの還元性（水溶液中の鎖状構造の $-CHO$）で Cu^{2+} が還元され、Cu_2O（144）が沈殿する。$\dfrac{1.80}{180} \times 144 = 1.44$ g。

ポイント：糖の量的関係は「1 mol あたり何 mol 生じるか」を反応式から読み取る。発酵では C_6 1分子から C_2H_5OH と CO_2 が2分子ずつ。

15-3 A 答　(1) ビウレット反応。ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）。(2) キサントプロテイン反応。ベンゼン環　(3) アミノ基　(4) 硫黄、PbS　(5) (3)

(1) Cu^{2+} が、2つ以上のペプチド結合の N 原子と錯イオンをつくって呈色する。ジペプチドは示さない。(2) ベンゼン環がニトロ化される（チロシン・フェニルアラニンなどを含むタンパク質）。(4) システインなど硫黄を含むアミノ酸から S^{2-} が生じ、$Pb^{2+} + S^{2-} \rightarrow PbS$。(5) グリシルアラニンはペプチド結合1つ、ベンゼン環なし、硫黄なしで、アミノ基をもつのでニンヒドリン反応だけが陽性。

ポイント：検出反応は「何を検出しているか（ペプチド結合2つ以上・ベンゼン環・アミノ基・硫黄）」とセットで覚える。

15-4 A 答　(1) 酸性：$H_3N^+CH_2COOH$、塩基性：$H_2NCH_2COO^-$　(2) 陽極側：グルタミン酸、陰極側：リシン、ほとんど移動しない：グリシン

(1) 中性付近では双性イオン $H_3N^+CH_2COO^-$。酸性では $-COO^-$ が H^+ を受け取って陽イオンに、塩基性では $-NH_3^+$ が H^+ を失って陰イオンになる。

(2) pH が等電点より大きいと陰イオンが多くなり陽極へ、小さいと陽イオンが多くなり陰極へ移動する。グルタミン酸（酸性アミノ酸）は pH 6.0 が等電点より大きいので陰イオン、リシン（塩基性アミノ酸）は陽イオン。

ポイント：「溶液の pH ＞ 等電点 → 負に帯電 → 陽極へ」。逆も同様。

15-5 B 答　(1) 90.0 g　(2) 2500 個　(3) 46.0 g　(4) トリアセチルセルロース 28.8 g、無水酢酸 30.6 g

(1) $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$。構成単位 $C_6H_{10}O_5 = 162$ なので $\dfrac{81.0}{162} = 0.500$ mol、グルコースは $0.500 \times 180 = 90.0$ g。

(2) $\dfrac{4.05 \times 10^5}{162} = 2500$。

(3) グルコース 0.500 mol からエタノール 1.00 mol、46.0 g。

(4) セルロースは構成単位あたり3個の $-OH$ をもつ：$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 3n(CH_3CO)_2O \rightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]_n + 3nCH_3COOH$。構成単位 0.100 mol、トリアセチルセルロースの構成単位 $C_{12}H_{16}O_8 = 288$ より 28.8 g。無水酢酸 $C_4H_6O_3 = 102$ は 0.300 mol で 30.6 g。

ポイント：多糖の計算は「構成単位 $C_6H_{10}O_5$（162）を 1 mol」として扱うと、重合度 n が消えて簡単になる。

15-6 B 答　(1) 6種類　(2) グリシン−フェニルアラニン−システイン　(3) 325　(4) 示す

(1) 3つの位置にアミノ酸を並べるので $3! = 6$ 種類（両端が区別されるので、逆順は別の化合物）。

(2) 不斉炭素原子をもたないアミノ酸はグリシンだけなので、N 末端はグリシン。残りは Gly–Phe–Cys か Gly–Cys–Phe。部分加水分解で得られるジペプチドは、前者が Gly–Phe（ベンゼン環のみ）と Phe–Cys（両方）、後者が Gly–Cys（硫黄のみ）と Cys–Phe（両方）。条件を満たすのは前者。

(3) 3分子が縮合すると水2分子がとれる：$75 + 165 + 121 - 2 \times 18 = 325$。

(4) ペプチド結合を2つもつので示す。

ポイント：ペプチドの配列は「N 末端・C 末端の情報」「部分加水分解で得られる断片」の2種類の情報で決める。

15-7 B 答 ③、⑤

③ 誤：ペプシン（胃液）は pH 2 付近、トリプシン（すい液）は pH 8 付近が最適 pH。⑤ 誤：触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路で反応を進め、反応を速める。反応エンタルピーは変えない。① 正：多くの酵素の最適温度は 35〜40 ℃ 付近で、それより高温では立体構造がくずれる（失活）。

ポイント：酵素は「タンパク質でできた触媒」。最適温度・最適 pH・基質特異性は、すべてタンパク質の立体構造から説明できる。

15-8 B 答 (1) 糖：DNA はデオキシリボース、RNA はリボース。塩基：DNA はチミン、RNA はウラシルを含む（アデニン・グアニン・シトシンは共通）。(2) グアニン 20 %、シトシン 20 %、チミン 30 % (3) 4800 本 (4) G–C 対は A–T 対より水素結合の数が多く、二本鎖を引き離すのにより多くのエネルギーが必要だから。

(2) 二本鎖では A と T、G と C が対をつくるので、A = T = 30 %、G = C = $\dfrac{100-60}{2} = 20$ %。

(3) G–C 対は $2000 \times 0.40 = 800$ 対、A–T 対は 1200 対。水素結合は $800 \times 3 + 1200 \times 2 = 4800$ 本。

(1) デオキシリボースはリボースの2位の $-\mathrm{OH}$ が $-\mathrm{H}$ になった糖。DNA はふつう二重らせん構造、RNA は1本鎖。

ポイント：塩基の割合は「A = T、G = C」（相補性）だけで決まる。水素結合の数は 対の数 × 本数。

15-9 B 答 (1) $K_1 = \dfrac{[\mathrm{A}^{\pm}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{A}^+]}$、$K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}^-][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{A}^{\pm}]}$ (2) 6.0 (3) 1.0 (4) 0.25

(2) $K_1K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}^-][\mathrm{H}^+]^2}{[\mathrm{A}^+]}$ で、$[\mathrm{A}^+] = [\mathrm{A}^-]$ なら $[\mathrm{H}^+]^2 = K_1K_2 = 1.0 \times 10^{-12}$、$[\mathrm{H}^+] = 1.0 \times 10^{-6}$、pH 6.0。

(3) $\dfrac{[\mathrm{A}^+]}{[\mathrm{A}^{\pm}]} = \dfrac{[\mathrm{H}^+]}{K_1} = 1.0$（$[\mathrm{H}^+] = K_1$ のとき半分ずつ）。

(4) $\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{A}^{\pm}]} = \dfrac{K_2}{[\mathrm{H}^+]} = 0.25$。

ポイント：アミノ酸は2段階で電離する弱酸とみなせる。等電点の $[\mathrm{H}^+]$ は $\sqrt{K_1K_2}$ で、pH は2つの pK の平均。

15-10 C 答 (1) 0.0200 mol (2) 20 個 (3) テトラ-O-メチル体 0.236 g、トリ-O-メチル体 4.00 g (4) 2,3,6-トリ-O-メチルグルコース (5) $-\mathrm{OH}$ 1個を $-\mathrm{OCH_3}$ にすると分子量は 14 増えるので、$180 + 14 \times 3 = 222$、$180 + 14 \times 2 = 208$、$180 + 14 \times 4 = 236$

(1) 構成単位 $\mathrm{C_6H_{10}O_5} = 162$ より $\dfrac{3.24}{162} = 0.0200$ mol。

(2) 枝分かれ点は $\dfrac{0.208}{208} = 1.00 \times 10^{-3}$ mol。$\dfrac{0.0200}{1.00 \times 10^{-3}} = 20$ 個に1か所（約 5 %）。

(3) 枝分かれが1つ増えるごとに鎖の末端（非還元末端）も1つ増えるので、分子数を無視すると末端の数は枝分かれ点の数に等しく 1.00×10^{-3} mol、0.236 g。鎖の途中の単位は $0.0200 - 0.00100 - 0.00100 = 0.0180$ mol、$0.0180 \times 222 = 4.00$ g。

(4) ほとんどが鎖の途中の単位なので 2,3,6-トリ-O-メチルグルコース（両端の単位はごくわずか）。

(5) 鎖の途中の単位では 1 位・4 位が結合に使われ（5 位の O は環の中）、2・3・6 位がメチル化される。H 1個（1）を $\mathrm{CH_3}$（15）に置きかえると 14 増える。

ポイント：メチル化分析は「メチル化されなかった位置 = 結合に使われていた位置」。生成物の物質量の比から、枝分かれの割合がわかる。

15-11 C　答　(1) 19.2 %　(2) $C_5H_{10}N_2O_3$　(3) グリシン、アラニン　(4) アラニン−グリシン、$H_2NCH(CH_3)CONHCH_2COOH$　(5) 示さない

(1) 硫酸の H^+：$0.0500 \times 2 \times 0.150 = 1.50 \times 10^{-2}$ mol。NaOH：$0.100 \times 0.0500 = 5.00 \times 10^{-3}$ mol。NH_3 は差の 1.00×10^{-2} mol。N の質量 0.140 g、$\dfrac{0.140}{0.730} \times 100 = 19.2$ %。

(2) 14.6 mg 中、C：$22.0 \times \frac{12}{44} = 6.00$ mg、H：$9.0 \times \frac{2.0}{18} = 1.0$ mg、N：$14.6 \times 0.192 = 2.80$ mg、O：$14.6 - 6.00 - 1.0 - 2.80 = 4.8$ mg。物質量の比は $C : H : N : O = 0.500 : 1.0 : 0.200 : 0.30 = 5 : 10 : 2 : 3$。式量 146 が分子量と一致するので $C_5H_{10}N_2O_3$。

(3) ジペプチドの分子式は「アミノ酸2分子の和 − H_2O」。和が $C_5H_{12}N_2O_4$ になる組は、表の中ではグリシン+アラニンだけ。

(4) N 末端が鏡像異性体をもつ（不斉炭素原子をもつ）のはアラニン。

(5) ペプチド結合が1つだけなので示さない。

ポイント：窒素の定量（ケルダール法）は、アンモニアを過剰の酸に吸収させて残りを滴定する逆滴定。元素分析と組み合わせて分子式を決める。

16 合成高分子化合物

16-1 A　答　(1) エチレン、付加重合　(2) 塩化ビニル、付加重合　(3) スチレン、付加重合　(4) テレフタル酸とエチレングリコール、縮合重合　(5) アジピン酸とヘキサメチレンジアミン、縮合重合　(6) ε-カプロラクタム、開環重合　(7) フェノールとホルムアルデヒド、付加縮合

付加重合は C=C をもつ単量体（$CH_2=CHX$）が次々に付加する。縮合重合は水などの小さな分子がとれながらつながる（エステル結合・アミド結合ができる）。開環重合は環状の単量体の環が開いてつながる。フェノール樹脂は、ホルムアルデヒドの付加とそれに続く縮合をくり返す付加縮合で、立体網目構造をつくる。

ポイント：単量体に C=C があれば付加重合、官能基（−COOH と −OH／$-NH_2$）が2つずつあれば縮合重合。

16-2 A　答　(1) 500　(2) 1.0×10^4　(3) 1.00×10^3

重合度 n ＝ 平均分子量 ÷ 繰り返し単位の式量。(1) $-CH_2CH(C_6H_5)-$ は $C_8H_8 = 104$、$\dfrac{5.2 \times 10^4}{104} = 500$。(2) $-CH_2CH_2-$ は 28、$\dfrac{2.8 \times 10^5}{28} = 1.0 \times 10^4$。(3) $-CH_2CHCl-$ は 62.5、$\dfrac{6.25 \times 10^4}{62.5} = 1.00 \times 10^3$。

ポイント：付加重合の繰り返し単位の式量は、単量体の分子量と等しい。

16-3 A　答　熱可塑性：ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタラート、ポリスチレン。熱硬化性：フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂。熱可塑性樹脂は鎖状の分子で、加熱すると分子が動きやすくなって軟らかくなる。熱硬化性樹脂は立体網目構造をもち、加熱しても軟らかくならない。

熱硬化性樹脂は、付加縮合で分子どうしが共有結合で三次元的につながっている。成形するときは、重合度の小さい段階で型に入れて加熱し、網目構造をつくって硬化させる。熱可塑性樹脂は、加熱して軟らかくし、型に入れて冷やして成形できる（再成形できる）。

ポイント：「付加縮合でできる樹脂（フェノール・尿素・メラミン）＝ 熱硬化性」と覚えるとよい。

16-4 A 答　(1) イソプレン $CH_2=C(CH_3)CH=CH_2$、シス形　(2) 加硫。硫黄原子で鎖状の分子の間に架橋をつくり、弾性・強度・耐久性を高めるため。(3) スチレンと 1,3-ブタジエン　(4) $CH_2=CClCH=CH_2$

(1) 天然ゴムは $-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-$ を繰り返し単位とするポリイソプレン（シス形）。トランス形のものはグタペルカと呼ばれ、弾性に乏しい。単量体の両端の二重結合が付加し、中央に新しい二重結合ができる（1,4付加）。

(2) 加硫で架橋の数を非常に多くすると、硬いエボナイトになる。

ポイント：ゴムの繰り返し単位には二重結合が残る。これが加硫（架橋）や劣化（酸化）の原因になる。

16-5 B 答　(1) $nHOOC(CH_2)_4COOH + nH_2N(CH_2)_6NH_2 \rightarrow [-CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH-]_n + 2nH_2O$　(2) 重合度 200、アミド結合 約400　(3) 646 g　(4) 反応性が大きく、常温ですみやかに重合するから。塩化水素

(2) 繰り返し単位 $C_{12}H_{22}N_2O_2 = 226$。$\dfrac{4.52 \times 10^4}{226} = 200$。繰り返し単位1つにアミド結合が2つあるので約400（両端の分を考えると正確には399）。

(3) 繰り返し単位 $\dfrac{1000}{226} = 4.42$ mol。アジピン酸（$C_6H_{10}O_4 = 146$）も同じ物質量必要で、$4.42 \times 146 = 646$ g。

(4) 酸塩化物は $-COOH$ より反応性が大きい。$-COCl + H_2N- \rightarrow -CONH- + HCl$。

ポイント：縮合重合の繰り返し単位は「単量体2つの和 − 水2分子」。結合の数は「繰り返し単位あたりの数 × 重合度」。

16-6 B 答　(1) 中央の炭素原子に H、CH_3、OH、COOH の4つの異なる原子・原子団が結合した不斉炭素原子があるから。(2) $[-O-CH(CH_3)-CO-]$、72　(3) 1.25 kg　(4) 2.00×10^3　(5) エステル結合が加水分解されやすく、生じた乳酸などが微生物によって二酸化炭素と水にまで分解されるから。

(2) 乳酸（$C_3H_6O_3 = 90$）から水 1 分子がとれた $C_3H_4O_2 = 72$。

(3) 繰り返し単位 $\dfrac{1000}{72}$ mol に乳酸も同じ物質量必要：$\dfrac{1000}{72} \times 90 = 1250$ g $= 1.25$ kg。

(4) $\dfrac{1.44 \times 10^5}{72} = 2.00 \times 10^3$。

(5) 工業的には、乳酸2分子が環状に縮合したラクチドの開環重合でつくられる。

ポイント：ヒドロキシ酸（$-OH$ と $-COOH$ を1分子にもつ）は、それだけで縮合重合してポリエステルになる。

16-7 B 答　(1) 鎖どうしを架橋して立体網目構造にし、水に溶けないようにするため。(2) $R-SO_3H + Na^+ \rightarrow R-SO_3Na + H^+$　(3) 2.50×10^{-3} mol/L　(4) 希塩酸（強酸の水溶液）を通す。(5) 陽イオンが H^+ に、陰イオンが OH^- に交換され、$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ となるから。

(3) $2R-SO_3H + Ca^{2+} \rightarrow (R-SO_3)_2Ca + 2H^+$ で、Ca^{2+} 1 mol から H^+ 2 mol が出る。H^+ は $0.0200 \times 0.0125 = 2.50 \times 10^{-4}$ mol、Ca^{2+} は 1.25×10^{-4} mol。濃度は $\dfrac{1.25 \times 10^{-4}}{0.0500} = 2.50 \times 10^{-3}$ mol/L。

(4) (2) の逆反応が起こる：$R-SO_3Na + H^+ \rightarrow R-SO_3H + Na^+$。

(5) $R-N^+(CH_3)_3OH^- + Cl^- \rightarrow R-N^+(CH_3)_3Cl^- + OH^-$。

ポイント：イオン交換は「電荷の物質量」で交換される。2価の Ca^{2+} は H^+ 2個と交換される。

16-8 B 答　②、④

② 誤：$-COOH$ と $-OH$ から水がとれる縮合重合。④ 誤：フェノール樹脂は立体網目構造をもつ熱硬化性樹脂。⑤ 正：吸水性高分子（紙おむつなど）。網目の中の $-COO^-$ と Na^+ により浸透圧が生じて水が入り、$-COO^-$ どうしの反発で網目が広がる。⑥ 正：導電性高分子。① 正：枝分かれが多いと分子が密に並ばず、結晶の部分が少ない。

ポイント：重合の種類の正誤は頻出。「エステル結合・アミド結合ができる → 縮合重合」。

16-9 B　答　(1) 1.13×10^{-2} mol　(2) 1:3　(3) 39 %

(1) $Br_2=160$ より $\dfrac{1.81}{160}=1.13\times10^{-2}$ mol。二重結合1つに Br_2 1分子なので、ブタジエン単位も 1.13×10^{-2} mol。
(2) ブタジエン単位の質量は $1.131\times10^{-2}\times54=0.611$ g、スチレン単位（104）は $1.00-0.611=0.389$ g で 3.74×10^{-3} mol。比は $3.74\times10^{-3}:1.13\times10^{-2}=1:3.02\fallingdotseq1:3$。

(3) $\dfrac{0.389}{1.00}\times100=39$ %。
ポイント：共重合体の組成は「片方の単位だけが反応する試薬」で、その単位の物質量を数えて決める。

16-10 C　答　(1) 1.04×10^{5}　(2) 1.0×10^{3}　(3) 5.6×10^{-4} K　(4) 2.8 cm　(5) 高分子の溶液は粒子の物質量が小さく、凝固点降下度は 10^{-4} K 程度で正確に測れないが、浸透圧は数 cm の液柱の差として十分な精度で測れるから。

(1) $\Pi V=\dfrac{w}{M}RT$ より $M=\dfrac{wRT}{\Pi V}=\dfrac{1.00\times8.31\times10^{3}\times300}{2.40\times10^{2}\times0.100}=1.04\times10^{5}$。

(2) 繰り返し単位 $C_8H_8=104$、$\dfrac{1.04\times10^{5}}{104}=1.0\times10^{3}$。

(3) 質量モル濃度 $\dfrac{1.00/(1.04\times10^{5})}{0.088}=1.09\times10^{-4}$ mol/kg。$\Delta t=5.12\times1.09\times10^{-4}=5.6\times10^{-4}$ K。

(4) $\Pi=\rho gh$ より $h=\dfrac{2.40\times10^{2}}{880\times9.8}=2.8\times10^{-2}$ m。
ポイント：浸透圧から求める分子量は、分子の数で平均した値（数平均分子量）。高分子では分子量に分布があるので「平均」分子量という。

16-11 C　答　(1) $C_4H_6O_2$、酢酸ビニル、$CH_2{=}CHOCOCH_3$　(2) $[-CH_2CH(OCOCH_3)-]_n+nNaOH\rightarrow[-CH_2CH(OH)-]_n+nCH_3COONa$　(3) 22.0 g　(4) ビニロン 23.2 g、ホルムアルデヒド 3.00 g　(5) ビニルアルコールは不安定で、すぐにアセトアルデヒドに変わってしまうから。(6) Q は $-OH$ が多く水に溶けるので、一部の $-OH$ をアセタール化して水に溶けないようにするため。残った $-OH$ が水分子と水素結合するので、適度な吸湿性をもつ。

(1) C：$86\times0.558=48$（4個）、H：$86\times0.070=6.0$（6個）、O：$\dfrac{86-48-6}{16}=2$ 個。
$HC{\equiv}CH+CH_3COOH\rightarrow CH_2{=}CHOCOCH_3$。
(3) P の繰り返し単位 $C_4H_6O_2=86$ より 0.500 mol。Q（ポリビニルアルコール）の繰り返し単位 $C_2H_4O=44$ で、$0.500\times44=22.0$ g。
(4) $-OH$ は 0.500 mol で、その 40 % の 0.200 mol が反応する。$-OH$ 2個とホルムアルデヒド1分子から水1分子がとれて $-O-CH_2-O-$ の環ができる。ホルムアルデヒドは 0.100 mol（3.00 g）、質量の増加は $0.100\times(30-18)=1.20$ g で、ビニロンは 23.2 g。
ポイント：アセタール化では「$-OH$ 2個につき CH_2 1個が加わり H 2個が減る」（+12）。何個の $-OH$ が反応したかを先に決める。